

الأساليب الكمية واتخاذ القرارات

تأليف

أ.د. عمر صقر
كلية التجارة وإدارة
الأعمال

أ.د. عادل المهدي
كلية التجارة وإدارة
الأعمال

مقدمة الكتاب

محتويات الكتاب

رؤية المعهد العالي للعلوم الإدارية بالقطامية

الريادة والتميز في التعليم، والبحث العلمي في العلوم الإدارية،
بالإضافة إلى خدمة المجتمع.

رسالة المعهد العالي للعلوم الإدارية بالقطامية

يلتزم المعهد العالي للعلوم الإدارية بالقطامية بتوفير بيئة تعليمية
جاذبة لإعداد خريج متميز قادر على المنافسة بسوق العمل في
إطار أخلاقيات المهنة، والمساهمة في دعم وتطوير الإنتاج
البحثي، وتقديم خدمة مجتمعية ريادية متميزة.

مقدمة الكتاب

في ظل التحولات العميقة والمتسارعة التي يشهدها العالم المعاصر، لم يعد الاعتماد على الخبرة والحدس كافيًا لصنع قرارات رشيدة. تتزايد البيانات وتتعدد البدائل وتتزاحم القيود، فتغدو الأساليب الكمية ضرورةً منهجية لكل مؤسسة تسعى إلى الكفاءة والعدالة والشفافية في قراراتها. إن تحويل المشكلة من وصفٍ عام إلى نموذج قابل للقياس والتحليل هو الخطوة الأولى لبناء قرارٍ يمكن الدفاع عنه، واختباره، وتحسينه مع تغيّر المعطيات.

وتواجه المؤسسات اليوم بيانات غير مستقرة، وسرعة ابتكار، وضغطًا لتحقيق نتائج ملموسة في أوقات قصيرة. ولا تقف التحديات عند العوامل الخارجية، بل تمتد إلى البنية الداخلية، وعمليات التشغيل، وثقافة العمل، وحوكمة البيانات. ورغم إدراك العديد من القيادات لقيمة التحليل الكمي، تكشف الخبرات العملية عن إخفاقات متكررة تعود لسوء صياغة المشكلة، وتجاهل القيود الواقعية، وسوء تفسير المخرجات. هنا تتجلى الحاجة إلى منهجٍ أشمل يوازن بين دقة النموذج وواقعية التنفيذ.

ومن هذا المنطلق، لا يقدم هذا الكتاب الأساليب الكمية بوصفها معادلاتٍ معزولة، بل بوصفها إطارًا متكاملًا لدعم اتخاذ القرار: يبدأ من تعريف المشكلة، مرورًا ببناء النموذج المناسب، ثم اختيار أسلوب الحل، وصولًا إلى تفسير النتائج إداريًا، وإجراء تحليل الحساسية والسيناريوهات وإدارة المخاطر. إن الجمع بين الصياغة الرياضية والرؤية الإدارية هو ما يحوّل الأرقام إلى قرارات قابلة للتطبيق.

ويهدف الكتاب إلى المزاوجة بين النظرية والتطبيق؛ إذ يقدم مادة علمية متدرجة تدعم الطالب بالمفاهيم الأساسية، وتزوّد الممارس بقوالب عملية وأمثلة محلولة ودراسات حالة قصيرة. وهو موجّه إلى المديرين والمهندسين والباحثين وطلاب الإدارة والاقتصاد والعلوم الهندسية، وكل من يشارك في تصميم السياسات، أو تخطيط الموارد، أو تحسين العمليات. فالنجاح في استخدام الأساليب الكمية لا يتحقق باتباع خوارزمية وحسب، بل يتطلب وعيًا بحدود النموذج، ونزاهةً في استخدام البيانات، ومهارات تواصل تعين على ترجمة النتائج إلى قرارات.

محتويات الكتاب

ويركّز الكتاب على بناء كفاءاتٍ عملية تشمل: صياغة المشكلات الواقعية بلغة أهدافٍ وقيود، اختيار النموذج الأنسب، تطبيق طرق الحل بكفاءة، قراءة النتائج في ضوء الواقع التشغيلي، ثم اختبار متانة القرار عند تعيّر الفرضيات. وبهذا يصبح التحليل الكمي أداة يومية لصنع قراراتٍ أكثر دقة وسرعة ومسؤولية، بدل أن يظل ممارسةً أكاديمية منفصلة عن الميدان.

ويتناول هذا الكتاب ثمانية فصول مترابطة: يبدأ ب استخدام الأدوات الرياضية في التحليل الكمي، ثم الأساليب الكمية ودعم اتخاذ القرار، يتبع ذلك البرمجة الخطية (النماذج العامة) وما يتصل بها من الصياغة وطرق الحل وتفسير الحساسية، ثم البرمجة الخطية (النماذج الخاصة) كنماذج النقل والتعيين. بعد ذلك يُعرض أسس التحليل الشبكي لأقصر مسار وأقصى تدفق والشجرة الدنيا، ويأتي أسلوب بيرت (PERT) لإدارة المشروعات تحت عدم اليقين وتحليل المسار الحرج، ثم نظرية المباريات لفهم التفاعلات الاستراتيجية وبناء الحلول التوازنية، وأخيرًا نظرية صفوف الانتظار لتصميم أنظمة خدمة توازن بين التكلفة وتجربة العميل. بهذا البناء، يقدّم الكتاب مسارًا واضحًا من البيانات إلى النموذج ثم إلى القرار.

والله نسأل أن يوفقنا لما فيه خير الدنيا والآخرة.

المؤلفين

محتويات الكتاب

الفصل الاول: استخدام الادوات الرياضية في التحليل الكمي
١/١ مقدمة
٢/١ بعض المفاهيم الجبرية الأساسية
١/٢/١ الدوال والمتغيرات
٢/٢/١ الدالة الخطية في متغير واحد
٣/٢/١ الدالة غير الخطية
٤/٢/١ مقارنة بين الدالة الخطية وغير الخطية
٥/٢/١ الدالة في أكثر من متغير مستقل
٦/٢/١ نظام المعادلات
٧/٢/١ معامل الانحدار البسيط
الفصل الثاني : الأساليب الكمية ودعم اتخاذ القرار
١/٢ ماهية الأساليب الكمية
٢/٢ أهمية الأساليب الكمية
٣/٢ مفهوم وعناصر النظام
٤/٢ النموذج
٥/٢ المعلومات
٦/٢ القرار
الفصل الثالث : البرمجة الخطية (النماذج العامة)
١/٣ - مقدمة
٢/٣ مشاكل البرمجة الخطية
٣/٣ طريقة الحل البياني لمشكلة البرمجة الخطية
٤/٣ طريقة السيمبلكس لحل مشكلة البرمجة الخطية
الفصل الرابع : البرمجة الخطية (النماذج الخاصة)
١/٤ مقدمة
٢/٤ نموذج النقل وتخفيض التكاليف
٣/٤ الفرق بين التحويل الرقمي والرقمنة

الفصل الخامس : أسس التحليل الشبكي

١/٥ - مقدمة

٢/٥ - أهمية نماذج شبكات الأعمال

٣/٥ - تعريف شبكة الأعمال

٤/٥ - أنواع نماذج شبكات الأعمال

الفصل السادس : اسلوب بيرت

١/٦ - مقدمة

٢/٦ - أهمية شبكات الأعمال بيرت

٣/٦ - عيوب الأسلوب بيرت

٤/٦ - طريقة بيرت

الفصل السابع : نظرية المباريات

1/7 - مقدمة

2/7 - الاختيار الاستراتيجي ونظرية اللعبة

3/7 - توازن ناش: توازن الخيار الأفضل

4/7 - طبيعة القرار مأزق السجناء

5/7 - المنافسة وخداع الكارتل ومأزق السجناء

6/7 - التحرك الاستراتيجي

7/7 - السلوك الاستراتيجي والتنافسية الدولية

الفصل الأول: استخدام الأدوات الرياضية في التحليل الكمي



الفصل الأول

استخدام الأدوات الرياضية

في التحليل الكمي

١/١ مقدمة :

بدأ استخدام الرياضيات في التحليل الكمي منذ نهاية القرن التاسع عشر. فعلى سبيل المثال فقد اشتمل كتاب مارشال عن مبادئ الاقتصاد الذي تم نشره في عام ١٨٩٠ ملحقاً رياضياً يقوم فيه بتبرير أفكاره مستخدماً الأدوات الرياضية. وأصبحت الأدوات الرياضية في الوقت الراهن من أهم الأدوات التي لا يمكن لأي باحث في مختلف العلوم أن يستغنى عنها، وهم يستخدمون هذه الأدوات بغرض شرح وتوضيح نتائج التحليل العلمي بقدر كبير من الدقة والمنطق الرياضي الذي لا يقبل الجدل.

وعلى أية حال فإن الأساليب الرياضية التي تستخدم في مجال التحليل الكمي لمختلف العلوم تتصف عادة بالبساطة وعدم التعقيد، فالهدف منها توضيح النتائج بصورة أدق، مع ربط السبب بالنتيجة بصورة مباشرة بدون سرد مطول قد يؤدي إلى فقدان الهدف أثناء التحليل، وقد يتعرض التحليل ذاته للنقد والجدل حول الأسلوب المستخدم، أو حول النتائج المتحصل عليها.

٢/١ بعض المفاهيم الجبرية الأساسية :

وسوف نقوم في هذا الفصل بمراجعة بعض المفاهيم الجبرية الأساسية التي يتم استخدامها بكثافة في مختلف العلوم للمساهمة في تسهيل عملية اتخاذ القرار. حيث أن النتائج المتحصل عليها من التحليل والقياس الكمي تسهل عملية اتخاذ القرار أمام صانع السياسة >

١/٢/١ الدوال والمتغيرات:

من المعروف أن العناصر الأساسية التي يتم استخدامها في الدوال الرياضية تسمى المتغيرات. وعادة ما يطلق عليها X و Y ويمكن التعبير عنها بقيم وأرقام. وقد يكون هناك علاقة بشكل ما بين قيمة متغير ما وقيمة متغير آخر. وهذه العلاقة يمكن التعبير عنها في شكل علاقة دالية على النحو التالي:

$$Y=f(X).....(1)$$

وتقرأ العلاقة السابقة بالقول أن Y دالة في X بمعنى أن قيمة المتغير Y تعتمد على القيمة المعطاه للمتغير X .

فعلى سبيل المثال يمكن القول أن هناك علاقة دالية بين الاستهلاك والدخل. فإذا زاد الدخل زاد الاستهلاك وتصبح العلاقة في هذه الحالة علاقة طردية سببية، بمعنى أن المتغير X وهو في هذه الحالة الدخل كمتغير مستقل يسبب التغير الطردي في المتغير Y وهو في هذه الحالة الاستهلاك كمتغير تابع لما يحدث في المتغير X . ومن ثم يمكن إعادة كتابة الدالة رقم (١) في أي صورة من صور المعادلات الرياضية على النحو التالي:

٢/٢/١ الدالة الخطية في متغير واحد:

في حالة كون المتغير Y دالة خطية في المتغير X فإن المعادلة تصبح على النحو التالي:

$$Y=a + bX.....(2)$$

حيث: a = هي ثابت المعادلة أو المقطع Intercept

b = هي ميل المعادلة Slope

ويمكن بإعطاء قيم افتراضية لكل من a و b وليكن 5 و 0.7 على التوالي فتصبح المعادلة السابقة كما يلي:

$$Y=5 + 0.7X.....(3)$$

ومن ثم يمكن إعطاء المعادلة رقم ٣ تفسيراً اقتصادياً، بمعنى أنه إذا أمكن معرفة قيمة المتغير X وهو الدخل فإنه بذلك نكون قد عرفنا قيمة الاستهلاك Y .

٣/٢/١ الدالة غير الخطية:

في حالة كون المتغير Y دالة غير خطية في المتغير X فإن المعادلة تصبح على النحو التالي:

$$Y=a + bX + cX^2.....(4)$$

وقيم المعلمات a و b و c يمكن أن تكون في صورة أرقام كأن تكون (-5) و (6) و (1) وفي هذه الحالة إذا أمكن معرفة قيمة المتغير X فإنه يمكن التعرف على قيمة المتغير Y وفي المثال السابق فإن قيمة المتغير Y تحسب على النحو التالي:

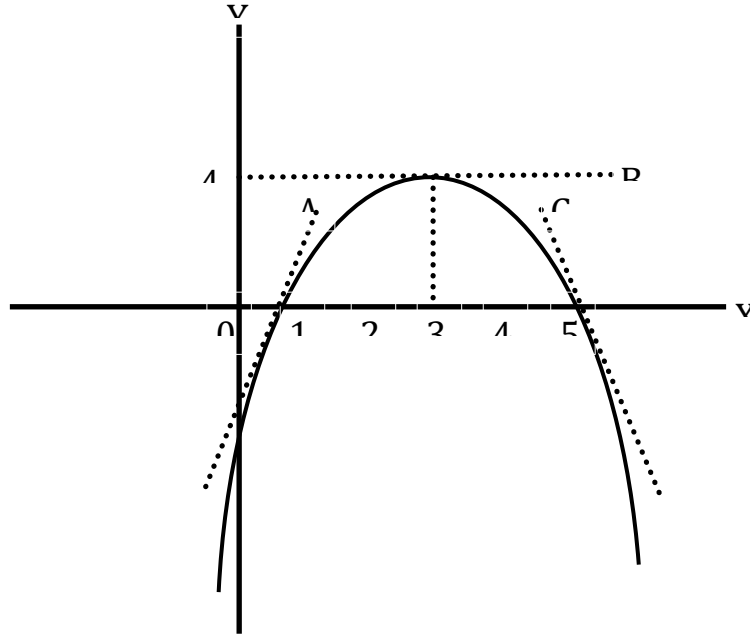
$$Y=-5 + 6(X)-X^2.....(5)$$

٤/٢/١ مقارنة بين الدالة الخطية وغير الخطية:

بافتراض قيم متغيرة للمتغير X يمكن الحصول على القيم المناظرة للمتغير Y على النحو المبين في الجدول التالي رقم (١ - ١):

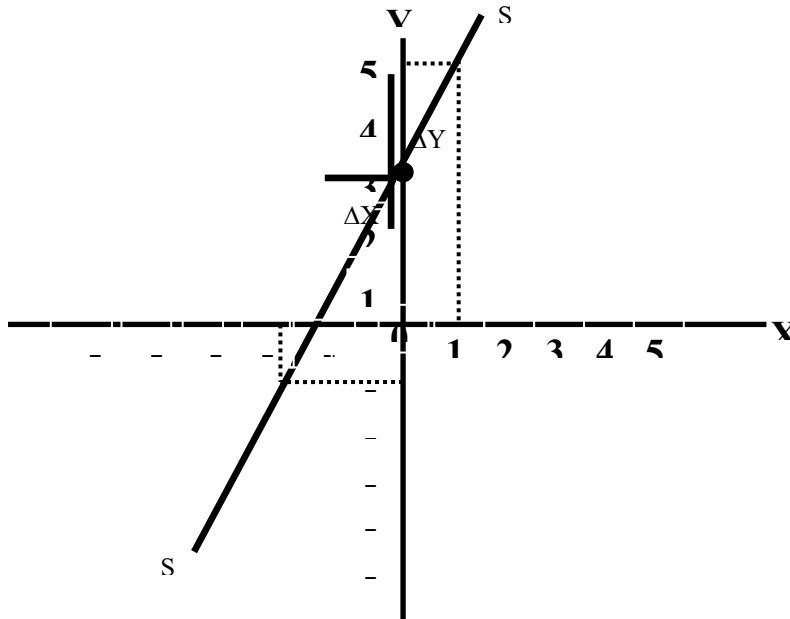
الدالة غير الخطية		الدالة الخطية	
$Y=-5 + 6(X)-X^2$	X	$Y=3 + 2X$	X
-32	-3	-3	-3
-21	-2	-1	-2
-12	-1	1	-1
-5	0	3	0
0	1	5	1
3	2	7	2
4	3	9	3
3	4	11	4
0	5	13	5
-5	6	15	6

ويمكن إعطاء تفسيراً اقتصادياً للمعادلة السابقة بافتراض أن Y هي الناتج من محصول ما في الفدان من الأرض و X هي كمية الأسمدة المستخدمة في هذه الأرض، في هذه الحالة فإن قدرة تأثير الأسمدة على زيادة الناتج من المحصول سوف تتناقص كلما أضفنا المزيد من الأسمدة، وهذا التناقص يمكن توضيحه على الرسم البياني للمعادلة رقم (٥).



ويلاحظ أن ميل المنحنى لأي نقطة تقع عليه هي نقطة التماس بين المنحنى المعبر عن المعادلة غير الخطية رقم (٥) السابقة، والخط المرسوم المتقطع. فعلى سبيل المثال عندما تكون $X=3$ فإن $Y=4$ ، وعندما تكون $X=5$ فإن $Y=0$ ، وهكذا.

أما فيما يتعلق بالمعادلة الخطية رقم (٣) فإنه يمكن توضيح أن كل قيمة مفترضة للمتغير X يقابلها قيمة ناتجة للمتغير التابع Y . ويوضح الرسم البياني التالي أنه عند القيمة $X=1$ فإن $Y=5$ ، وعندما تكون $X=-2$ فإن $Y=-1$ ، وإذا كانت X تساوي صفر فإن قيمة Y تساوي ٣ وهو مقطع الدالة Y .



ومن الرسم السابق كذلك يمكن قياس ميل المنحنى $S S$ عن طريق قسمة التغير في المتغير التابع Y على التغير في المتغير المستقل X . وبالتالي فإن ميل المنحنى يصبح:

$$\text{Slope}_X =$$

$$\text{Slope} = 1/1=2$$

وتطبيقا على نموذج الطلب والعرض فقد يكون لدينا المعادلتين التاليتين للطلب والعرض من سلعة ما في السوق:

$$Q_d = 100 - 0.5P \dots\dots\dots(7)$$

$$Q_s = 80 + 0.5P \dots\dots\dots(8)$$

وبالنظر إلى المعادلتين السابقتين فإنه يمكن التعرف على الكمية المعروضة والكمية المطلوبة إذا أمكن التعرف على السعر P . كما يمكن رسم منحنى لكل معادلة يعبر عن اتجاه العلاقة بين السعر من ناحية وكل من الكمية المطلوبة والكمية المعروضة من ناحية أخرى. فإذا كان السعر P صفر مثلا فإن الكمية المطلوبة Q_d تصبح ١٠٠ وحدة في حين أن الكمية المعروضة Q_s تصبح ٨٠ وحدة. وهذه القيم تمثل ثوابت المعادلتين رقم (٧) و (٨). وفي حالة افتراض أن السعر ٥٠ جنيها فإن الكمية المطلوبة تصبح ٧٥ وحدة، في حين أن الكمية المعروضة تصبح ١٠٥ وحدة. ونلاحظ التغير الذي حدث في الكمية المطلوبة يختلف عن التغير الذي حدث في الكمية المعروضة، ويعكس ذلك طبيعة واتجاه العلاقة بين السعر من ناحية وكل من الطلب والعرض من ناحية أخرى. فإذا كان سعر السوق ١٠٠ جنيها فسوف نلاحظ اتجاه الكميات المطلوبة إلى الانخفاض لتصبح ٥٠ وحدة بدلا من ٧٥ وحدة. في حين أن الكميات المعروضة سوف تتجه إلى الزيادة لتصبح ١٣٠ بدلا من ١٠٥ وحدة.

٥/٢/١ الدالة في أكثر من متغير مستقل:

في حالة كون المتغير Y دالة في أكثر من متغير، وليكن Z و X فإن الدالة تصبح كمايلي:

$$Y = f(X, Z) \dots\dots\dots(9)$$

وتشير المعادلة السابقة إلى أن قيمة المتغير التابع Y تعتمد على قيمة المتغيرين المستقلين، وهما المتغير X والمتغير Z . فإذا كانت Y تشير إلى الناتج، و X تشير إلى عنصر العمل، و Z تشير إلى رأس المال فإن علاقات الإنتاج يمكن أن تظهر على النحو الوارد في الجدول التالي رقم :

جدول رقم (٢-١)
جدول يبين علاقات الإنتاج ومدخلاته

Y	X	Z
١	١	١
٢	١	٢
٣	١	٣
٤	١	٤
٢	٢	١
٤	٢	٢
٦	٢	٣
٨	٢	٤
٣	٣	١
٦	٣	٢
٩	٣	٣
١٢	٣	٤
٤	٤	١
٨	٤	٢
١٢	٤	٣
١٦	٤	٤

وتوضح القيم الواردة في الجدول السابق أنه عند بقاء أحد المدخلات على ما هو عليه مثل المتغير X فإن التغير الذي يحدث في المتغير المستقل الثاني وهو Z سوف يؤدي إلى تغير المتغير التابع وهو Y . ويلاحظ مثلا أن الزيادة التي حدثت في قيمة المتغير Z تؤدي إلى زيادة المتغير التابع Y مع ثبات قيمة المتغير X. كما أن تغير المتغير المستقل X يؤدي إلى تغير المتغير التابع Y حتى وإن بقي المتغير التابع Z على ما هو عليه، فمثلا تغير المتغير X من ١ إلى ٢ مع بقاء المتغير Z على ما هو عليه عند القيمة ١ يؤدي إلى زيادة قيمة المتغير Y من ١ إلى ٢.

٦/٢/١ نظام المعادلات الآنية:

من المفاهيم الرياضية الأخرى الهامة والمستخدمه كثيرا في العلوم المختلفة هو نظام المعادلات الآنية. فمثلا قد يكون لدينا المتغير X والمتغير Y ، وقد يرتبط هذين المتغيرين بمعادلتين مختلفتين، حيث يمكن في بعض وليس كل الأحيان حل هاتين المعادلتين معا للحصول على قيم وحيدة لكل من المتغيرين. ويمكن توضيح ذلك من المعادلتين التاليتين:

$$X + Y = 3 \dots\dots\dots(10)$$

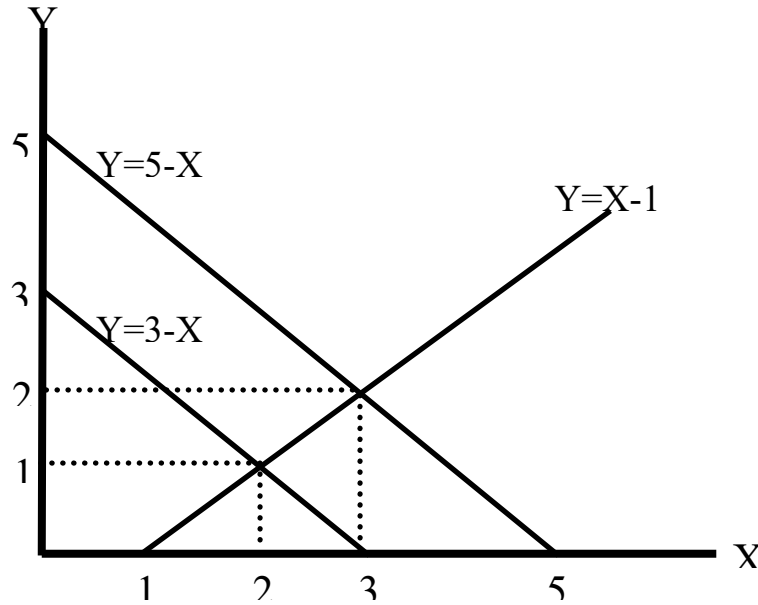
$$X - Y = 1 \dots\dots\dots(11)$$

حيث يمكن الحصول على حل وحيد لقيم كل من المتغير Y والمتغير X، حيث $X=2$ و $Y=1$. وبذلك نحصل على قيم لهذين المتغيرين بحل المعادلتين آنيا ، ولا يمكن الحصول على قيم وحيدة لكل متغير منهما على حده اعتمادا على معادلة واحدة فقط. ويمكن أن تتغير الحلول لهاتين المعادلتين الآنيتين بتغيير قيم أي منهما. فمثلا قد تصبح المعادلتين كمايلي:

$$X + Y = 5 \dots\dots\dots(12)$$

$$X - Y = 1 \dots\dots\dots(13)$$

ومن ثم تصبح قيمة $Y=2$ وقيمة $X=3$ ويمكن بيان هذه القيم من الرسم البياني التالي لهاتين المعادلتين:



٧/٢/١ معامل الانحدار البسيط:

من الأدوات البسيطة التي تستخدم في القياس الكمي للعلاقة بين المتغيرات المختلفة هي معامل الانحدار البسيط Simple Linear Regression المستخدم لقياس العلاقة بين متغيرين فقط أحدهما تابع والآخر مستقل، ويتم استخدام الأدوات الإحصائية المختلفة لتقدير قيمة معاملات نموذج الانحدار والتأكد من معنوية العلاقة بين المتغيرات التي يحتوي عليها النموذج. ويمكن عرض مجموعة من الأمثلة على استخدام نموذج الانحدار في قياس العلاقة بين المتغيرات على النحو التالي:

$$Y = a + bX$$

a = معامل ثابت الدالة

b = معامل الانحدار المقدر

X = تمثل المعامل المستقل أو المؤثر

Y = تمثل المعامل التابع الذي يتأثر بالمتغير المستقل

ويتم تقدير المعلمتين a ، b على النحو التالي :

الدخل x	الاستهلاك y
15	٤
25	٥
35	٧
50	٨
65	١١
80	١٣

$$b = \frac{n \sum xy - \sum x \cdot \sum y}{n \sum x^2 - (\sum x)^2}$$

$$a = \frac{\sum Y - B \sum X}{N}$$

من الجدول التالي يمكن تقدير قيمة a وقيمة b في نموذج الانحدار السابق

يتم حساب كل جزء في المعادلة السابقة لحساب قيمة المعامل a وحساب قيمة المعامل b وذلك على النحو التالي:

الدخل X	الاستهلاك Y	X*Y	X ²
15	٤	٦٠	٢٢٥
25	٥	١٢٥	٦٢٥
35	٧	٢٤٥	١٢٢٥
50	٨	٤٠٠	٢٥٠٠
65	١١	٧١٥	٤٢٢٥
80	١٣	١٠٤٠	٦٤٠٠
متوسط X	متوسط Y	مجموع (x*y)	مجموع X ²

45	8	2585	15200
مجموع X	مجموع Y		$(\sum x)^2$
270	48		231040000

وباستخدام معادلة حساب قيمة b نحصل على مايلي

$$b = \frac{n \sum xy - \sum x \cdot \sum y}{n \sum x^2 - (\sum x)^2}$$

$$b = \frac{(6 \cdot 2585) - (270 \cdot 48)}{(6 \cdot 15200) - (231040000)}$$

$$(6 \cdot 15200) - (231040000)$$

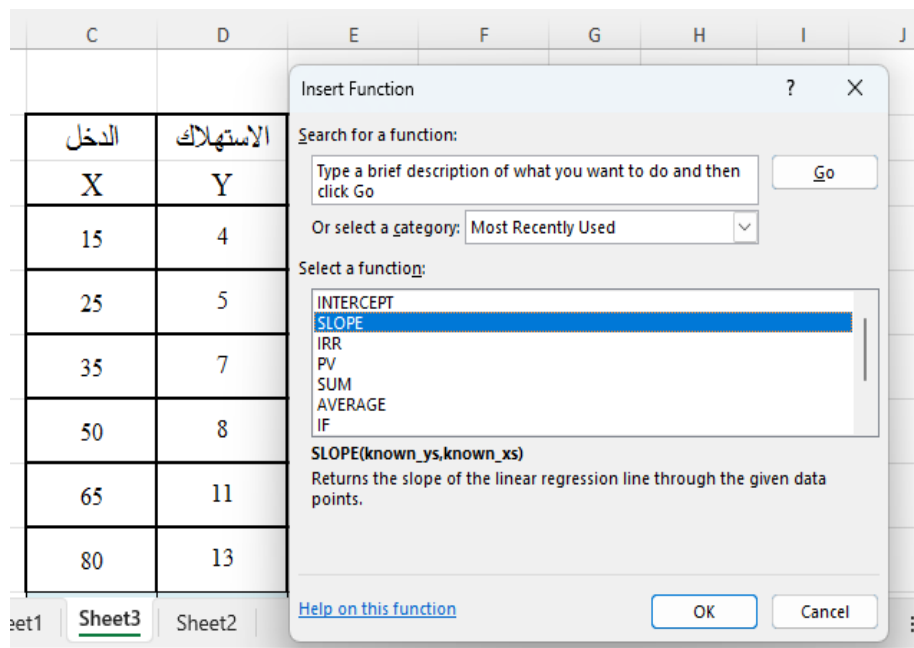
$$b = 2550 \div 18300 = 0.1393$$

وباستخدام معادلة حساب قيمة a نحصل على مايلي:

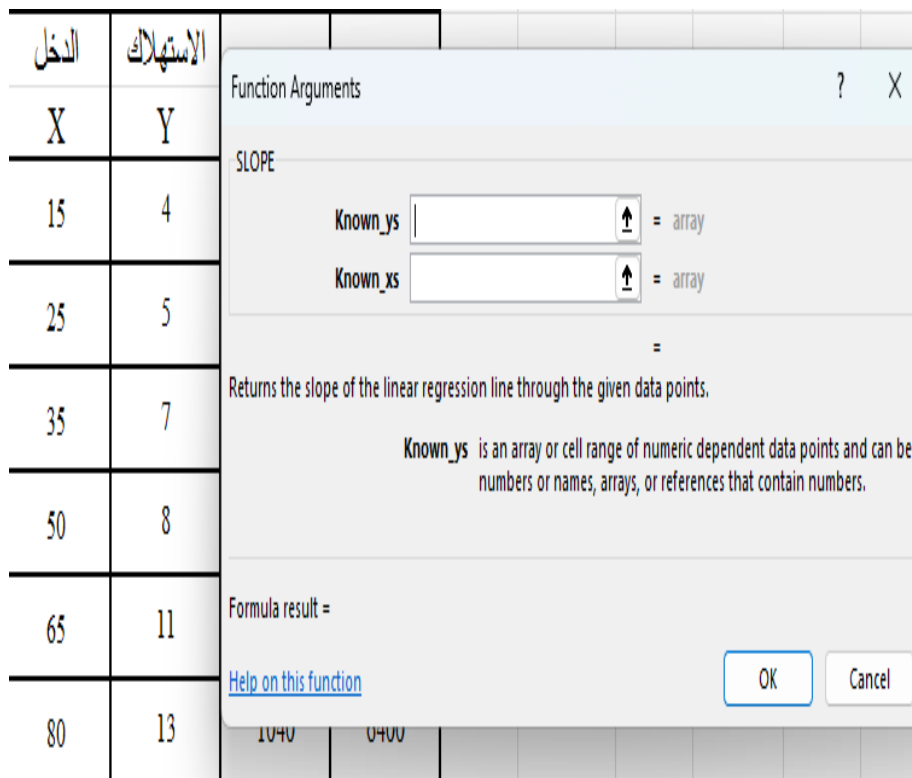
$$a = \frac{\sum Y - b \sum X}{N}$$

$$a = (48 - 0.1393 \times 270) / 6 = 1.73$$

وباستخدام برنامج اكسل يمكن تقدير المعاملات a , b كما يلي:
اضغط Insert function تحصل على الشباك التالي:



اختر من الشكل السابق معادلة الميل وهي المعامل b في نموذج الانحدار وتسمى في تطبيق الإكسيل Slope ثم اضغط Ok تحصل على الشباك التالي:



أدخل قيم Y ثم أدخل قيم X من الجدول بالتعليم عليها بالماوس ثم اضغط على OK تحصل على قيمة المعامل b

أعد الخطوات السابقة مع تغيير الدالة بدلا من Slope إلى دالة المقطع intercept تحصل على الشكل التالي، ومنه يتم الضغط على أوكيه ok لكي يفتح لك صفحة جديدة ومنها يتم ادخال قيم البيانات الواردة في الجدول حسب الترتيب المطلوب لتحصل على قيمة المعامل a وذلك على النحو التالي:

الدخل	الاستهلاك
X	Y
15	4
25	5
35	7
50	8
65	11
80	13

Insert Function

Search for a function:

Type a brief description of what you want to do and then click Go

Or select a category: Most Recently Used

Select a function:

- SLOPE
- INTERCEPT**
- IRR
- PV
- SUM
- AVERAGE
- IF

INTERCEPT(known_ys,known_xs)

Calculates the point at which a line will intersect the y-axis by using a best-fit regression line plotted through the known x-values and y-values.

OK Cancel

من المثال السابق فإن نتيجة تقدير معادلة الانحدار جاءت كما يلي:

$$Y = 1.73 + 0.1393 X$$

كيف يمكن الاستفادة من التقدير السابق باستخدام نموذج الانحدار

أمكن معرفة العلاقة بين الدخل والاستهلاك في نموذج الانحدار السابق الأمر الذي يوضح طبيعة العلاقة الطردية بين هذين المتغيرين، بمعنى أن أي زيادة تحدث في الدخل سوف تؤدي إلى زيادة سببية في الاستهلاك بمقدار ١٤٪. وبذلك يمكن لصانع السياسة تخطيط استخدام الموارد المتاحة وفقا لهذه العلاقة.

ويمكن ان يكون هناك اكثر من متغير مستقل يؤثر على المتغير التابع - وفي هذه الحالة يتم استخدام نموذج الانحدار المتعدد الذي يأخذ الصيغة التالية:

$$Y=a+bX+cX_1+cX_2$$

حيث:

Y هي المتغير التابع

X,X1,X2 هي المتغيرات المستقلة

الفصل الثاني: الأساليب الكمية ودعم اتخاذ القرار

الفصل الثاني

الأساليب الكمية ودعم اتخاذ القرار

١/٢ ماهية الأساليب الكمية:

تعتبر الأساليب الكمية من أهم منجزات دعم القرار في العصر الحديث، حيث يعد ذلك نتاجاً طبيعياً للتطور الحديث والمتسارع في تكنولوجيا المعلومات والحاسبات والتقنيات والنماذج الكمية خلال العقدين الأخيرين.

والأساليب الكمية هي مجموعة من الأدوات والنماذج الرياضية والإحصائية تُستخدم لمساعدة الأفراد والمؤسسات في اتخاذ قرارات دقيقة مبنية على الأرقام والبيانات بدلاً من الاعتماد على الحدس أو الخبرة فقط.

- يقصد من ذلك ببساطة: كونها طريقة لتحويل المشكلات الواقعية (مثل: كيف يتم توزيع الموارد؟ أو كيفية التنبؤ بالطلب على منتج؟) إلى أرقام ومعادلات يمكن تحليلها للوصول إلى الحل الأمثل.
- تدخل فيها بعض النماذج الرياضية، والإحصاء (تحليل بيانات، واحتمالات)، وأحياناً البرامج الحاسوبية. كما يتضمن ذلك البرمجة الخطية وحل المعادلات و تخطيط الانتاج ودراسة الأسواق.

٢/٢ أهمية الأساليب الكمية:

١. دعم اتخاذ القرار:

تساعد المدير أو الباحث إنه يختار أفضل بديل بين عدة بدائل. مثلاً: هل أفتح فرعاً جديداً للشركة؟ كم كمية الإنتاج المناسبة لتقليل التكاليف؟ ماهو حجم الطلب في السوق على المنتج؟

٢. ترشيد الموارد:

الموارد دائماً محدودة (مال، وقت، عمالة)، والأساليب الكمية تساعد في استغلالها بأفضل شكل ممكن.

٣. التنبؤ بالمستقبل:

تستخدم كذلك الأساليب الكمية في عملية التنبؤ بالمبيعات، الطلب على الخدمات، أو أسعار البورصة. وهذا يوفر فرصة جيدة للتخطيط المسبق.

٤. تقليل المخاطر:

لأنك أن الاعتماد على الأرقام والتحليل بدلاً من العشوائية، تقلل نسبة الخطأ والمخاطرة في القرارات.

٥. التطبيقات المتنوعة:

- في الإدارة :جدولة العمال، تخطيط الإنتاج.
- في الاقتصاد :دراسة الأسواق، توقع النمو.
- في الخدمات :إدارة الطوابير في البنوك والمستشفيات.
- في الهندسة :تحسين التصميمات والعمليات.

وتركز عملية صنع القرار على توفير الدعم المناسب لتحسين جودة القرارات. و تتوقف جودة القرارات على عدة عوامل أهمها :

- (١) مدى ملائمة المعلومات المتاحة.
- (٢) مدى كفاية المعلومات المتاحة.
- (٣) عدد البدائل المطروحة.
- (٤) مدى جودة ودقة النماذج المستخدمة لتحليل المشكلة.
- (٥) مدى وجود فترة زمنية محددة ومناسبة لوقت اتخاذ القرار .

وبصورة أخرى فإن وفرة المعلومات وطريقة معالجتها باستخدام النماذج الكمية المختلفة هي التي تضمن تحقيق جودة صنع القرار من خلال إدماج البيانات والنماذج والبرمجيات في نظام فعال وكفاء لاتخاذ القرارات.

وفي هذا الصدد عند التطرق الى مفهوم دعم القرارات يجب بدايةً التطرق الى مفهوم النظام، ومفهوم القرار، ومفهوم نظم دعم القرار وما يرتبط بذلك من نماذج وأساليب كمية مختلفة.

٣/٢ مفهوم وعناصر النظام:

النظام هو كيان مادي أو معنوي يتكون من مجموعة من العناصر والأجزاء والعلاقات والآليات والاجراءات والمتغيرات التي تتفاعل معاً لتحقيق عدد من الأهداف المرجوة أو لتأدية وظيفة معينة.

مثال: المؤسسة التعليمية هي نظام يتكون من عناصر مادية هيكل، مباني، معدات، حجات وقاعات، أدوات تدريس، أوراق وملفات، وعناصر بشرية كالمعلمين والأساتذة والموظفين والهيكل الإداري والعمال والطلاب، وعناصر غير ملموسة كالقرارات والأداء واللوائح والأفكار والنتائج والخدمات والبحوث. كل هذه العناصر تتفاعل معاً من أجل تحقيق عدة أهداف منها الارتقاء بجودة المخرجات التعليمية "إعداد طالب متميز، بحوث علمية متميزة، ربط التعليم بسوق العمل.....إلخ)

في هذا الصدد يتكون هيكل النظام من عدة أجزاء:

١ . المدخلات: Inputs

وهي تُمثل كل الموارد التي يتطلبها النظام لكي يتمكن من تأدية الوظائف التي توصله للأهداف. وقد تكون تلك المدخلات معنوية مثل قواعد وبرامج وتشريعات وتقنيات وقد تكون مادية مثل الخامات و الطاقة و المعلومات و المعدات وقد تكون بشرية. وتعتبر تلك المدخلات مخرجات لنظم أخرى سواء تلك النظم الموجودة في بيئة النظام أو نظم فرعية داخل نفس النظام.

٢ . العمليات: Processes

يقصد بها كل الوسائل والآليات التي من شأنها تحويل المدخلات إلى مخرجات. ففي المثال السابق تعد عملية التدريس والتقويم والتفاعلات في حجرة الدراسة وتطبيق اللوائح والقوانين بمثابة العمليات التي من شأنها تحويل مدخلات التعليم "الطلاب والمعلمين والأدوات والمناهج" الى مخرجات تعليمية "أداء طلاب، نتائج تقويم، تقديرات، معلم متميز، مؤسسة تعليمية فعالة، فضلا عن ذلك فإن البيانات الداعمة

٣ . المخرجات: Outputs

هي المنتج النهائي للعمليات. وقد تتمثل المخرجات في سلع أو خدمات أو معلومات أو تقنيات أو أساليب جديدة للممارسة أو نماذج. وقد تكون المخرجات قابلة للقياس الكمي أو قد تكون معنوية أو كيفية. ومما لا شك فيه أن تلك المخرجات هي التي تساعد على تقييم كفاءة النظام في تحقيق أهدافه.

٤ . التغذية المرتدة: Feedback

هي وسيلة من شأنها التحقق من مدى فاعلية وكفاءة وأداء النظام. وهي عبارة عن تدفق أو تيار من المخرجات يرجع مرة أخرى الى اتخاذ القرار، وهذا الأخير يقوم بعد سلسلة من التعديلات والموائمات الى اعادته مرة أخرى كمدخلات أو عناصر في النظام.

ومن هذا المنطلق قد يستخدم النظام كل أو بعض مخرجاته كمدخلات اليه مرة ثانية .وعادةً ما تنقسم عملية التغذية المرتدة إلى نوعين : تغذية مرتدة تصحيحية بقصد تصحيح الانحرافات والفجوات، و تغذية مرتدة تعديلية بقصد تطوير وتحسين أداء النظام أو تغيير الأهداف.

مثال: في المنظومة التعليمية قد يتم مراجعة نتائج تقويم الطلاب للمعلمين، وقد تستدعي نتائج التقويم تعدياً بعض القرارات أو إتخاذ قرارات جديدة من شأنها تحسين نتائج التقويم مرة أخرى.

٥ . بيئة النظام: Environment

هي كل ما يحيط بالنظام يؤثر فيه ويتأثر به، وهذا التأثير قد يتم من خلال الأثر على المدخلات، أو الأثر على العمليات، وقد يتم التأثير من خلال المخرجات أو حتى على أهداف النظام. وقد تكون بيئة النظام مرتبطة مباشرةً به. مثل المنطقة التي تتواجد بها المؤسسة التعليمية، الهيئة العليا المشرفة على المؤسسة التعليمية بما ينبثق عنها من سياسات وقرارات مرتبطة بالتعليم، وقد تكون بيئة النظام بعيدة ولكنها مؤثرة، متمثلة في الدولة ككل بكافة قراراتها وتشريعاتها وسياساتها. حيث البيئة تمد النظام بالمدخلات وتتلقى منه المخرجات وتؤثر في عمليات وتفاعلات وعلاقات النظام. وقد يكون لبعض عناصر البيئة تأثير إيجابي وقد يكون للبعض الآخر تأثير سلبي على النظام.

٦ - حدود النظام: Boundary

الفصل بين النظام ذاته والبيئة التي يعمل بها النظام. وهذه الحدود قد تكون طبيعية أو قد تكون زمنية أو قد تكون تشريعية.

وفي ظل تعدد النظم فعند الالتقاء بين أكثر من نظام يكون ذلك عند نقاط محددة بصورة لا تؤدي إلى تحول مخرجات أحد هذه النظم بصورة فورية لتصبح مدخلات لنظام آخر.

يجب التمييز بين النظام المغلق: وهو النظام المعزول تماماً عن البيئة المحيطة ويعمل بصورة مستقلة تماماً عن البيئة المحيطة. و النظام المغلق نسبياً: وهي النظم التي تتفاعل مع متغيرات البيئة المحيطة بها بشكل قابل للرقابة بصورة محددة. والنظام المفتوح: وهي النظم التي تتفاعل مع البيئة المحيطة بشكل غير قابل للرقابة أو التحكم بشكل محدد.

مع التطورات العالمية الحديثة وظهور عديد من الابتكارات والتقنيات التي من شأنها طي المسافات، تطورت أنظمة المعلومات بشكل سريع بل ومتسارع. وفي هذا السياق تزايد الاهتمام بنظم دعم القرارات: فهو أحد أنواع نظم المعلومات المبنية على الأساليب الكمية والاحصائية، وتقوم هذه النظم بضمان تحقيق التفاعل بين العنصر البشري وتكنولوجيا المعلومات في إنتاج المعلومات المناسبة لتوفير الدعم اللازم لترشيد عملية اتخاذ القرارات.

النظام الناجح هو الذى يتسم بالفاعلية بمعنى القدرة على تحقيق الأهداف. وتقاس الفاعلية بجودة المخرجات بالنسبة للهدف العام للنظام. مثال: معدل نجاح الطلاب بالنسبة لمعدل النجاح المستهدف. إضافة إلى ماسبق النظام الناجح هو الذى يتسم بالكفاءة بمعنى حجم ومدى استخدام المدخلات للوصول إلى المخرجات.

مثال: حجم الانفاق/ طالب. فكلما انخفضت تلك النسبة وكان نتاج النظام طالب متميز كلما دل ذلك على كفاءة استخدام الموارد والمدخلات التعليمية.

نظم دعم القرار تحتوى على عدد من النماذج التى تمثل تعبيراً عن النظام بكل عناصره بدون إغفال أي عنصر. فى هذا الصدد النموذج ما هو الى الاطار المادى أو الوصفى أو التحليلى الذى يقوم بتمثيل وتوصيف النظام بكل عناصره الملموسة وغير الملموسة.

توجد عدة معايير لتصنيف النماذج الى أنواع مختلفة
أ- معيار طبيعة النموذج

النماذج المجردة: وهي نماذج من شأنها وصف النموذج الأصلى ولكن باختلاف حجم المقياس مما يجعلها قريبة الشبه من النموذج الأصلى ولكن بمقاييس وأبعاد مختلفة.

مثال: الصور الفوتغرافية، نماذج "ماكيت" لمنشآت / كبرى / قرى سياحية.

ويمكن تصميم تلك النماذج من خلال أنظمة الحاسب الآلى.

النماذج الرمزية: وهي نماذج على درجة عالية من التجريد مثل الرسوم البيانية أو الرسوم التخطيطية ، كذلك الخرائط والمخططات والنماذج المصنعة كلها تعد نماذج رمزية وتمثيل للواقع ولكن بشكل رمزى.

النماذج الكمية: وهي نماذج شديدة التجريد. وفى هذا الشأن فإن تمثيل النظام بمدخلاته وعملياته ومخرجاته يتم من خلال عمليات حسابية رياضية أو إحصائية.

وفى هذا الصدد يتم تحويل كل مدخلات النظام الى متغيرات كمية أو صورية فى حالة المتغيرات الوصفية واستخدام عدد من المعالجات الرياضية لتحويل تلك المدخلات الى مخرجات كمية تحمل فى طياتها دلالات واستنتاجات وتساعد فى التأكد من مدى تحقيق النظام لأهدافه.

ب- معيار الأسلوب المستخدم فى تنفيذ النموذج:

أسلوب المحاكاة: وفقاً لهذا الأسلوب يتم وضع اختبار عدد من السيناريوهات او البدائل فى ظل فروض مختلفة. قد يتم الاعتماد على معلومات تاريخية مسبقة، وقد يتم افتراض قيمة متوقعة مستقبلية واختبار البدائل على هذا الأساس وصولاً الى البديل الأمثل.

الأسلوب التحليلى:

قد يكون ذلك من خلال تفسير العلاقات داخل النظام باستخدام أسلوب مقارنة وملاحظة التغيرات فى متغيرات النموذج وذلك باللجوء الى الجداول أو استخدام الرسوم البيانية.

الأسلوب الوصفى: وذلك من خلال الاستناد الى الملاحظة أو الخبرة ومن ثم الاستنباط أو الاستقراء. وهي تعتمد بقدر كبير على التخمين والتوقعات.

ج- معيار الزمن

نموذج استاتيكي: الزمن الذي يتم تحليل النموذج في اطاره يتعلق بالوضع القائم فقط، دون التطرق بكيفية الوصول لهذا الوضع، أى لا يأخذ في حسابه عنصر الزمن. النموذج الساكن المقارن يقوم بدراسة متغيرات فى ظل أوضاع مختلفة ومقارنة تلك الأوضاع عبر الزمن. أما النموذج الديناميكي فيتعلق بحالات التغير أو الاختلال، فهو لا يدرس وضعين مختلفين للنظام عبر فترتين زمنيتين كما هو الحال فى النموذج السابق، بل أنه يذهب لأبعد من ذلك فيدرس حركة المتغيرات فى النظام واتجاهاتها عبر الزمن. بمعنى أنه يهتم بالعلاقة بين قيمة متغير فى فترة حالية وقيم متغيرات أخرى فى فترات سابقة وذلك داخل نفس النظام ولنفس المتغير.

٥/٢ المعلومات

تعد المعلومات من أهم عناصر نظم دعم القرار سواء تمثلت تلك المعلومات فى مدخلات، مخرجات، أليات، تغذية مرتدة.

٢-٥-١ مفهوم المعلومات

المعلومات هي تدفقات معرفية تستند الى بيانات رقمية أو رمزية، يتمخض عنها زيادة حجم الادراك لمتلقى المعلومة، الأمر الذى يدفعه الى إظهار تصرف معين قد يتعلق بقرار "صنع قرار، فهم قرار، تنفيذ قرار، متابعة قرار،.....الخ.

المعلومة الجيدة وذات القيمة يجب أن تتسم بعدد من الخصائص:

التوافق النوعى والكمى:

أن يتناسب حجم ومضمون المعلومة مع طبيعة المشكلة أو القرار الذى يسعى طالب المعلومة

اليه

التوافق الزمنى:

أن يكون توقيت تدفق المعلومة الى صاحبها فى الموعد المناسب وإلا ستفقد قيمتها وأهميتها

الدقة:

المعلومة غير الدقيقة تؤدي الى استنتاجات غير دقيقة ومن ثم اتخاذ قرارات غير رشيدة. زكما

كانت المعلومات متعلقة بفترات ماضية أو قرارات استراتيجية كلما استوجب ذلك الدقة

الوضوح:

كلما كانت المعلومة واضحة وسهلة الفهم والاستيعاب كلما أمكن استخدامها بسهولة ومن ثم اتخاذ

قرارات أكثر كفاءة

الموضوعية

المعلومة الجيدة يجب أخذها كما هي بدون تحريف أو تحيز متعمد حتى لا تفقد مصداقيتها

القابلية للتوثيق:

كلما كانت المعلومة أكثر قابلية لتوثيقها كمياً أو حتى نظرياً ولكن بالرجوع الى وثائق ومرجعيات كلما كانت معلومة جيدة.

الشمول:

كلما إنطوت المعلومة على كم كبير من المعارف المتجانسة والمتكاملة والجديدة كلما زادت قيمتها الثقة والمصادقية

نظام المعلومات ينبغي أن يحقق الثقة فيما يقدمه من معلومات

٢-٥-٢ مفهوم نظم المعلومات Information System

النظم المسؤولة عن انتاج المعلومات وتوصيلها وتحويلها الى منتجات نهائية وذلك من خلال التفاعل بين المعلومات ومستخدميها واساليب ونظم تحليل المعومات لتلبية احتياجات المستخدمين على درجة عالية من الجودة.

فى هذا الصدد يتضمن نظم المعلومات كل الوسائل المادية و البشرية اللازمة لمعالجة ، تخزين وتحويل المعلومات بهدف الاستغلال الجيد والصحيح لها.

٢-٥-٣ وظائف نظم المعلومات

١ — المراقبة : إذ أنه بمثابة ذاكرة للمؤسسة ، حيث يسمح بمعالجة المعلومات وتفسيرها، ويسهل اكتشاف الأخطاء التي قد تقع.

٢ — التنسيق والاتصال بين مختلف الجهات من خلال تبادل المعلومات والوثائق المرافقة لمختلف التدفقات

٣ . تيسير عملية اتخاذ ومراقبة القرار : عن طريق إيجاد أساس أو قاعدة لتحليل الإشارات التحذيرية الأولية التي تظهر داخليا و خارجيا . والقيام بالتنبؤ عن طريق تجميع هذه المعلومات ، حفظها ، تحليلها ووضعها معا بطريقة تساعد على الإجابة على أسئلة هامة فى مرحلة اتخاذ القرار وتنقيذه ومتابعته فيما بعد.

٢-٥-٤ خصائص نظام المعلومات

وجود هدف:

رغم أن السمة المشتركة بين كافة نظم المعلومات هو انتاج المعلومات، إلا أن المقصد النهائى لتلك المعلومات هو تلبية احتياجات مستخدم المعلومات. وفى هذا الصدد فإن نوع الاحتياجات التى تشبعها تلك المعلومات وتُنتج من أجلها هو الذى يختلف من نظام الى آخر.

الانفتاح:

نظام المعلومات ليس منعزلاً عن البيئة المحيطة بل يؤثر فيها من خلال مخرجاته ويتأثر بها من خلال مدخلاته. كما أن تفاعل نظم المعلومات مع البيئة يجعله قادر على التطور والتعديل في ضوء التغيرات التي تحدث في البيئة المحيطة.

المرحلية والترتيب

تتشترك كافة نظم المعلومات مهما تعددت أنواعها في أنه تمر بثلاث مراحل متعاقبة: تدفق مدخلات إليها "البيانات Data" سواء كانت كمية أو وصفية.

معالجة المدخلات Processing: تحويل البيانات الى معلومات من خلال مجموعة من المعالجات: تجميع، تبويب، تصنيف، تحليل، تلخيص، قياس، تقدير، تفسير. وتتم عملية المعالجة وفق قواعد وإرشادات محددة.

إنتاج ومخرجات: إنتاج مخرجات عبارة عن معلومات، من خلال معالجة المدخلات. حيث يتم الحصول على مجموعة من المخرجات الرقمية أو الورقية أو الالكترونية والتي تتضمن المعلومات التي يحتاجها المستخدمون.

التوحيد: تتطلب سهولة تداول المعلومات بين أجزاء النظام و بين غيره من النظم أن يكون هناك نظم موحدة ومقاييس موحدة لمعالجة المعلومات.

التطوير: من أهم خصائص نظم المعلومات هو قابليته للتطوير المستمر. أساس المحافظة على استمرار كفاءة النظام في مواجهة التغيرات المتعددة لتحسين طرق المعالجة وزيادة سرعة توصيل المعلومات

٢-٥-٥ أنواع نظم المعلومات

نظم المعلومات قد تكون يدوية: وهي التي تعتمد على العنصر البشري في تنفيذ عملية إنتاج المعلومات وذلك من خلال تفاعل الأشخاص مع البيانات والاجراءات. النوع الآخر: نظم المعلومات الالكترونية: يعتمد على التفاعل بين العنصر البشري وتكنولوجيا المعلومات بما تتضمنه من:

- أجهزة ومعدات لاستقبال وتخزين وإخراج البيانات.
- برامج الحاسب بما تتضمنه من برمجيات، وبرامج تطبيقات، وأدوات تطوير البرامج
- نظام إدارة قاعدة البيانات لإنشاء وهيكلية وتنفيذ عمليات معالجة البيانات
- تكنولوجيا الاتصال: تقنيات الاتصال وتوصيل البيانات بين مجموعات الحاسب سواء في نفس المنطقة الجغرافية أو في مناطق متباعدة.

وتتصرف نظم المعلومات الالكترونية الى اربع أنواع أساسية:

نوع يتعلق **بنظم بمعالجة العمليات**: من خلال تجميع وتصنيف وتخزين وصيانة البيانات المتعلقة بالأنشطة المختلفة المعاملات مثل فواتير المبيعات، المصروفات، الإيرادات بغرض استرجاعها عند الحاجة واستخدامها كمدخلات في الأنظمة الأخرى للمعلومات. ويعتمد على استخدام الحاسب. حيث أن دورة معالجة البيانات تبدأ بتسجيل المعاملات داخل المؤسسة ، و تتم غالبا بطريقة يدوية في سجل المعاملات ، ثم تجمع في دفعات ليتم إدخالها لاحقا إلى الحاسب، حيث تتحول السجلات الصحيحة إلى التشغيل بينما يتم مراجعة السجلات الخاطئة ويعاد إدخالها من جديد.

في هذا الصدد تُعد نظم تشغيل البيانات بمثابة مخزن للمعلومات حيث يمكن أن تستخدم بواسطة أنواع أخرى من نظم المعلومات سواء داخل المؤسسة أو خارجها .

نوع يتعلق **بنظم دعم الإدارة**: والتي تتصرف الى تطبيق تكنولوجيا المعلومات لدعم الوظائف الادارية بكافة مستوياتها بما يساعد على تأدية الوظائف الادارية من التخطيط والتنفيذ والاشراف والرقابة بكفاءة. يتكون نظام المعلومات الإدارية من :

١ . الأجهزة والحواسيب المتنوعة .

٢ - **البرمجيات**: وتتمثل في **برمجيات النظم**: التي تساعد على تنفيذ الأنشطة العادية من تبويب وترتيب البيانات و استرجاعها من الذاكرة. وبرمجيات التطبيقات وهي التي تقوم بتشغيل بيانات المنظمة مثل برامج الموازنة و المحاسبة و برامج التصنيع ، هذه البرامج يتم إعدادها من جهات مختصة في البرمجة بالمنظمة نفسها أو الحصول عليها جاهزة. أما برامج النظم فيتم الحصول عليها من طرف موردي الأجهزة.

٣ - **قواعد البيانات** : المخزون الذي يحوى على البيانات المتعلقة بأنشطة المنظمة وتكون مخزنة إما يدوياً او الكترونياً.

٤ . **الإجراءات** : مجموعة من الخطوات و التعليمات المحددة لإنجاز العمليات الحاسوبية

٥ . **الأفراد** : العنصر البشرى اللازم لتشغيل المكونات الأخرى واستخدامها وتطويرها.

نظم ميكنة ودعم الأعمال:

النظم التي تتصرف الى تطبيق تكنولوجيا المعلومات من أجل تحسين الطريقة التي يتم من خلالها تأدية الأعمال سواء تعلقت تلك الأعمال بتصميم أو تنفيذ أو تصنيع أو انتاج أو تعلقت بمعالجة وصيانة وترويج أو توزيع أو سياسات بيع ومنافسة، أو تعلقت بأعمال مكتبية من حفظ واسترجاع وتبويب وتوثيق وتنظيم أعمال.

نظم دعم القرار:

كل النظم السابقة لا تستطيع توفير معلومات مناسبة للمعاونة على اتخاذ القرار السليم لحل المشكلات بكل أنواعها سواء كانت نمطية أو جديدة. وفي هذا الصدد ففى نهاية الثمانينيات توسع مفهوم نظم دعم القرارات. و يعرف نظام دعم القرارات على أنه هو نظام مرتبط بالحاسب ويساعد على تداول سهل ومبسط للمعلومات ونماذج اتخاذ القرار من أجل دعم مهام عملية اتخاذ القرارات الروتينية وغير الروتينية.

وتعتبر تلك النظم من أحدث أنظمة المعلومات الالكترونية التى تضم قاعدة بيانات، ونماذج تحليلية، وادوات عرض لتقديم المساعدة في صنع واتخاذ القرارات. فالمهمة الاساسية لنظام دعم القرارات هي تحويل البيانات الخام ذات الصلة بالمؤسسات المعنية، الى معرفة كاملة تساهم في اتخاذ القرارات الصائبة والعملية، من حيث واقعتها وسهولة تنفيذها فى الوقت المحدد، لتحقيق الاهداف المنشودة. وتتشابه الأنظمة الأربع للمعلومات الالكترونية فى إنها تقوم على التفاعل بين العنصر البشرى والتكنولوجيا والبيانات والمعلومات والمعرفة من خلال تقنيات حديثة ونماذج تحليلية وكمية ووصفية. ويختلف نظم دعم القرار عن الأنظمة السابقة فى أن الأنظمة الثلاث الأخرى تتعامل مع قاعدة بيانات تشغيلية وتفصيلية، بينما تتعامل نظم دعم القرار مع قاعدة بيانات تحليلية كمخزن للبيانات والتى تعتمد على تطويع المعلومات والمعارف.

نظم دعم المعلومات الادارية والمعالجة ودعم المعلومات تختص بالمشكلات الروتينية المتكررة بانتظام والمتوقعة مسبقاً "يطلق عليها المشكلات المهيكلة". أما نظم دعم القرار فيتعامل مع المشكلات الجديدة وغير المتكررة والتى ليس لها مسار واضح "المشكلات غير المهيكلة". فى إطار نظم دعم القرار يتم التعامل مع النماذج الكمية بصورة دقيقة ومنظمة ومدرسة وموثوق بنتائجها. أما فى إطار باقى نظم المعلومات فلا تتوافر مثل تلك الحرفة والدقة فى إدارة النماذج الكمية الأمر الذى يجعل نتائجها غير موثوق بها.

بإمكان التعامل فى إطار نظم دعم القرار توفير الوقت من خلال استخدام نماذج دقيقة ذات نتائج أسرع فى وقت أقل. بينما نظم المعلومات الأخرى فإن الوقت المستغرق فى تصميم النماذج والتعامل معها يكون أكبر من المدى الزمنى المطلوب لاتخاذ القرار.

نظم دعم القرارات تكون قابلة لقبول التغيرات والموائمة لها بشكل سريع سواء من خلال التقنية العالية للنموذج أو لخبرة متخذي القرار المكتسبة بالعمل. أما فى ظل نظم المعلومات الأخرى فإن هناك تباطؤ فى الاستجابة والتكيف وذلك لقلة الخبرة المكتسبة لمتخذ القرار وفريق العمل أثناء العمل حيث صعوبة التعامل مع درجة عالية للنمذجة وقلة الخبرة بإدارة النماذج الكمية

نظم دعم القرار عبارة عن مجموعة من الأدوات المتخصصة في حل مشكلات بعينها واتخاذ قرار بشأنها. أما نظم المعلومات الأخرى فهو هيكل ونظام للمعلومات قد يكون للمؤسسة ككل أو لكل قسم هيكل خاص بها. ويكون متاح للاستخدام في أي وقت وليس مختص بمشكلة معينة أو بقرار معين. نظم المعلومات الأخرى قد لا تخضع لتعديلات وتطوير كبير بينما نظم دعم القرار تخضع لتعديلات مستمرة استناداً إلى نتائج التغذية المرتدة.

نظم دعم المعلومات تركيزها الأساسي ينصب على استخدام نظم إدارة قواعد البيانات بينما نظم دعم القرار تركز بجانب نظم إدارة قواعد البيانات على نظم إدارة النماذج.

نظم دعم القرار تهتم بقياس مدى الفعالية. بمعنى مدى مساهمة القرار على تحقيق أهداف النظام من خلال قياس حجم مخرجات القرار مقارنةً بحجم المخرجات المستهدفة من النظام. بينما تهتم نظم المعلومات الأخرى بقياس الكفاءة الحسابية بمعنى حجم ونسبة مخرجات النظام من خلال الاستغلال الأمثل للمدخلات.

٦/٢ القرار

الأصل اللغوي لكلمة قرار مشتقة من القر، وأصل القر هو التمكن. فيقال قرّ في المكان، أي تمكن فيه. فعند التعرض لمشكلة ما تكون هناك عدة خيارات. في هذا الصدد يتم تفحص تلك الخيارات والبدائل. ومن ثم التوصل في النهاية إلى البديل الأمثل، وهو القرار. وقد يكون الاختيار متأثراً بعوامل شخصية أو إجتماعية أو موروثة ثقافية أو مقيداً بعنصر الزمن. من هذا المنطلق يمكن تعريف القرار على أنه تصرف عقلائي ينجم عنه اختيار بديل من بين بدائل متعددة، ويكون بمثابة إختيار نهائي. كما أن القرار هو الذي يحدد التوجهات والسياسات إلى أمور مبتغاه، ويُعدّل الأخطاء ويُقوم الانحرافات في مسار عملية معينة، ويوضح الالتزامات والحقوق بما يؤدي إلى إحداث قيمة مضافة وتغييرات ملموسة في بيئة صنع القرار.

ويمكن تعريف القرار الاقتصادي بأنه آلية سلوكية للنظم الاقتصادية -سواء كانت نظم تعتمد على آليات السوق الحر أو أنظمة تخضع للتدخل الحكومي المفرط- لتحقيق أغراض وأهداف محددة بما يؤدي إلى تعبئة وتخصيص الموارد البشرية والوسائل المادية اللازمة لتحقيق الهدف.

ويؤخذ القرار للمستقبل لا للماضي، وكلما كان المستقبل واضح المعالم من حيث وفرة المعلومات يكون القرار جيد وصائب.

لذلك فإن القرار في الغالب يكون خياراً واحداً من عدة بدائل مطروحة لكونه الأقرب لتحقيق الهدف الذي من أجله نبعث فكرة القرار ولذلك فإن القرار قبل إصداره يمر بعدة مراحل هي:

مرحلة ما قبل pre وتشير إلى مسببات فكرة القرار

مرحلة أثناء during: وفيها يتم فحص المعلومات والبيانات التي جمعت حول موضوع القرار ثم

تحديد البديل الأفضل.

مرحلة ما بعد post وفيها يتم تنفيذ القرار .

٢-٦-١ أنواع القرار

يجب التفرقة بين حل المشكلات واتخاذ القرارات، فبالرغم من الارتباط الوثيق بينهما إلا أنهما ليسا مترادفين، فلا يعني اتخاذ القرار أن هناك مشكلة، بينما إن وجدت مشكلة فلا بد من وجود قرار لاتخاذها، وإلا تحولت هذه المشكلة إلى أزمة أو كارثة.

وللقرارات أنواع عديدة سواء تختلف باختلاف عدة معايير، وذلك على النحو التالي:

أولاً: حسب درجة الشمول

وفقاً لهذا المعيار توجد قرارات استراتيجية، تتعلق بمشكلات استراتيجية وذات أبعاد متعددة، ويتم إتخاذ هذا القرار بناءً على عدة خطوات تخطيطية محددة ودقيقة وبعد دراسة متأنية، وعادةً ما تتسم بالشمول والعمق وترتبط بهدف عام، وتغطي عدد من المتغيرات وترتبط بفترة زمنية طويلة. ومن أمثلتها قرارات تتعلق بالبناء أو الانتاج والتخطيط والتطوير. وعلى الجانب الآخر توجد قرارات تكتيكية، وهي قرارات محددة الأجل وترتبط بنطاق وظيفي محدد وتكون أكثر تركيزاً وعادةً ما تتعلق بإجراءات تنفيذ القرار الاستراتيجي. ومن أمثلتها قرارات تتعلق بتجهيز ميزانية، كتابة تقارير، تفاوض، شراء.

ثانياً: حسب طبيعة ونوع القرار

وفقاً لهذا المعيار توجد قرارات منمطة أو هيكلية أو قابلة للبرمجة: هي مجموعة من القرارات المختصة بمشكلات وعمليات روتينية متكررة. ويتم تنفيذها بمجموعة من الأساليب المحددة والمعروفة مسبقاً والتي سبق تجربتها، ولا تحتاج الى قدر كبير من المعلومات أو التدخلات. عادةً ما تتعلق تلك القرارات بتعظيم المبيعات أو الأرباح أو تخفيض النفقات أو تحديد الحجم الأمثل للنتاج، قرارات تسعير، قرارات شراء.

قرارات غير منمطة أو غير مهيكلة "غير قابلة للبرمجة": قرارات غير متكررة لا توجد لها منظومة ثابتة أو تقليدية من المعلومات ولكنها تختلف باختلاف الحالة. فهي عادةً ما ترتبط بمشكلات جديدة وقد تكون مشكلات معقدة ويحيط بها قدر من عدم التأكد وعدم اتاحة قدر كاف من المعلومات، وغالباً ما يسيطر على تلك القرارات الأحكام الشخصية لذا تتسم بارتفاع درجة المخاطرة.

من أمثلتها: قرارات تتعلق بتطبيق أساليب تكنولوجية جديدة، قرارات تتعلق بانتاج منتج جديد، قرارات تتعلق بفتح خط انتاجي جديد، أو قرارات تتعلق يتوغل سوق جديد، قرارات تتعلق بعق اتفاقية جديدة مع تكتل دولي جديد، قرارات تتعلق بالغلق والتوقف عن النشاط.

قرارات شبه منمطة أو شبه هيكلية "شبه قابلة للبرمجة": قرارات سبق اتخاذها في مجالات شبيهة أو مماثلة ولكن بأساليب نمطية وتقليدية. بمعنى أن جانب من عنصر القرار تتوافر عنه معلومات كافية لذا فهو قابل للبرمجة، وبعضها لا تتوافر عنه معلومات لذا فهو غير قابل للبرمجة. هذه القرارات مزيج من الاحكام الشخصية والاستناد الى معلومات نمطية ومعروفة مسبقاً.

من أمثلتها قرارات تتعلق بالتنبؤ بحجم الطلب على منتجات معينة هي قرارات نمطية وسبق اتخاذها، ولكن ،يمكن اعادة اتخاذ تلك القرارات الآن بصورة غير نمطية من خلال أنظمة المعلومات الحديثة والنماذج التحليلية لاجراء التوقع والتنبؤ. كذلك قرارات التوسع الاستثمارى، قرارات تتعلق بالتعديلات على منتج معين، قرارات تتعلق بتقدير الموازنات.

ثالثاً: حسب طريقة إصدار القرار

قرارات نظامية وهي التى يتم إصدارها فى اطار قواعد النظام الرسمي المعلنة والمعروفة للمجتمع. وغالباً ما تتصف تلك القرارات بالعمومية كلوائح تنظيم العمل فى مؤسسة ما، ولوائح تنظيم الجامعات وضوابط الاشتراك فى مرفق عام. وهي تصدر فى الغالب من هيئات جماعية وليس من مسئول واحد . وقد تصدر بعض هذه القرارات من مسئول واحد ذى مسؤولية معترف بها. ويمكن لهذا النوع من القرارات أن يتم التفويض فيه للمستويات التالية والتي تأخذ قراراتها فى حدود أحكام النظام المقرر. أما **القرارات الشخصية** فانها القرارات التي يتم إتخاذها من فرد واحد بصورة شخصية، وهذا النوع من القرارات عادة لا يفوض فيه. **قرارات عشوائية**، وهي التى يتم إتخاذها بغرض التعامل مع المشاكل البسيطة، وهي ذات طبيعة احتمالية. وغالباً ما يكون من الصعب تحديد دقة القرار أو التعرف على سلوكه. ولا يمكن إعداده مسبقاً، ويتسم بسرعة التغيير وعدم الثبات لفترة طويلة.

رابعاً: حسب أهمية موضوع القرار

قرارات أساسية: وترتبط بالموضوعات الهامة المرتبطة بالنشاط الأساسى للإدارة أو المؤسسة وتتطلب تفكير وخطوات منظمة وتمهل قبل إصدارها. قرارات حيوية، غالباً ما ترتبط بمستقبل مؤسسة معينة أو تتعلق بوضع خطة جديدة. ويحتاج هذا النوع من القرارات الى المناقشة وتبادل الرأي على نطاق واسع، وعقد اجتماعات والتشاور وإشراك كل الأطراف المعنية. ويحتاج هذا النوع من القرارات الى وقت لإتخاذها بعد إجراء عدد من التحليلات والدراسات ووضع سيناريوهات بديلة. **القرارات الروتينية:** وهي اتى تتسم بالتكرار والدورية فى نطاق العمل. وتختلف باختلاف الموقف ولكنها تتعلق بموضوعات بسيطة ومتكررة. **قرارات فورية أو تنفيذية:** وغالباً ما تتعلق بمشكلات أو أزمات ملحة وتحتاج الى حل فورى وسريع. وهذا النوع من القرارات يمكن البت فيه على الفور نتيجة الخبرات والتجارب التي تم إكتسابها من قبل. فى هذا السياق توجد **قرارات أجندة**، وهي القرارات الدائمة فى طبيعتها والتي تتلو كل اجتماع. حيث تحدد المشكلات وتضع البدائل والاوليات وهي قرارات جماعية ورسمية وغالباً ما تكون خطوط عريضة محددة الزمن وتكون بمثابة إطار عمل. وقد تكون **قرارات تخصيصية**، تتعلق بوظائف محددة أو توزيع الأدوار أو المهام.

خامساً : حسب قوة تأثير القرار :

فى هذا الصدد يتم التمييز بين القرارات المصيرية والقرارات العادية

ويشير الأول الى القرارات التى ينبثق عنها تغيير مسار أو التحول لمجال آخر أو إنهاء عمل معين ويجب أن يأتى بعد دراسات متأنية للأثر المتوقع من القرار وأن تكون أسباب إتخاذة ملحة. أما النوع الثانى من القرارات، فهي ذات التأثير المحدود والمأمون. وهي قرارات متكررة، ولها إجراءات ومعايير محددة مسبقاً وتتسم بإنخفاض درجة المخاطرة. وقد تكون قرارات تقويمية متعلقة بقياس الانجازات ومقارنتها بالمستهدفات المتوقعة ومن ثم اتخاذ قرارات لتصحيح الانحرافات.

٢-٦-٢ مراحل صنع القرار

إن مفهوم القرار ليس قاصراً على الاختيار النهائى، بل أنه يشير الى كل المهام التى أدت الى ذلك الاختيار، فهناك مشكلة تتطلب حلاً، والحل يتطلب قراراً. وعلى ذلك يجب التفرقة بين مفهوم صنع القرار واتخاذ القرار. تبدأ عملية اتخاذ القرارات عندما نحتاج الى عمل شيء ما ، ولكننا قد لا نعرف ما هو، ولهذا فبعد تفكير عميق قد تكون تلك القرارات صحيحة أو خاطئة. لذا فإن القرار المنطقى يجب أن يمر بعدة خطوات متتابعة تشكل أسلوباً منطقياً في الوصول الى حل أمثل.

(١) البحث عن القرار :

تتضمن تلك الخطوة عدد من المهام المتتالية:

المهمة الاولى: الاستخبار أو التعرف على المشكلة: فهناك مشكلة تحتاج الى الخيار الأفضل. فى هذا الصدد يتم البحث عن المشكلة من خلال تجميع كافة المعلومات الداخلية والخارجية وذلك من أجل الوقوف على المشكلة. وتبدأ تلك الخطوة من خلال الملاحظة، بمعنى ملاحظة أن مستوى الأداء العلى فى مجال معين أقل من مستوى الأداء المخطط أو النتائج المتوقعة. وعلى هذا النحو تتحدد فجوة الأداء التى تحتاج الى علاج.

يجب عدم الخلط بين المشكلة نفسها بين نتائج المشكلة

مثال ارتفاع أسعار مجموعة سلعية معينة عن الحد المسموح به قد لا يكون هو المشكلة بل هو نتاج للمشكلة الى تحتاج الى علاج والتى قد تكون ارتفاع تكالي المدخلات، عدم الاستخدام الأمثل للموارد.

يجب التأكد من أن العوامل المسببة للمشكلة قابلة للتحكم فيها من جانب الجهة المسؤولة عن

اتخاذ القرار.

فى المثال السابق إذا كان من أسباب ارتفاع الأسعار عوامل تتعلق بالاقتصاد القومى كارتفاع اسعار الفائدة، أو ارتفاع سعر الصرف قد لن يكون للمؤسسة القردة على التحجم فى تلك الاسباب ومن ثم تقل قدرتها وكفاءتها فى اتخاذ قرار بحل المشكلة.

بناءً على ما سبق تتضمن تلك المهمة عديد من الأنشطة:

متابعة وتحليل للوضع الراهن - التعرف على الأهداف العامة للمؤسسة - التعرف على السياسات العامة لها - جمع المعلومات - ادراك المشكلة - تحديد الأسباب والمسؤولين عن المشكلة - صياغة المشكلة. المهمة الثانية: تشخيص المشكلة وتوصيفها: بعد ملاحظة المشكلة وتحديد ما يجب تصنيفها وتوصيفها جيداً لأن ذلك سوف ينعكس على طبيعة ونوع القرار الذى سوف يتم اتخاذه بشأنها. هل هي مشكلة مهيكلة/روتينية/استراتيجية/طارئة/جديدة.

تتطوى تلك المهمة على عديد من الأنشطة:

تحديد نوعية المشكلة، تقسيم المشكلة الى مشكلات فرعية، تحديد المسؤولين عن كل مشكلة فرعية.

٢) تصميم نموذج لدعم اتخاذ القرار:

بعد ما تم التعرف على المشكلة وتوصيفها وتمييزها بدقة يتم فى تلك الخطوة استكشاف أساليب حل المشكلة وتحليلها وتحديد بدائل وسيناريوهات لحل المشكلة. وتتطوى تلك الخطوة على عدد من المهام:

المهمة الأولى: النمذجة:

تحويل المشكلة الى واقع ملموس من خلال بناء نموذج كمى أو نموذج وصفى أو نموذج تحليلى من خلاله يتم تجريد المشكلة والتعرف على أهم المتغيرات الحاكمة لها والعلاقات التى تربط بين تلك المتغيرات. ومن ثم تحويل تلك العلاقات الى إحدى تلك النماذج مع الأخذ فى الاعتبار الفرضيات التى يستند اليها النموذج.

وتتكون متغيرات النموذج من ثلاث أنواع من المتغيرات: متغيرات القرار: وهي المتغيرات المستقلة الأساسية والتى تعد من العوامل والمدخلات المتحركة فى صنع القرار. مثال: عند اتخاذ قرار بتحديد الحجم الأمثل للإنتاج: تعد المتغيرات المتعلقة بعدد العمال، الاجور، معدل وحجم الاستثمار من المتغيرات المستقلة للنموذج.

متغيرات النتائج: هي المتغيرات المتعلقة بالنتائج والأثار المترتبة على تنفيذ القرار. من أمثلتها: معدل العائد، معدل الربح، حجم الإنتاج.

متغيرات التحكم فيها: متغيرات تتحدد خارج نطاق النموذج أو النظام الذى يتم فيه القرار وهي متغيرات تؤثر فى نتائج القرار ولكن من الصعب التحكم فيها وعادة ما ترتبط بمتغيرات الاقتصاد القومى، مثل معدل التضخم، معدل البطالة، معدل الضريبة، مستوى المنافسة، مستوى المعيشة، أماكن التوزيع، مستوى التكنولوجيا.

المهمة الثانية: الاختيار الأمثل

تتضمن تلك الخطوة المفاضلة بين البدائل والخيارات المتاحة وعمل عدد من المقارنات في ضوء عدة أهداف ورؤية معينة. وبعد عدة تفاوضات يتم البحث عن القرار في ضوء اعتبارات اجتماعية واقتصادية وسياسية وربما شخصية، وبذلك يتبلور أمام أصحاب القرار عدة حلول أو خيارات، وكل جهة تعتبر الخيار الأمثل ولكل منها وزن ترجيحى معين. ومن نتائج تلك الخطوة التوصل الى البديل أو الحل الأمثل.

فى تلك الخطوة يجب تحديد معايير التقييم: يتم تحديد المعيار الذى على أساسه يتم إجراء المقارنات بين البدائل وتقييم أفضليتها واختيار البديل الأفضل. وهنا يجب التمييز بين **المعايير المثالية**: والذى وفقاً لها يجب أن يكون البديل الذى تم إختياره هو الأفضل والأمثل.

مثال: البديل الأفضل هو الذى يحقق أعلى ربح

البديل الأمثل هو الذى يحقق أعلى إنتاجية

البديل الأمثل هو الذى يحقق أدنى تكلفة.

المعايير الوصفية: يتم اختيار البديل الأفضل من بين مجموعة من البدائل وليست كافة البدائل الممكنة للحل. ومن ثم البديل الذى يتم اختياره يكون البديل المرضي وليس البديل الأمثل.

المهمة الثالثة: التنبؤ بنتائج كل بديل

يتم فى تلك الخطوة بناء نماذج وصفية للتعرف على الحلول الممكنة. وبالتالي فلا بد من حصر وتحديد البدائل الممكنة للحل وذلك بعد تحديد معيار التقييم. وبعد الانتهاء من تلك الخطوة فإن الأمر يقتضى إجراء توقعات للنتائج المتوقعة من تنفيذ كل بديل من البدائل المتاحة.

إلا أن عملية التنبؤ تتأثر بما يلى:

توافر المعلومات والمعرفة الكاملة بالنتائج

ظروف المخاطرة

البيئة الخارجية للنظام.

المهمة الرابعة: تحديد البدائل الأكثر قدرة على بلوغ الاهداف

لتحديد البديل الأفضل يجب قياس مدى قدرته على بلوغ الهدف. وكلما كان البديل أكثر قدرة على بلوغ الهدف كلما كان الأقرب الى الاختيار. ويمكن قياس قدرة البدائل على بلوغ الاهداف من خلال تصميم عدد من السيناريوهات لقيم مفترضة للعوامل والمتغيرات المؤثرة فى القرار.

ونظراً لإمكانية تصميم عدد لا حصر له من السيناريوهات فعادةً ما يتم التركيز على ثلاث حالات:
سيناريو يتعلق بأسوأ الاحتمالات
سيناريو يتعلق بأفضل الاحتمالات
سيناريو يتعلق بأكثر الحالات احتمالاً للحدوث
وهكذا تنتهي مرحلة التصميم بطرح عدد من البدائل الأفضل والاقرب لتحقيق الهدف ولحل المشكلة ومن ثم تبدأ عملية الاختيار.
(٣) اتخاذ القرار:

عملية اتخاذ القرار تمر بمجموعة من الخطوات المتتالية وصولاً الى القرار الأمثل أو الأفضل.
المهمة الأولى: البحث

البحث عن البديل الأفضل بشرط أن يكون من بين البدائل التي سبق تحديدها في المرحلة السابقة.
ويختلف أسلوب البحث باختلاف المعيار المستخدم في التقييم. فإذا كان المعيار المستخدم هو العيار المثالي يتم البحث باستخدام الأسلوب التحليلي وصولاً الى الحل الأمثل. وفي هذا السياق يتم اللجوء الى الأساليب الرياضية أو النماذج الكمية أو أسلوب البرمجة الخطية. وقد يتم اللجوء الى أسلوب التجربة والخطأ وصولاً الى الحل الأمثل.

وفي حالة الاستناد الى المعايير الوصفية فيتم البحث بين جميع الحلول الممكنة بطريقة عشوائية وغير مدروسة أو موجهة. حيث يتم فحص كل حل بصفة مستقلة ومقارنة الحلول ببعضها البعض ومن ثم الاعلان عن الحل الأفضل. ومن ثم تتوقف عملية البحث عند إختيار البديل المقبول.

وقد يتم البحث من خلال الاسترشاد بقواعد معينة، ومن ثم وضع وضع ترتيب للبدائل الممكنة للحل بما يساعد على الوصول الى الحل الجيد ي أسرع وقت ودون الحاجة الى فحص جميع البدائل.

المهمة الثانية: تقييم الحل

يتم في تلك المهمة تحديد أفضل بديل واتخاذ قرار بشأن تنفيذه.

تتطوى تلك الخطوة على عدة مهام فرعية:

التغلب على مشكلة تعدد الأهداف:

في حالة تعدد الأهداف وتعارضها فقد تكون هناك صعوبة في إختيار البديل المناسب. حيث قد يحقق البديل هدف تعظيم الارباح ولكن على حساب هدف آخر مثل ارضاء العاملين وزيادة الأجر.

للتغلب على تلك المشكلة يمكن استخدام أسلوب البرمجة الخطية وتحويل بعض الأهداف الى قيود، أو اللجوء الى مقياس موحد لكفاءة الأهداف.

مراعاة التغيرات فى النظام: قد تتغير قيم متغيرات القرار سواء التى تتحدد داخل النموذج أو التى لا يستطيع النظام التحكم فيها. لذلك يجب أن يسبق مرحلة الاختيار دراسة وتقييم أثر التغيرات فى المتغيرات الداخلة فى بناء النموذج. كما يجب التطرق الى دراسة الأثر على نتائج القرار وعلى المتغيرات الخارجية وعلى التفاعلات بين المتغيرات. وفى هذا الصدد يعتبر أسلوب تحليل الحساسية من الأساليب المفيدة فى عملية دعم اتخاذ القرار.

وقد يتم ذلك من خلال نموذج كمى يتم من خلاله دراسة الاثر المحتمل لاجراء تغيرات معينة فى إحدى أو بعض متغيرات القرار. وقد يتم ذلك من خلال قوائم العمل الالكترونية وبرامج Excel. المهمة الثالثة: إختيار القرار وإعلانه

بعد تقييم ودراسة الآثار المحتملة لكل بديل فى ضوء البيئة الداخلية والخارجية. وإشراك عديد من الفئات، وعمل تواصل مع منفذي القرار أو من يساعد على تنفيذه يتم التوصية بتنفيذ البديل الذى تم إختياره لحل المشكلة، مع الأخذ فى الاعتبار كل المعوقات التى تعرقل تنفيذ القرار.

المهمة الرابعة: اعلان ونشر القرار
بمعنى ايجاد رأي عام مؤيد للقرار ومساند له، وذلك لصنع علاقة أُنظرة ايجابية للقرار لكل من متخذي القرار أو معرقليه.

٤) تنفيذ وانجاز القرار:

بمعنى إعداد كل الخطوات لتنفيذ القرار، ومراقبة تنفيذه، ومتابعة تأثيره، وتقويمه، أو تعديل خطة تنفيذ القرار إن تطلب الأمر.

ولاشك أن تنفيذ القرار يتأثر بعدة عوامل قد تتسبب فى انجاح أو فشل التنفيذ، وهى: وجود دعم من الادارة العليا، إرادة التغيير، تدريب، تمويل، تكنولوجيا، وجود ميكنة وأنظمة لدعم اتخاذ القرار.

٢-٦-٣ طرق اتخاذ القرار

الوصول الى قرار ما بشأن قضية معينة يختلف باختلاف الطريقة التى يتم بها اتخاذ القرار. بمعنى كيف يكر متخذ القرار ؟، كي يصل الى المعلومات؟، كي يقوم بتوظيفها؟، ما دور الخبرة فى اتخاذ القرار؟، كيف يمارس متخذ القرار عملية اتخاذ القرار؟.

فى هذا السياق تتعدد أنماط اتخاذ القرار على النحو التالى:

النمط الأوتوقراطى لاتخاذ القرار: بحيث يتولى صانع القرار المسؤولية الكاملة فى اتخاذ القرارات ومن ثم تمريرها إلى المستويات الأخرى.

النمط الاسترشادى لاتخاذ القرار: بالتشارك بين المسؤول عن اتخاذ القرار والآخرين المعنيين ويعمل على ايجاد فريق عمل.

طريقة التفكير الجماعى: بمعنى اتخاذ القرارات عن طريق المجموعات، وقد يؤدي هذا النوع إلى اتخاذ المجموعة القرارات السريعة غيرالمنطقية ، وذلك لتفادى اللجوء الى القرارات الفردية.

طريقة المحاولة والخطأ: يتم تطبيق وفحص حل واحد وإن كان هو القرار الصائب يتم التوقف. وإن لم يكن فيتم عمل محاول أخرى للوصول الى القرار الصائب البديل وتستمر هذه العملية مع تطبيق عدة حلول مختلفة وفحصها إلى أن نصل في النهاية الى الحل المنطقي والصائب.

بصفة عامة يوجد نمطين أساسيين لاتخاذ القرار، وهما:

النمط الحدسي والنمط التحليلي، ولكل منهما خصائصه المميزة:

النمط الحدسي لاتخاذ القرار Heuristic

- هذا النوع من القرارات يمكن متخذه من التعلم السريع من خلال ممارسة عملية صنع القرار
- يعتمد بشكل كبير على تحليل المواقف والقيام بعمليات التغذية العكسية
- يعتمد على ممارسة أسلوب التجربة والخطأ
- يتسم بالسرعة في اتخاذ القرارات
- يسيطر على اتخاذ القرار الدوافع الشخصية وعنصر التخمين
- يتعامل مع المشكلة ككل وكوحدة متكاملة دون الاهتمام بالتفاصيل
- يأخذ في الاعتبار الاختلافات والتغيرات بين موقف وآخر دون اجراء مقارنات بين المواقف.
- بمعنى يتعامل مع كل موقف على حدة "منهج ساكن"

النمط التحليلي لاتخاذ القرار Analytical

- هذا النوع من القرارات يمكن متخذه من التعلم المرحلي والتدريجي والمضطرد مع التوسع في عمليات التحليل
- لا يضع أهمية كبيرة للتغذية العكسية
- يستخدم أساليب منظمة ومدرسة
- اتخاذ القرارات يتم بشكل متريث ومتأنى ومدرس
- القرار لا تحكمه دوافع شخصية بل هو نتاج لتحليلات ونماذج كمية
- يتعامل مع تفاصيل المشكلة وتجزئتها الى مشكلات فرعية
- يميل الى الاستناد الى التحليل الساكن المقارن أو التحليل الديناميكي حيث يتم مقارنة الأجزاء والعناصر بين المواقف المختلفة واشتقاق عناصر التماثل وأوجه الاختلاف.

وبصفة عامة تتعدد طرق اتخاذ القرار على النحو التالي:

- أ- يتخذ المسؤول القرارات ويعلمها.
- ب- يروج المسؤول القرار إلى باقي الفريق.
- ج- يعرض المسؤول الفكرة، ويدعو إلى طرح الأسئلة.
- د- يعرض المسؤول قراراً مبدئياً ويطرحه للنقاش.

هـ - يعرض المسؤول مشكلة ليحصل على معلومات من الآخرين

و- يسمح المسؤول لفريق العمل باتخاذ القرارات ضمن قواعد محددة مسبقاً.

ح - يعطي المسؤول كامل الصلاحيات لأعضاء الفريق لاتخاذ القرارات

٢-٦-٥ العوامل المؤثرة في مراحل صنع القرار :

عملية اتخاذ القرار بدأً من صنع القرار حتى تنفيذه تتأثر بمجموعة من العوامل والمغيرات ومنها:

عوامل مادية:

- التقنيات: تساعد التطورات التكنولوجية في تقديم عدد من البدائل والاختيار بينهما.
- اتاحة المعلومات وتوافر نظم الحاسبات
- المنافسة ستؤدي الى تحسين كفاءة اتخاذ القرار
- الانفتاح العالمي سيؤدي الى توسيع الخيارات المتاحة وهو ما ينعكس على جودة القرارات المتخذة

عوامل موضوعية:

- التشريعات والتدخلات الحكومية: تؤثر على سير وشكل وطبيعة القرار الذي يتم اتخاذه
- التقاليد والموروثات الثقافية والقيم والمعتقدات
- الطبيعة والتوجهات الشخصية
- الطموحات والميول
- العوامل والمؤثرات النفسية
- أهداف المنظمة: مما لا شك فيه أن أي قرار يتخذ و ينفذ لابد و أن يؤدي في النهاية الى تحقيق أهداف المؤسسة أو الهيئة أو المجتمع المتخذ فيه القرار .
- ومن هذا المنطلق فقد تواجه عملية اتخاذ القرارات بعدد من الصعوبات والعراقيل خاصة في ظل التطورات العالمية والمحلية السريعة:
- زيادة عدد البدائل المتاحة أمام صانع القرار للتعامل مع مشكلة معينة خاصة في ظل التكنولوجيا الحديثة والانفتاح العالمي وزيادة وسرعة المعلومات المتوفرة. وهو الأمر الذي يزيد من صعوبة اتخاذ القرار.
- زيادة احتمالات الخطأ: مما لا شك فيه أنه في ظل التغيرات المحلية والعالمية وزيادة حدة المنافسة وفي ظل الصراعات السياسية وزيادة عدد التكتلات والاندماجات العالمية إن اتخاذ قرار ما قد يكون مصحوباً بخسائر جمة مالم يتم دراسة الوضع الراهن والاحتمالات بعناية. فمثلاً عند اتخاذ قرار بتوغل إحدى الشركات الأجنبية الى أحد الاسواق في منطقة الشرق الأوسط فإن القرار قد يكون له تكلفة باهظة إذا تم تجاهل التغيرات والأحداث السياسية والاتجاهات السلبية للمواطنين تجاه تلك الدولة. الأمر الذي يؤكد أن قرار التوغل في تلك الفترة كان خاطئاً.

• صعوبة الوصول الى المعلومات: من أخطر التعقيدات والصعوبات التي تواجه اتخاذ القرارات في ظل التطورات المعاصرة هو صعوبة الوصول الى المعلومات اللازمة أو ضيق الوقت في اتخاذ القرار بسبب سرعة التغيرات العالمية.

• أمام هذه الصعوبات والتغيرات والمستجدات وتأثيرها السلبي المحتمل على عملية اتخاذ القرار تزايد الاتجاه الى ضرورة استخدام نظم وتقنيات حديثة تستهدف دعم عملية اتخاذ القرار.

٢-٦-٦ خصائص القرار الجيد

يجب أن يتسم القرار الجيد بمجموعة من الخصائص:

١- توافر عدد من العناصر التي يجب أن تتفاعل معاً للوصول الى قرار، وهي: المدخلات: وهي عبارة عن أسباب اللجوء الى القرار. قنوات الاتصال: وهي التي بصدد تفاعلها مع المدخلات تتبلور في صورة مطالب يتم توصيلها الى مركز صنع القرار. مركز سلطة وصنع القرار: وهو المقر الذي يتعامل مع المدخلات لاتخاذ قرار بشأنها. المخرجات: وهي القرارات التي تم اتخاذها بالإضافة إلى اية توجيهات أو تعليمات من شأنها ضمان تنفيذ القرار. نتائج القرار: كل ما يترتب على اتخاذه بعد الإعلان عنه أو تنفيذه. التغذية العكسية أو المرتدة وهي التي توفرها عمليات المتابعة أو ردود الفعل المترتبة على نتائج القرار

٢- وضوح الهدف من القرار: القرار الجيد هو الذي يكون محدد وواضح الهدف. وهذا يتطلب توافر بيانات ومعلومات كافية ودقيقة وشاملة وملئمة من حيث الكمية والوقت والدقة والشكل المطلوب

٣- الكفاءة: قدرة القرار على بلوغ الأهداف المخططة بأقل تكلفة، وبشكل أسرع وأفضل.

٤- الأمان: القرار الجيد هو الذي يأخذ في اعتباره كل متطلبات الأمان والسلامة. بمعنى ألا يتولد عنه آثار خارجية سلبية سواء كانت بيئية أو إجتماعية أو إقتصادية أو سياسية. حتى وإن كان القرار ملائماً لاعتبارات الكفاءة فإنه لا بد من الأخذ في الاعتبار عامل الأمن في عملية الاختيار.

٥- القبول: بمعنى رضا وقبول كل الأطراف المشاركة والمنفذة والمعنية للقرار، وقبول المجتمع المحيط للقرار طالما سوف يحدث تأثيراً مباشراً أو غير مباشر لهذا القرار.

٦- جدوى إقتصاديات القرار: القرار الجيد هو ذلك الذي يكون العائد من تنفيذه يفوق نفقات اتخاذ وتنفيذ القرار، وإلا يترتب على تنفيذ القرار مشكلات إقتصادية واجتماعية قد تعرقل مسار القرار فيما بعد.

٧- وجود آليات: القرار الجيد يجب أن يكون مصحوباً بوجود آليات لاختيار وصناعة وتنفيذ القرار ومعايير لتقييمه.

٨- قيادة فعالة: القرار الجيد يحتاج الى قيادات فعالة لتتولى عمليات المتابعة الجيدة

٩- التركيز على ما هو منطقي: القرار الجيد هو القرار الصحيح والصائب في ضوء عدد من الاعتبارات، حتى وإن كان له معارضيته، وليس هو القرار الأسهل أو الأكثر قبولاً. فالقاعدة في اختيار القرار هو التركيز على ما هو منطقي لا على ما هو مقبول أو مرغوب، و عدم تفضيل الحل الأسهل على حساب الحل الصحيح.

١٠- القانونية والشرعية: يتم القرار طبقاً للشروط القانونية المعمول بها والمتفق عليها بمنظمة وبيئة اتخاذ القرار

١١- المرونة: القرار الجيد هو ذلك الذى يراعى احتمالات تغير الظروف المحيطة. لذا يجب أن يتسم القرار بقدر من المرونة والقدرة على مواءمة الظروف والتغيرات. لا يوجد قرار صحيح طول الوقت إنما يوجد قرار ملائم لظروف معينة.

١٢- اختيار توقيت مناسب: القرار الجيد هو الذى يتم إعلانه وإصداره وتنفيذه فى الوقت المناسب، وذلك فيما يعرف بين علماء الادارة بذكاء أنتهاز الفرصة.

بناءً على ما سبق عند إتخاذ القرارات يجب مراعاة عدد من المحاذير:

- البعد عن المجاملات والمصالح الشخصية عند اتخاذ القرار.
 - البعد عن العواطف والانطباعات الشخصية فى اتخاذ القرار
 - البعد عن التردد والتراجع والتعاس فى صنع القرار أو تنفيذه
 - عدم نشر القرار قبل الاتفاق عليه ودراسة بيئة ومتطلبات تنفيذه
 - عدم الاستعجال وعدم التباطؤ ولكن التأنى والتقصى
 - عدم قصر النظر الى أن صنع القرار هو نهاية المطاف بل الأهم تنفيذه ومتابعته.
 - تجاهل تحديد الأهمية النسبية للاولويات المختلفة
 - احتكار عملية اتخاذ القرارات
 - التقاوى بقدر الامكان عن اللجوء الى التجربة والخطأ فى اتخاذ القرارات
 - الإفراط فى جمع البيانات والمعلومات والتفاصيل التى لاترتبط مباشرة بموضوع القرار
 - الخوف من تحمل مسؤولية القرار
 - الابتعاد عن اتخاذ قرارات غير مضمونة النتائج لمجرد إثبات القدرة على اتخاذ القرار
- إستناداً الى ما سبق يمكن استنتاج أن مدى كفاءة وجودة القرار تعتمد على وجود نظم أو ميكنة تدعم من اتخاذ القرار بما يؤدى الى تحسين عمليات تجميع المعلومات وتحليلها ومن ثم تحسين كفاءة الاختيار والتقييم الأمر الذى يؤدى فى النهاية الى الاختيار المناسب للقرار الجيد. ومن هذا المنطلق تتعاظم أهمية وجود نظم ميكنة "حاسبات ونماذج وبرمجيات وأساليب كمية وتحليلية وأدوات تكنولوجية" لدعم عملية اتخاذ القرار.



الفصل الثالث: البرمجة الخطية (النماذج العامة) الطريقة البيانية (طريقة السيمبلكس)

الفصل الثالث

البرمجة الخطية (النماذج العامة)

الطريقة البيانية (طريقة السيمبلكس)

١/٣ مقدمة:

يعتبر أسلوب البرمجة الخطية من أكثر الطرق المستخدمة في حل مسائل اتخاذ القرارات، وهي أسلوب رياضي مصمم بغرض مساعدة المديرين علي إيجاد التوزيع الأمثل للموارد المحدودة (عمالة ، أماكن ، مواد ، أموال.....الخ) بين استخدامات بديلة من أجل تحقيق هدف معين يمكن التعبير عنه بعلاقة رياضية، بما يحقق أفضل كفاية للمنظمات .

٢/٣ مشاكل البرمجة الخطية :

وهي المشاكل التي تتطلب إيجاد أكبر أو أصغر قيمة لدالة هدف خطية طبقاً لقيود خطية، ولكي يتم حل المشكلة موضع القرار في شكل مسألة برمجة خطية ينبغي توافر الشروط التالية :

- ١- وجود هدف نهائي واحد: (إما تعظيم الأرباح أو تقليل التكاليف).
- ٢- وجود قيود معينة على المتغيرات تؤثر علي تحقيق الهدف النهائي.
- ٣- وجود علاقة تناسبية (خطية) موجبة بين قيم المتغيرات .
- ٤- وجود عدة بدائل للتصرف يتم الاختيار من بينها .

٣/٣ طريقة الحل البياني لمشكلة البرمجة الخطية :

مثال (١):

استخدام البرمجة الخطية في حل مشكلة أحد ورش النجارة في الاختيار بين بدليين تصنيع الترابيزات والكراسي لتحقيق أعلى ربح:

الترابيزة	الكرسي	
٥ جنيهاً	٣ جنيهاً	ربح الوحدة
٢ عامل	١ عامل	العمالة
وحدة	وحدتين	وحدات المواد الخام

مع العلم بتوافر ٤٠ ساعة عمل (عمالة) أسبوعياً، وأن المتاح من المواد الخام ب ٥٠ وحدة أسبوعياً.

الحل

نبدأ الحل بافتراض الآتي :

س ١ = عدد وحدات الترابيزات .

س ٢ = عدد وحدات الكراسي

(١) دالة الهدف :

$$\text{(تعظيم الربح)} = ٥ \text{ س } ١ + ٣ \text{ س } ٢$$

(٢) في ظل القيود التالية :

$$\text{- قيد العمالة} = ٢ \text{ س } ١ + ١ \text{ س } ٢ \geq ٤٠$$

$$\text{- قيم المواد الخام} = ١ \text{ س } ١ + ٢ \text{ س } ٢ \geq ٥٠$$

(٣) في ظل قيود عدم السلبية :

$$\text{- س } ١ \leq \text{صفر}$$

$$\text{- س } ٢ \leq \text{صفر}$$

(٤) تحويل القيد الاول (المتباينة الاولى) الي معادلة ثم حلها علي النحو التالي :

$$\text{- س } ١ + ٢ \text{ س } ٢ = ٤٠$$

بافتراض س ١ = صفر

$$\text{- س } ٢ \times \text{صفر} + ١ \text{ س } ٢ = ٤٠$$

$$\text{- اذن س } ٢ = ٤٠$$

بافتراض س ٢ = صفر

$$\text{- س } ١ + ١ \times \text{صفر} = ٤٠$$

$$\text{- س } ١ = ٤٠$$

$$\text{- اذن س } ١ = ٢٠$$

(٥) تحويل القيد الثاني (المتباينة الثانية) الي معادلة ثم حلها علي النحو التالي :

$$\text{- س } ١ + ٢ \text{ س } ٢ = ٥٠$$

بافتراض س ١ = صفر

$$\text{- س } ١ \times \text{صفر} + ٢ \text{ س } ٢ = ٥٠$$

$$\text{- س } ٢ = ٢٥$$

$$\text{- اذن س } ٢ = ٢٥$$

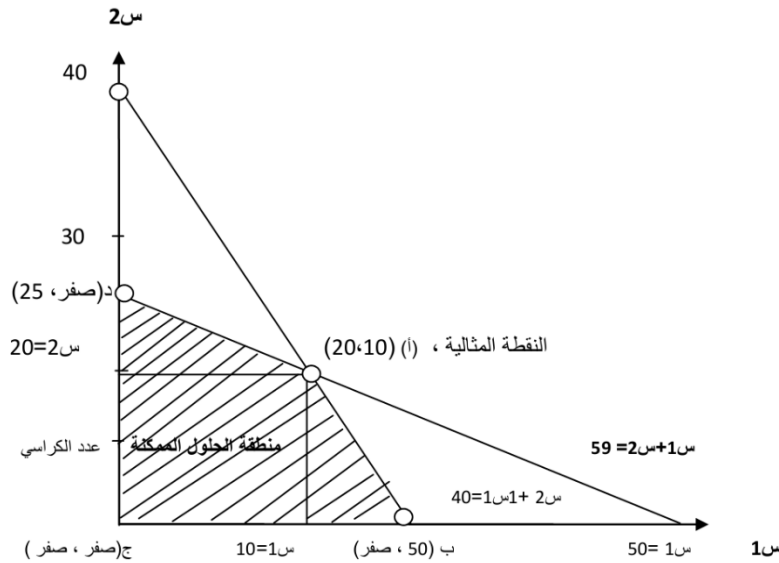
بافتراض س ٢ = صفر

$$\text{- س } ١ + ٢ \times \text{صفر} = ٥٠$$

$$\text{- س } ١ = ٥٠$$

$$\text{- اذن س } ١ = ٥٠$$

٦) رسم الحل البياني وتوضيح منطقة الحلول علي النحو التالي :



ويوضح الرسم السابق ان منطقة الحلول الممكنة هي (أ ، ب ، ج ، د)

٤/٣ طريقة السمبلكس لحل مشكلة البرمجة الخطية:

تعرضنا في الجزء الاول من هذا الفصل لكيفية حل مشاكل البرمجة الخطية باستخدام اسلوب الحل البياني ، ونعرض هنا لكيفية حل هذه المشاكل باستخدام طريقة الحل الجبري او السمبلكس. وتعد طريقة السمبلكس اسلوبا متطورا لحل مسائل البرمجة الخطية التي تتكون من اكثر من متغيرين ، وبعد تطور برامج الحاسب لتطبيق هذه الطريقة اصبح بالإمكان ايجاد حلول بسرعة مذهلة ودقة فائقة ومهما بلغت عدد المتغيرات .

طريقة الحل باسلوب التبسيط / السمبلكس Simplex

تسير طريقة السمبلكس بخطوات منتظمة لايجاد الحل الامثل او الحلول المتعددة وذلك بإتباع خطوات محددة ، حيث يتم البحث عن النقاط الزاوية المحيطة بمنطقة الحلول الممكنة ، حيث تعتمد علي اعلي ذروة الحل ومن ثم تعطي للهدف قيمة معينة (١٥) وبعدها تنتقل الي ذروة اخرى تعطي قيمة افضل لدالة الهدف (٢٥) ، وهكذا حتى تصل الي اقصى قيمة (Max) وذلك في حالة تعظيم الارباح ، اما في حالة تقليل التكاليف فالقيمة الافضل هي الاقل (Min)، ولتوضيح هذه الطريقة نعرض مثالا لكل نوع من المسائل باستعراض خطوات الحل:

أ- مسائل تعظيم الارباح (Max)

مثال (٢): تعتزم احدى شركات تصنيع المنتجات الخشبية تحديد الكمية الواجب انتاجها من منتجين (الترابيزات ، الكراسي) ، علما بان الشركة تواجه قيدين علي عملية الانتاج وهما : قسم الدهان (١٠٠ ساعة عمل) ، قسم التجارة (٢٤٠ ساعة عمل) وتوافرت البيانات الاتية :

الترابيزة	الكرسي	
٧ جنيهات	٥ جنيهات	ربح الوحدة
٢ ساعة	١ ساعة	ساعة عمل علي قسم الدهان
٤ ساعات	٣ ساعات	ساعة عمل علي قسم التجارة

الحل

١- نبدأ تمهيد الحل بافتراض الآتي :

- س ١ = عدد الوحدات المنتجة من الترابيزات .

- س ٢ = عدد الوحدات المنتجة من الكراسي .

٢- دالة الهدف:

- تعظيم الارباح = ٧ س ١ + ٥ س ٢

٣- في ظل القيود :

- قيد قسم الدهان = ٢ س ١ + ١ س ٢ ≥ 100

- قيد قسم التجارة = ٤ س ١ + ٣ س ٢ ≥ 240

٤- في ظل قيود عدم السالبة :

- س ١ $\leq$ صفر

- س ٢ $\leq$ صفر

٥- تحويل القيود الي متساويات :

لكي يتم تحويل قيد ($\geq$) الي متساوية ، يتم اضافة متغير طاقة عاطلة الي كل قيد . وتعتبر متغيرات الطاقة العاملة عن موارد غير مستخدمة في شكل (ساعات عمل ، آلات ، عمال ، اموال ، مخازن ، ... او أي نوعية مواد:

$$\begin{aligned} ١٤ &= \text{متغير طاقة عاطلة قسم الدهان} \\ ٢٤ &= \text{متغير طاقة عاطلة قسم} \end{aligned}$$

ولكي يتم تحويل القيود الي متساويات يتم اضافة متغير طاقة عاطلة (١٤) الي القيد الاول ، و متغير طاقة عاطلة (٢٤) الي القيد الثاني ، ويتم التعويض عن قيم متغيرات الطاقات العاطلة في دالة الهدف بمقدار (صفر)

وفيما يلي دالة الهدف والمعادلات في صورتها النهائية للحل باستخدام اسلوب السيمبلكس:

دالة الهدف لاقصى ربح:

- ٧ س ١ + ٥ س ٢ + صفر ١٤ + صفر ٢٤

المعادلات :

- ٢ س ١ + ١ س ٢ + ١٤ صفر = ١٠٠

- ٤ س ١ + ٣ س ٢ + ٢٤ صفر = ٢٤٠

← (١)

← (٢)

في ظل قيود عدم السلبية
س ١ ، س ٢ + ١٤ ، ٢٤ ≤ صفر

يتم أخذ كل من معاملات دالة الهدف ومعاملات المعادلات السابقة ووضعها في شكل جدول تمهيدا للحل علي النحو التالي :

- الخطوة الاولى : اعداد جدول السيمبلكس الاول

قاعدة الحل متغيرات الطاقة العاطلة	س ٧	س ٥	صفر ١٤	صفر ٢٤	الكمية (الطرف الايسر من المعادلة)	النتيجة
١٤	٢	١	١	صفر	١٠٠	١٠٠ / ٥٠ = ٢ وحدة
٢٤	٤	٣	صفر	١	٢٤٠	٢٤٠ / ٤ = ٦٠ وحدة
الربح	٧	٥	صفر	صفر	صفر	صفر

- الخطوة الثانية : نبحث عن اكبر قيمة في الصف (٧) ويطلق عليها الصف الداخل ،
اذن س ١ يدخل الى الحل.

- الخطوة الثالثة : تحديد المتغير الذي يخرج من الحل عن طريق قسمة عمود قيم الحل
علي عمود س ١ (المتغير الذي يدخل الي الحل) علي النحو السابق.

- الخطوة الرابعة : نبحث عن اقل قيمة في عمود نتيجة القسمة وهو (٥٠) وحدة ويطلق عليه
الصف الخارج ، اذن س ١ يدخل الى الحل.

- الخطوة الخامسة : نبحث عن القيمة العنصر المحوري وهي النقطة التي يتقاطع عندها
الصف الداخل مع الصف الخارج وهي (٢).

- الخطوة السادسة : تقوم بقسمة قيم الصف الخارج (١٤) على نقطة العنصر المحوري (٢)
للحصول علي الصف الداخل (س ١) علي النحو التالي (الخارج علي المحور يعطي الداخل)
ونستبدل بها قيم س ١ في الجدول

١٤	٢	١	١	صفر	١٠٠
----	---	---	---	-----	-----

÷

٢

= العنصر المحوري

س ١	١	٢/١	٢/١	صفر	٥٠
-----	---	-----	-----	-----	----

= الصف الداخل

قاعدة الحل متغيرات الطاقة العاطلة	س ٧	س ٥	صفر ١٤	صفر ٢٤	الكمية (الطرف الايسر من المعادلة)
س ١	1	.5	.5	صفر	٥٠
٢٤	٤	٣	صفر	١	٢٤٠
الربح	٧	٥	صفر	صفر	صفر

- **الخطوة السادسة:** ايجاد قيم معاملات (ع ٢) عن طريق طرح قيمه من حاصل ضرب الرقم اسفل العنصر المحوري (٤) في قيم صف س١ الجديد ، علي النحو التالي :

القيم القديمة في صف ٢ع	- (الرقم اسفل العنصر المحوري	× قيم صف س١ الجديد)	القيم الجديدة لصف ٢ع
٤	-	(١ × ٤) =	صفر
٣	-	(٠.٥ × ٤) =	١
صفر	-	(٠.٥ × ٤) =	٢ -
١	-	(صفر × ٤) =	١
٢٤٠	-	(٥٠ × ٤) =	٤٠

- **الخطوة السابعة** اعداد جدول السيمبلكس الثاني: يتم نقل قيم صف س١ ، ٢ع الجديدة الي علي النحو التالي :

ربح الوحدة (ص)	متغيرات الحل	١س٧	٢س٥	صفر ١ع	صفر ٢ع	الكمية (قيم الحل)
٧	١س١	1	.5	<u>.5</u>	صفر	٥٠
صفر	٢ع	صفر	١	٢-	<u>١</u>	٤٠
	الربح	٧-	٥-	صفر	<u>صفر</u>	صفر

- **الخطوة الثامنة :** حساب صف الربح الاجمالي عن طريق ضرب قيم عمود ربح الوحدة (ص) في كل عمود من اعمدة الجدول ثم جمع ناتجهم ، ثم حساب صف صافي الربح بطرح قيم صف الربح من صف اجمالي الربح كما يلي :

الربح	متغيرات الحل	١س٧	٢س٥	صفر ١ع	صفر ٢ع	الكمية
٧	١س١	$7 = 7 \times 1$	$3.5 = 7 \times .5$	$3 = 7 \times .5$	صفر	$30 = 7 \times 50$
صفر	٢ع	صفر = صفر	صفر × ١ = صفر	صفر × ٢ = صفر	صفر × ١ = صفر	صفر × ٤٠ = صفر
	الربح	٧	5	صفر	صفر	
	-اجمالي الربح	7	3.5	3.5	صفر	
	= صافي الربح	صفر	1.5	3.5-	صفر	

نلاحظ من الجدول السابق استمرار وجود قيم موجبة اكبر من الصفر (1.5) في صف صافي الربح ما يعني وجود خسائر بهذه القيمة ونحن نبحث عن ادني تكلفة واعظم ربح ، مما يضطرنا الي الاستمرار في حل المشكلة:

- الخطوة التاسعة : نبحث عن أكبر قيمة في الصف (1.5) ويطلق عليها الصف الداخل ،
واصغر قيمة في عمود الكمية (٤٠) ،ومن ثم تحديد العنصر المحوري بالتقائهما (١) علي
النحو التالي :

الربح	متغيرات الحل	١س٧	٢س٥	صفر ١ع	صفر ٢ع	الكمية
٧	١س	1	.5	.5	صفر	٥٠
٥	٢ع	صفر	١	٢-	١	<u>٤٠</u>
صافي الربح	صفر	صفر	<u>1.5</u>	3.5-	صفر	

نلاحظ ان : ٢س : تدخل للحل ويحل محل ٢ع الخارج من الحل
- الخطوة العاشرة : ايجاد قيم ٢س الجديدة عن طريق قسمة قيم الصف الداخل (٢ع) القديمة
علي قيمة العنصر المحوري علي النحو التالي ونستبدل بها قيم ١س في الجدول
الصف الخارج =

٢ع	صفر	١	٢-	<u>١</u>	٤٠
----	-----	---	----	----------	----

÷

= العنصر المحوري

١

= الصف الداخل

٢س	صفر	١	٢-	<u>١</u>	٤٠
----	-----	---	----	----------	----

- الخطوة الحادية عشر : : ايجاد قيم ١س الجديدة عن طريق عن طريق طرح قيمه
القديمة من حاصل ضرب الرقم اعلى العنصر المحوري (٠.5) في قيم صف ٢س الجديد
، علي النحو التالي :

قيم ١س القديمة	- (الرقم اسفل العنصر المحوري	× قيم صف ٢س (الجديد)	القيم الجديدة لصف ١س
١	-	(٠.5 × صفر) =	١
.5	-	(٠.5 × ١) =	صفر
.5	-	(٠.5 × ٢-) =	1.5
صفر	-	(٠.5 × ١) =	.5-
٥٠	-	(٠.5 × ٤٠) =	30

- الخطوة الثانية عشر: اعداد جدول السيمبلكس الثالث يتم نقل قيم صف ١س ، ٢س
الجديدة وحساب صافي الربح علي النحو التالي :

ربح الوحدة	متغيرات الحل	٧س١	٥س٢	صفر ١ع	صفر ٢ع	الكمية (قيم الحل)
٧	١س	1	صفر	١.5	.5-	٣٠
٥	٢س	صفر	١	٢-	١	٤٠
الربح	٧-	٧-	٥-	صفر	صفر	صفر

- الخطوة الثالثة عشر : حساب صف الربح الاجمالي عن طريق ضرب قيم عمود ربح الوحدة (ص) في كل عمود من اعمدة الجدول ثم جمع ناتجهم ، ثم حساب صف صافي الربح بطرح قيم صف الربح من صف اجمالي الربح كما يلي :

الكمية	صفر ٢ع	صفر ع ١	٢س٥	١س٧	متغيرات الحل	الربح
$= 7 \times 30$ ٢١٠	$5- = 7 \times 3.5-$	$1 = 7 \times 1.5$ 0.5	صفر $\times 7$ = صفر	$= 7 \times 1$ ٧	١س	٧
$= 5 \times 40$ ٢٠٠	$\times 1$ $5 = 5$	$- = 5 \times 2-$ ١٠	$= 5 \times 1$ ٥	صفر $\times 5$ = صفر	٢ع	٥
<u>٤١٠</u>	صفر	صفر	5	٧	الربح	
	1.5	.5	5	7	- اجمالي الربح	
	1.5-	.5 -	صفر	صفر	= صافي الربح	

- نهاية الحل :

حيث يلاحظ ان جميع قيم صف صافي الربح اما اصفار او ارقام سالبة وهو ما يعني عدم وجود اي خسارة باختيار هذا الحل ويكون الحل الامثل هو تحقيق اعظم ربح (٤١٠ ج) عند انتاج :

١س = ٣٠ وحدة (من التبريزات)

٢س = ٤٠ وحدة (من الكراسي)

ب- مسائل تدنية التكاليف

يتناول هذا الجزء مشاكل تدنية التكاليف مع التركيز علي قيود اكبر من او يساوي ($\leq$) ، خلافا للجزء السابق الذي ركز علي مشاكل تعظيم الارباح وقيود اصغر من او يساوي ($\geq$) .

مثال (٣):

تقوم إحدى شركات تصنيع العطور بانتاج ١٠٠٠ لتر من منتج (سحر الليالي) الذي يتكون من مزيج خاص من عنصرين هما المسك (أ)، و العنود (ب) ، والمطلوب حل مشكلة تدنية تكاليف خلط هذين العنصرين اذا توافرت لديك البيانات التالية :

البيان	العنصر (أ)	العنصر (ب)
تكلفة اللتر	٥ جنية	٦ جنية
الحد الاقصى لاستخدام	٣٠٠ لتر	
الحد الادنى لاستخدام		١٥٠ لتر

الحل

١- صياغة المشكلة بافتراض الآتي :

- س١ = الكمية المطلوبة من العنصر (أ).

- س٢ = الكمية المطلوبة من العنصر (ب).

٢- دالة الهدف:

- تدنية التكاليف = س١ ٥ + س٢ ٦

٣- في ظل القيود :

- القيد الاول = س١ + س٢ = ١٠٠٠

- القيد الثاني = س١ ≥ ٣٠٠

- القيد الثالث = س٢ ≤ ١٥٠

٤- في ظل قيود عدم السالبة :

- س١ ≤ ٠

- س٢ ≤ ٠

٥- تحويل القيود الي متساويات :

لكي يتم تحويل قيد (≥) الي متساوية ، عن طريق اضافة متغير وهمي (وا) ومتغير طاقة عاطلة (ع ١) الي القيد الاول ، و اضافة متغير وهمي (و٢) الي القيد الثاني وطرح متغير طاقى عاطلة من القيد الثالث ، علي النحو التالي .

دالة الهدف لاقبل تكلفة :

- س١ ٥ + س٢ ٦ + صفر ١ع + صفر ٢ع + ك ١ + ك ٢ و

في ظل المعادلات :

- س١ ١ + س٢ ٢ + صفر ١ع + صفر ٢ع + ١ و ١ + صفر ٢ و = ١٠٠٠
- س١ ١ + صفر س٢ ٢ + ١ع ١ + صفر ٢ع ٢ + صفر ١ و + صفر ٢ و = ٣٠٠
- صفر س١ ١ + س٢ ٢ + صفر ١ع - ١ع ٢ + صفر ١ و + ١ و ٢ = ١٥٠

في ظل قيود عدم السالبة :

- س١ ، س٢ ، ١ع ، ٢ع ، ١ و ، ٢ و ≤ صفر

٦- اعداد جدول الحل المبدئي (جدول السيمبلكس الاول)

الكمية (قيم الحل)	ك ٢ و	ك ١ و	صفر ٢ع	صفر ١ع	٦ س٢	٥ س١	متغيرات الحل	تكلفة الوحدة
١٠٠٠	ص فر	١	صفر	ص فر	١	١	١ و	ك
٣٠٠	ص فر	ص فر	صفر	١	ص فر	١	٢ع	صفر
١٥٠	١	ص فر	١	ص فر	١	ص فر	٢ و	ك

٧- حساب قيم صف صافي الربح عن طريق ضرب عمود تكلفة الوحدة (ت) في كافة اعمدة الجدول ثم جمع ناتج الضرب لكل عمود لحساب صف اجمالي التكلفة ثم طرحها من صف التكلفة علي النحو الموضح ادناه.

تكلفة الوحدة	متغيرات ت الحل	٥ س ١	٦ س ٢	صفر ١ ع	صفر ٢ ع	ك ١ و	ك ٢ و	الكمية (قيم الحل)
ك	١ و	$\times ١$ ك	$\times ١$ ك=ك	صفر ك	صفر ك=ك	$\times ١$ ك=ك	ص ر ك صفر	$\times ١٠٠٠$ ك=
صفر	٢ ع	صفر صفر	$\times ١$ صفر صفر	صفر صفر	$\times ١$ صفر صفر	صفر صفر	ص ر صفر صفر	$\times ٣٠٠$ صفر صفر
ك	٢ و	صفر ك	$\times ١$ ك=ك	صفر ك	$\times ١$ ك=ك	صفر ك	$\times ١$ ك صفر	$\times ١٥٠$ ك=

تكلفة الوحدة	متغيرات الحل	٥ س ١	٦ س ٢	صفر ١ ع	صفر ٢ ع	ك ١ و	ك ٢ و	الكمية (قيم الحل)
ك	١ و	ك	ك	صفر	صفر	ك	صفر	١٠٠٠ ك
صفر	٢ ع	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر
ك	٢ و	صفر	ك	صفر	ك	صفر	صفر	١٥٠ ك
	اجمالي التكلفة	ك	٢ ك	صفر	ك	ك	صفر	١١٥٠ ك
	التكلفة	٥	٦	صفر	صفر	ك	ك	صفر
	صافي التكلفة	$-٥+ك$	$-٦+٢ك$	صفر	ك	صفر	صفر	١١٥٠ ك

٨- البحث عن اكبر قيمة سالبة في صف صافي التكلفة $(-٦+٢ك)$ ويقع في عمود س ٢، والبحث عن اقل قيمة في عمود الكمية بقسمة قيم الحل علي قيم عمود س ٢ (١٥٠)،

متغيرات الحل	قيم الحل	عمود س ٢ الداخل للحل	ناتج القسمة
١ و	١٠٠٠	١	١٠٠٠
٢ ع	٣٠٠	صفر	صفر
٢ و	١٥٠	١	١٥٠

ومنها يتوصل الي العنصر المحوري بالتقائهما (١) .

تكلفة الوحدة	متغيرا ت الحل	٥ س ١	٦ س ٢	ص فر ١ع	صفر ع ٢	ك و ١	ك و ٢	الكمية (قيم الحل)
ك	١ و	١	١	ص فر	صفر	١	صفر	١٠٠٠
صفر	٢ع	١	صفر	١	صفر	ص فر	صفر	٣٠٠
ك	٢ و	صفر	<u>١</u>	ص فر	١	ص فر	١	<u>١٥٠</u>
	صافي التكلفة	- ك+٥	<u>= ٢+ك</u>	ص فر	ك	ص فر	صفر	1150 ك

نلاحظ ان : (س ٢) يدخل للحل ويحل محل (و ٢) الخارج من الحل
٩- ايجاد قيم س ٢ الجديدة عن طريق قسمة قيم الصف الداخل (و ٢) القديمة علي قيمة
العنصر المحوري علي النحو التالي ونستبدل بها قيم و ٢ في الجدول

الصف الخارج =

٢ و	ص فر	<u>١</u>	صفر	١	صفر	١	<u>١٥٠</u>
-----	---------	----------	-----	---	-----	---	------------

العنصر المحوري =

الصف الداخل =

٢ و	<u>ص فر</u>	<u>١</u>	<u>صفر</u>	<u>١</u>	<u>صفر</u>	<u>١</u>	<u>١٥٠</u>
-----	-----------------	----------	------------	----------	------------	----------	------------

١٠- ايجاد قيم و ١ الجديدة: عن طريق طرح قيمه (و ١) القديمة من حاصل ضرب الرقم
اعلى العنصر المحوري (١) في قيم صف س ٢ الجديد ، علي النحو التالي:

قيم و ١ القديمة	(الرقم اعلى العنصر المحوري)	× قيم صف س ٢ (الجديد)	قيم و ١ الجديدة
١	-	(١ ×) صفر =	١
١	-	(١ ×) ١ =	صفر
صفر	-	(١ ×) صفر =	صفر
صفر	-	(١ ×) ١ - =	١ +
١	-	(١ ×) صفر =	١ +
صفر	-	(١ ×) ١ =	١ -
١٠٠٠	-	(١ ×) ١٥٠ =	٨٥٠

١١- ايجاد قيم ع ١ الجديدة: عن طريق عن طريق طرح قيمه (١ع) القديمة من حاصل ضرب
الرقم اعلى العنصر المحوري مباشرا (صفر) في قيم صف س ٢ الجديد ، علي النحو
التالي :

قيم ١ و الجديدة	قيم س٢ الجديد ($\times$)	(الرقم اعلى العنصر المحوري مباشرة	قيم ع١ القديمة
١	صفر (=	-) صفر $\times$	١
صفر	= (١	-) صفر $\times$	صفر
١	صفر (=	-) صفر $\times$	١
صفر	= (١ -	-) صفر $\times$	صفر
صفر	صفر (=	-) صفر $\times$	صفر
صفر	= (١	-) صفر $\times$	صفر
٣٠٠	= (١٥٠	-) صفر $\times$	٣٠٠

١٢- اعداد جدول السيمبلكس الثاني: و يتم نقل قيم صف ١ و ع٢ الجديدة وحساب صافي الربح علي النحو المعروف كما التالي :

الكمية (قيم الحل)	ك ٢ و	ك ١ و	صفر ع٢	صفر ع١	٦ س٢	٥ س١	متغيرات الحل	تكلفة الوحدة
$\times ٨٥٠$ = ك ٨٥٠ ك	$\times ١ -$ ك = - ك	$\times ١ +$ ك = ك	$\times ١ +$ ك = ك	صفر $\times$ ك = صفر	صفر $\times$ ك = صفر	$\times ١ =$ ك = ك	١ و	ك
صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	ع٢	صفر
٦×١٥٠ = ٩٠٠	صفر $\times$ = ٦ صفر	$\times ١ -$ - = ٦ ٦	صفر $\times$ = ٦ صفر	صفر $\times$ = ٦ فر	$= ٦ \times ١$ ٦	صفر $\times$ = ٦ صفر	س٢	٦
٨٥٠ ك + ٩٠٠	$٦ + ك -$	$٦ - ك$	ك	صفر	٦	ك	اجمالي التكلفة	
	ك	ك	صفر	صفر	٦	٥	التكلفة	
	$٦ - ك$	- ك + ٦	صفر	صفر	صفر	$٥ + ك -$	صافي التكلفة	

١٣- البحث عن اكبر قيمة سالبة في صف صافي التكلفة (-ك+٥) ويقع في عمود س١، والبحث عن اقل قيمة في عمود الكمية عن طريق البحث عن اقل قيمة في عمود الكمية بعد قسمة قيم الحل علي قيم عمود س٢ (٣٠٠)،

متغيرات الحل	قيم الحل	عمود س١ الداخل للحل	ناتج القسمة
١ و	٨٥٠	١	٨٥٠
ع٢	٣٠٠	١	٣٠٠
٢ و	١٥٠	صفر	صفر

١٤- تحديد العنصر المحوري بالتقاء العمود الداخل (س ١) ، مع الصف الخارج (ع ٢) عند القيمة (١)

تكلفة الوحدة	متغيرات الحل	٥ س ١	٦ س ٢	صفر ١ع	صفر ٢ع	ك ١و	ك ٢و	الكمية (قيم الحل)
ك	١و	١	١	صفر	صفر	١	صفر	٨٥٠
صفر	٢ع	١	صفر	١	صفر	صفر	صفر	٣٠٠
ك	٢و	صفر	١	صفر	١	صفر	١	١٥٠
	صافي التكلفة	-ك+٥	صفر	صفر	صفر	-ك+٦	٢ك-٦	٨٥٠ ك+٩٠٠

نلاحظ ان : (س ١) يدخل للحل ويحل محل (٢ع) الخارج من الحل

١٥- ايجاد قيم س ١ الجديدة عن طريق قسمة قيم الصف الداخل (ع ١) القديمة علي قيمة العنصر المحوري علي النحو التالي ونستبدل بها قيم ٢ في الجدول

١ع	١	صفر	١	صفر	صفر	صفر	٣٠٠
----	---	-----	---	-----	-----	-----	-----

الصف الخارج=

÷

العنصر المحوري =

س ١	١	١	صفر	١	صفر	صفر	٣٠٠
-----	---	---	-----	---	-----	-----	-----

الصف الداخل =

١٦- ايجاد قيم ١ الجديدة: عن طريق عن طريق طرح قيمه (و ١) القديمة من حاصل ضرب الرقم اعلى

العنصر المحوري (١) في قيم صف س ٢ الجديد ، علي النحو التالي :

قيم ١ القديمة	- (الرقم اعلى العنصر المحوري	× قيم صف س ٢ الجديد (	قيم ١ الجديدة
١	-	(١ ×) =	صفر
صفر	-	(صفر ×) =	صفر
صفر	-	(١ ×) =	١-
١+	-	(صفر ×) =	١+
١+	-	(صفر ×) =	١+
١-	-	(صفر ×) =	١-
٨٥٠	-	(٣٠٠ ×) =	٥٥٠

١٧- ايجاد قيم س٢ الجديدة: عن طريق عن طريق طرح قيمه (س١) القديمة من حاصل ضرب الرقم اعلى العنصر المحوري مباشرة (صفر) في قيم صف س٢ الجديد ، علي النحو التالي :

قيم س١ القديمة	- (الرقم اعلى العنصر المحوري مباشرة	× قيم س٢ الجديد)	قيم س٢ الجديدة
صفر	-	(صفر × ١) =	صفر
١	-	(صفر × صفر) =	١
صفر	-	(صفر × ١) =	صفر
١-	-	(صفر × صفر) =	١-
صفر	-	(صفر × صفر) =	صفر
١	-	(صفر × صفر) =	١
١٥٠	-	(صفر × ٣٠٠) =	١٥٠

١٨- اعداد جدول السيمبلكس الثالث و يتم نقل قيم صف و١ ، س٢ الجديدة وحساب صافي الربح علي النحو المعروف كما التالي :

تكلفة الوحدة	متغيرات الحل	٥ س١	٦ س٢	صفر ١ع	صفر ٢ع	ك ١و	ك ٢و	الكمية (قيم الحل)
ك	١و	صفر × ك = صفر	صفر × ك = صفر	١- × ك = ك-١	١ × ك = ك	١- × ك = ك-١	١ × ك = ك	٥٥٠ × ك = ٥٥٠ ك
٥	١س	١ × ٥ = ٥	صفر × ٥ = صفر	٥ × ٥ = ٥	صفر	صفر	صفر	٣٠٠ × ٥ = ١٥٠٠
٦	٢س	صفر × ٦ = صفر	١ × ٦ = ٦	صفر × ٦ = ٦	١- × ٦ = ٦-١	صفر × ٦ = ٦-١	١ × ٦ = ٦	١٥٠ × ٦ = ٩٠٠
	اجمالي التكلفة	٥	٦	٥+ك-	ك	٦-ك-	٦+ك-	٨٥٠
	التكلفة	٥	٦	صفر	صفر	ك	ك	٩٠٠+ك
	صافي التكلفة	صفر	صفر	ك-٥	صفر	٦+ك-	٢ ك-٦	

يلاحظ استمرار وجود ارقام سالبة في صف صافي الربح وذلك يعني انه لم نصل بعد للحل المثالي وبالتالي نستمر في الحل

١٩- البحث عن اكبر قيمة سالبة في صف صافي التكلفة (ك+٦) ويقع في عمود و١،

تكلفة الوحدة	متغيرات الحل	٥ س١	٦ س٢	صفر ١ع	صفر ٢ع	ك ١و	ك ٢و	الكمية (قيم الحل)
ك	١و	صفر	صفر	١-	١	١	١-	٥٥٠
٥	١س	١	صفر	١	صفر	صفر	صفر	٣٠٠
٦	٢س	صفر	١	صفر	١-	صفر	١	١٥٠
	صافي التكلفة	صفر	صفر	ك-٥	صفر	ك+٦	٢ك-٦	

٢٠- والبحث عن اقل قيمة في عمود الكمية عن طريق البحث عن اقل قيمة في عمود الكمية بعد قسمة

قيم الحل علي قيم عمود س٢ (٥٥٠)،

متغيرات الحل	قيم الحل	عمود و١ الداخل للحل	ناتج القسمة
١و	٥٥٠	١	٥٥٠
١س	٣٠٠	صفر	صفر
٢س	١٥٠	صفر	صفر

٢١- تحديد العنصر المحوري بالتقاء العمود الداخل (و١) ، مع الصف الخارج (ع ٢) عند القيمة (١)

٢٢- ايجاد قيم ع١ الجديدة عن طريق قسمة قيم الصف الداخل (و ١) القديمة علي قيمة العنصر

المحوري علي النحو التالي ونستبدل بها قيم و٢ في الجدول

ع ١	صفر	صفر	١-	١	١	١-	٥٥٠
-----	-----	-----	----	---	---	----	-----

الصف الخارج=

÷

١

= العنصر المحوري

= الصف الداخل

س١	صفر	صفر	١-	١	١	١-	٥٥٠
----	-----	-----	----	---	---	----	-----

٢٣- ايجاد قيم س١ الجديدة: ، علي النحو التالي :

قيم و١ القديمة	- (الرقم اعلى العنصر المحوري	× قيم صف س٢ الجديد (	قيم و١ الجديدة
١	-	(صفر × صفر) =	١
صفر	-	(صفر × صفر) =	صفر
١	-	(صفر × ١-) =	١
صفر	-	(صفر × ١) =	صفر
صفر	-	(صفر × ١) =	صفر
صفر	-	(صفر × ١-) =	صفر
٣٠٠	-	(صفر × ٥٥٠) =	٣٠٠

٢٤- ايجاد قيم س ٢ الجديدة:

قيم س ١ القيمة القديمة	- (الرقم اعلى العنصر المحوري مباشرة	× قيم س ٢ الجديد)	قيم س ٢ الجديدة
صفر	-	(صفر =)	صفر
١	-	(صفر =)	١
صفر	-	(١- =)	١-
١-	-	(١ =)	صفر
صفر	-	(١ =)	١
١	-	(١- =)	صفر
١٥٠	-	(٥٥٠ =)	٧٠٠

٢٥- اعداد جدول السيمبلكس الرابع و يتم نقل قيم صف ١ و س ٢ الجديدة وحساب صافي الربح علي النحو المعروف كما التالي :

تكلفة الوحدة	متغيرات الحل	٥ س ١	٦ س ٢	صفر ١ع	صفر ٢ع	ك ١و	ك ٢و	الكمية (قيم الحل)
صفر	١ع	صفر × صفر = صفر	صفر × صفر = صفر	١- × صفر = صفر	١ × صفر = صفر	١ × صفر = صفر	١- × صفر = صفر	٥٥٠
٥	س ١	٥ = ٥ × ١	صفر = ٥ × صفر	٥ = ٥ × ١	صفر	صفر	صفر	٣٠٠ ١٥٠٠ = ٥
٦	س ٢	صفر × ٦ = صفر	٦ × ٦ = ٦	٦ × ١- = ٦-	صفر × ٦ = صفر	٦ × ٦ = ٦	صفر × ٦ = ٦	٦ × ٧٠٠ = ٤٢٠٠
	اجمالي التكلفة	٥	٦	١-	صفر	٦	صفر	٥٧٠٠
	التكلفة	٥	٦	صفر	صفر	ك	ك	
	صافي التكلفة	صفر	صفر	١	صفر	ك-٦	ك	

٢٦- تصفية النتائج واختبار مدى المثالية الحل :

تكلفة الوحدة	متغيرات الحل	٥ س ١	٦ س ٢	صفر ١ع	صفر ٢ع	ك ١و	ك ٢و	الكمية (قيم الحل)
صفر	١ع	صفر	صفر	١-	١	١	١-	٥٥٠
٥	س ١	١	صفر	١	صفر	صفر	صفر	٣٠٠
٦	س ٢	صفر	١	١-	صفر	١	صفر	٧٠٠
	صافي التكلفة	صفر	صفر	١	صفر	ك-٦	ك	

وحيث ظهر ان جميع قيم صف صافي الربح موجب او اصفار فان الجدول السابق رقم (٤) هو الحل المثالي :

٢٧- نهاية الحل : حيث تصل التكلفة الي ادنى قيمة وهي (٥٧٠٠) عندما يكون مزيج انتاج سحر الليلي

من : عنصر المسك (أ) = ٣٠٠ لتر

عنصر العنود (ب) = ٧٠٠ .



الفصل الرابع: البرمجة الخطية (النماذج الخاصة) نموذج مصفوفة النقل

الفصل الرابع البرمجة الخطية (النماذج الخاصة) نموذج مصفوفة النقل

١/٤ مقدمة:

يلعب النقل دوراً هاماً في اقتصادنا القومي وايضا في القرارات الادارية، حيث أن توافر النقل الاقتصادي يعتبر من الأمور الجوهرية لضمان بقاء واستمرار منشآت الاعمال، ويعتبر النقل أحد العناصر المهمة بل والرئيسية في اوصول السلع إلى المستهلك وفي نقل المنتجات نصف المصنوعة من مرحلة انتاجية إلى اخرى في المنشآت الصناعية.

ويمثل تكلفة النقل رقم ليس بالقليل ،وبسبب ذلك تزايد الاهتمام نحو استخدام الوسائل والاساليب الحديثة والمتطورة بهدف تخفيض تكاليف النقل إلى ادنى مستوى ممكن، حيث تقضي المبادئ الاقتصادية السليمة بالبحث عن كافة السبل التي من شأنها ترشيد الانفاق علي خدمة النقل بهدف تحقيق اقل تكلفة ممكنة لنقل السلع من مصادر مختلفة (مناطق انتاجها او عرضها) إلى نهايات مختلفة (مناطق استخدامها او طلبها). وبناء عليه سوف يتناول هذا الفصل نوع خاص من النماذج الرياضية الخاص بحل مشاكل النقل يسمى نموذج النقل.

٢/٤ نموذج النقل وتخفيض التكاليف:

يعتبر نموذج النقل أحد النماذج الرياضية الخاصة والذي يهدف إلى ايجاد اسلوب امثل لتوزيع (نقل أو شحن) سلعة أو مادة ما من مناطق انتاجها أو عرضها (المصانع) إلى مناطق استهلاكها أو طلبها (المناطق البيعية أو المخازن) بحيث تكون تكلفة النقل الكلية للسلعة أو المادة اقل ما يمكن ويشترط لاستخدام نموذج النقل توافر الشروط التالية:

- ١- وجود طاقات محدوده ومعروفة ومقاسه كمياً للمصانع والمخازن التي تنقل منها السلع أو المواد وكذلك فان المناطق البيعية أو المخازن كجهات طالبة يجب ان تكون احتياجاتها محددة ومقاسه في شكل كمى.
- ٢- وجود مسارات متعددة لنقل أو شحن السلع أو المواد من مناطق الانتاج أو العرض إلى مناطق الاستهلاك أو الطلب، حتي يمكن الاختيار والمفاضلة بين هذه المسارات البديلة.
- ٣- ثبات تكلفة نقل الوحدة من السلعة أو المادة من موقع شحنها إلى موضع وصولها، وذلك للحفاظ علي صفه الخطية.

٣/٤ المراحل الأساسية لحل مشكلة النقل:

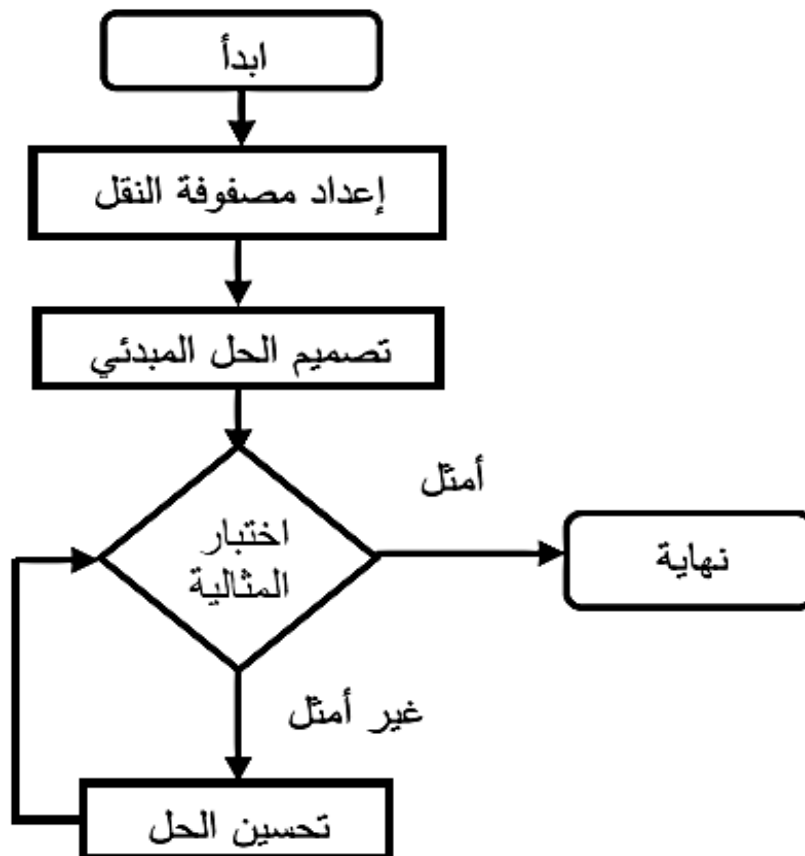
يتضمن نموذج النقل الخاص بحل مشكلة النقل المراحل الأساسية التالية:

١- اعداد مصفوفة النقل ومن ثم تصميم حل مبدئي اساسي ممكن يلبي احتياجات النهايات المختلفة في حدود الطاقات المتاحة للمصادر ويمكن تحديد هذا الحل بعدة طرق من اهمها طريقة الركن الشمالي الشرقي وطريقة ادني تكلفة وطريقة فوجل التقريبية.

٢- اختبار مثالية الحل: وذلك بتحديد تكلفة الفرصة لكل خلية من الخلايا الفارغة ، اي المتغيرات غير الاساسية في الحل الذي يتم اختباره ، للتعرف علي ما اذا كان يمكن تخفيض تكلفة النقل الكلية بشغل خلية او اكثر خلاف تلك الخلايا التي تم شغلها في الحل السابق (المبدئي) وتحقيق مثالية الحل اذا كانت تكاليف الفرصة لجميع الخلايا الفارغة سالبة او مساوية للصفر .

٣- تصميم حلول اخري وذلك باستخدام الخلايا الفارغة التي تحقق اكبر تخفيض في تكلفة النقل الكلية (اي ادخال متغيرات غير اساسية في الحل لتصبح متغيرات اساسية) ثم يتم تكرار الخطوتين السابقتين حتي نصل إلي الحل الامثل .

ويوضح الشكل التالي المراحل الأساسية لنموذج النقل:



شكل رقم ٤-١ المراحل الأساسية لنموذج النقل

قبل البدء في استخدام نموذج النقل في حل مشكلة النقل يتطلب الأمر:

- ترتيب بيانات المشكلة في شكل مصفوفة أو جدول، وذلك بتخصيص صف لكل مصدر (مصنع) وعمود لكل نهاية (مخزن أو منطقة بيعيه) وتسمى نقطة تقاطع الصف مع العمود بالخلية.
- ويلاحظ أن عدد خلايا المصفوفة يساوي حاصل ضرب عدد المصادر في عدد النهايات.
- ويسجل داخل كل خلية الكمية التي يقترح نقلها من المصدر الى النهاية ويرمز لهذه الكمية بالرمز أ.
- ومن ثم فان الرمز (أ) يعني الكمية المقترحة نقلها من المصدر الأول الى النهاية الأولى والرمز (أ) يمثل الكمية المقترحة نقلها من المصدر ن الى النهاية م
- كما يتم بيان الطاقة المتاحة لكل مصنع (ويرمز لها بالرمز ط) على يسار كل صف، وتكتب احتياجات كل نهاية (ويرمز لها بالرمز ح) أسفل العمود الخاص بها
- وأخيرا تسجيل تكلفة نقل الوحدة من السلعة من كل مصدر الى كل نهاية في الركن العلوي الأيسر من كل خلية في المصفوفة، ويرمز لهذا التكلفة بالرمز ك، ومن ثم فان (ك) تمثل تكلفة نقل وحدة من السلعة من المصدر الأول الى النهاية الأولى وبالمثل فان (ك ن م) تعني تكلفة نقل وحدة من السلعة من المصدر ن الى النهاية م.
- تجدر الإشارة الى أن إعداد مصفوفة النقل يتسم بالمرونة ، حيث يمكن تخصيص الأعمدة للمصادر (المصانع)والصفوف للنهايات(المخازن أو المناطق البيعية) كما يمكن كتابة تكلفة نقل الوحدة في أي مكان داخل كل خلية هذا ويوضح الجدول التالي الشكل العام لمصفوفة النقل.

المصادر (المصانع)	النهايات (المخازن أو المناطق البيعية)				الطاقات
	ص _١	ص _٢		ص _م	
س _١	ك _{١١}	ك _{٢١}		ك _{م١}	ط _١
	أ _{١١}	أ _{٢١}		أ _{م١}	
س _٢	ك _{١٢}	ك _{٢٢}		ك _{م٢}	ط _٢
	أ _{١٢}	أ _{٢٢}		أ _{م٢}	
:					
:					
س _ن	ك _{١ن}	ك _{٢ن}		ك _{نم}	ط _ن
	أ _{١ن}	أ _{٢ن}		أ _{نم}	
الاحتياجات	ح _١	ح _٢		ح _م	

جدول رقم (٤-٢) الشكل العام لمصفوفة النقل

هذا وبعد إعداد مصفوفة النقل يتم تصميم الحل المبدئي لمشكلة النقل، ويمكن تصميم هذا الحل المبدئي بعدة طرق أهمها ما يلي:

١- طريق الركن الشمالي الشرقي. North – East Corner Method.

٢- طريقة أدنى تكلفة. The Least Cost Method.

٣- طريقة فوجل التقريبية. Vogels Approximation Method.

ويمكن توضيح خطوات تطبيق هذه الطرق الثلاثة للتوصل الى الحل المبدئي لمشكلة النقل من خلال المثال التالي:

مثال (١)

تنتج إحدى المنشآت الصناعية منتج واحد في ثلاثة مصانع (س١، س٢، س٣) تقع في مناطق مختلفة وتقوم المنشأة بتوزيع إنتاجها من هذا المنتج على أربع مناطق بيعية مختلفة (ص١، ص٢، ص٣، ص٤) وفيما يلي البيانات الخاصة بالطاقة الإنتاجية المتوقعة للمصانع الثلاثة، وكذلك الاحتياجات المتوقعة للمناطق البيعية من هذا المنتج خلال الفترة المالية القادمة:

الطاقات الانتاجية المتوقعة		احتياجات المناطق البيعية	
المصنع	الطاقة الانتاجية	المنطقة البيعية	الاحتياجات
س١	١٠٠ وحدة	ص١	٨٠ وحدة
س٢	٢٠٠ وحدة	ص٢	١٧٠ وحدة
س٣	٣٠٠ وحدة	ص٣	١٩٠ وحدة
		ص٤	١٦٠ وحدة
إجمالي الطاقات	٦٠٠ وحدة	إجمالي الاحتياجات	٦٠٠ وحدة

وتقدر تكلفة نقل الوحدة من المنتج من المصانع إلى المناطق البيعية المختلفة (بالجنيهات) كما يلي:

إلى من	ص١	ص٢	ص٣	ص٤
س١	٧	٣	٨	٢
س٢	٥	٦	١١	١٢
س٣	١٠	٤	٧	٦

والمطلوب: تحديد جدول النقل الامثل الذي يترتب عليه تحقيق اقل تكلفة نقل كلية ممكنة.

الحل

قبل البدء في توضيح خطوات حل مشكلة النقل المبينة في المثال السابق نعيد ترتيب بيانات هذه المشكلة في الجدول التقليدي للنقل كما هو واضح بالجدول التالي:

المصانع	المناطق البيعية				الطاقات
	ص١	ص٢	ص٣	ص٤	
ص١	٧	٣	٨	٢	١٠٠
ص٢	٥	٦	١١	١٢	٢٠٠
ص٣	١٠	٤	٧	٦	٣٠٠
الاحتياجات	٨٠	١٧٠	١٩٠	١٦٠	٦٠٠

أولاً: اعداد الجدول المبدئي بطريقة الركن الشمالي الشرقي:

تسمى هذه الطريقة في اللغة الانجليزية بطريقة الركن الشمالي الغربي North West corner نظراً لان جدول النقل باللغة الانجليزية يبدأ من اليسار إلي اليمين، في حين يتجه في نفس الوقت احتياجات المنطقة البيعية الرابعة (١٦) وحدة ومن ثم يتم تخصيص هذه الكمية (١٦٠ وحدة) للخلية ص٣، ص٤ وبناء علي ما تقدم يكون الحل المبدئي وفقاً لطريقة الركن الشمالي الشرقي كما هو مبين في الجدول التالي :

الحل المبدئي وفقاً لطريقة الركن الشمالي الشرقي

المصانع	المناطق البيعية				الطاقات
	ص١	ص٢	ص٣	ص٤	
ص١	٨٠	٢٠	٣	٢	١٠٠
ص٢	٥	١٥٠	١١	١٢	٢٠٠
ص٣	١٠	٤	١٤٠	٦	٣٠٠
الاحتياجات	٨٠	١٧٠	١٩٠	١٦٠	٦٠٠

ويتضح من الجدول السابق) ما يلي:

١- يحتوي جدول الحل المبدئي السابق علي عدد من الخلايا الفارغة وعدد من الخلايا المشغولة. ويعتبر الحل السابق حلاً أساسياً ممكننا حيث يكن الحل المبدئي حلاً أساسياً يمكن تحسينه مباشرة اذا توفر الشرط التالي:

مجموعة الخلايا المشغولة بالكميات = ن + م - ١ حيث أن :

ن = عدد المصادر (المصانع)

م = عدد النهايات (المناطق البيعية)

وفي المثال السابق: ن = ٣، م = ٤

وعدد الخلايا المشغولة في الحل المبدئي = ٦ = ٣ - ٤ + ١

٢- يتم حساب تكاليف النقل عن طريق مجموع حاصل ضرب الكميات المخصصة لكل خلية في تكلفة نقل الوحدة، ومن ثم فان اجمالي تكلفة النقل المترتبة علي هذا الحل المبدئي يمكن حسابها كالآتي:

الخلية	الكمية	تكلفة نقل الوحدة	التكلفة
١ ص ١	٨٠	٧	٥٦٠
١ ص ٢	٢٠	٣	٦٠
٢ ص ٢	١٥٠	٦	٩٠٠
٢ ص ٣	٥٠	١١	٥٥٠
٣ ص ٣	١٤٠	٧	٩٨٠
٣ ص ٤	١٦٠	٦	٩٦٠
			٤٠١٠ جنيه

ثانياً : اعداد الحل المبدئي بطريقة أدنى تكلفة:

تتلخص خطوات طريقة أدنى تكلفة في الآتي:

١- البحث عن الخلية التي لها اقل تكلفة (أقل تكلفة) في هذه الحالة يمكن اختيار اي خلية منهم عشوائياً ولكن للوصول إلي الحل الامثل بصورة اسرع ولتقليل عدد المحاولات والجداول لتحسين الحل فانه يمكن البدء باختيار الخلية التي تستوعب اكبر عدد من الوحدات من بين هذه الخلايا .

٢- ملء الخلية المختارة بأقصى كمية ممكنة وذلك في ضوء طاقة المصادر (المصانع) واحتياجات نقاط الطلب (المخازن او المناطق البيعية) ايهما اقل، ثم استبعاد الخلايا الاخرى في الصف او العمود المستفيد او الذي تم تلبية احتياجاته بالكامل.

٣- تكرار الخطوتين (١)، (٢) لباقي جدول النقل حتي يتم الوصول إلي حل اساسي ممكن.

وبناء علي عليه يتم اعداد جدول النقل المبدئي للمثال السابق بطريقة ادني تكلفة طبقاً للخطوات التالية:

١- نبدأ بالخلية التي لها اقل تكلفة، وهي الخلية س١ ص١، وتخصص لتلك الخلية اقصى كمية ممكنة وذلك في ضوء مجموع الصف او العمود ايهما اقل (اي في ضوء طاقة المصنع س١ واحتياجات المنطقة البيعية ص١ ايهما اقل) حيث تحتاج المنطقة البيعية ص١ إلي ١٦٠ وحدة بينما يستطيع المصنع س١ توفير كمية وقدرها ١٠٠ وحدة فقط، لذلك فإننا تخصص ١٠٠ وحدة في الخلية س١ ص١، وبذلك تكون قد استفدنا طاقة المصنع س١ بالكامل في تلبية بعض احتياجات المنطقة البيعية ص١، لذلك فإننا لا نستطيع ان تخصص اي كمية لاي خلية من الخلايا الاخرى في صف س١ ومن ثم يتم استبعاد هذا الصف.

٢- نستمر في البحث عن الخلية ذات التكلفة الأقل (دون النظر إلي خلايا الصف الأول س١ نظراً لاستبعاد هذا الصف في الخطوة السابقة) نجد أن الخلية س٢ ص٢ هي الخلية المنشودة، ومن ثم يتم تخصيص اكبر كمية ممكنة لتلك الخلية ١٧٠ وحدة، وهي الكمية المطلوبة للمنطقة البيعية ص٢ وفي حدود الطاقة المتاحة للمصنع س٢، ويلاحظ انه قد تم استيفاء حاجه المنطقة البيعية الثانية ص٢ بالكامل لذلك يتم استبعاد العمود ص٢.

٣- ننقل بعد ذلك إلي الخلية الاقل تكلفة في مصفوفة النقل (بعد استبعاد صف س١ وعمود ص٢) وهي الخلية س٢ ص١، حيث ان تكلفة نقل الوحدة لها تبلغ ٥ جنيه ويتم تخصيص اكبر كمية ممكنة لتلك الخلايا ٨٠ وحدة وهي الكمية المطلوبة للمنطقة البيعية ص١ وفي حدود الطاقة المتاحة للمصنع س٢، ويتم استبعاد عمود ص١ نظراً للوفاء باحتياجات المنطقة البيعية الأولى ص١ بالكامل.

٤- الانتقال إلي الخلية التالية الاقل تكلفة (بعد استبعاد صف س١، وعمود ص١، وعمود ص٢) وهي الخلية س٣ ص٢، حيث تبلغ تكلفة نقل الوحدة لها ٦ جنيه، ويتم تخصيص اكبر كمية ممكنة لتلك الخلية ٦٠ وحدة وهي باقي الكمية المطلوبة للمنطقة البيعية ص٢ (١٦٠ وحدة - ١٠٠ وحدة ثم استيفائها من المصنع س١ بالخلية س١ ص١) وفي حدود باقي الطاقة المتاحة للمصنع س٢ (٣٠٠ وحدة - ١٧٠ وحدة المخصصة للمنطقة البيعية الثانية بالخلية س٢ ص١) ويلاحظ في هذه الخطوة انه قد يتم استيفاء احتياجات المنطقة البيعية الرابعة ص٤، بكامل، لذلك يتم استبعاد العمود ص٤.

٥- الاستمرار في البحث عن الخلايا ذات اقل تكلفة، ويلاحظ انه بعد استبعاد صف س١ والاعمدة ص١، ص٢، ص٤، لا يوجد امامنا سوي الاختيار من بين خليتين فقط هما س٢ ص٣، ص٣ ص٣، ويتم اختيار الخلية س٣ ص٣ لان لها تكلفة نقل اقل وتبلغ ٧ جنيه للوحدة وتخصص لتلك الخلية ٧٠ وحدة وهي الكمية الباقية المتوفرة من طاقة المصنع ص٣ (٣٠٠ وحدة أجمالي طاقة المصنع مطروحاً منها ٢٣٠ وحدة تتمثل في ١٧٠ وحدة مخصصة للخلية س٢ ص١ في الخطوة رقم ٢ بالإضافة إلي ٦٠ وحدة مخصصة للخلية س٣ ص١ في الخطوة رقم ٤) ويلاحظ ان هذه الكمية المخصصة للخلية س٣ ص١ أقل من احتياجات المنطقة البيعية الثالثة ص٣.

٦- لم يبق امامنا الآن سوى استيفاء باقي احتياجات المنطقة البيعية الثالثة ص٣ وقدرها ١٢٠ وحدة (١٩٠ وحدة اجمالي احتياجات المنطقة - ٧٠ وحدة ثم تخصيصها للخلية س٣ ص٣ في الخطوة السابقة) وليس لنا خيار سوى استخدام باقي طاقة مصنع س٢ وقدرها ١٢٠ وحدة (٢٠٠ وحدة - ٨٠ وحدة مخصصة للخلية س٢ ص١ في الخطوة رقم ٣) وتخصيصها للخلية س٢ ص٣ وبذلك نكون استكملنا إجراءات تحديد الحل المبدئي وفقاً لطريقة ادني تكلفة ، ومن ثم يكون جدول النقل المبدئي في شكله الكامل كما هو موضوع بالجدول التالي:

الحل المبدئي وفقاً لطريقة ادني تكلفة

إجمالي الطاقات	المناطق البيعية				المصانع
	ص٤	ص٣	ص٢	ص١	
١٠٠	٢	٨	٣	٧	س١
	١٠٠				
٢٠٠	١٢	١١	٦	٥	س٢
		١٢٠		٨٠	
٣٠٠	٦	٧	٤	١٠	س٣
	٦٠	٧٠	١٧٠		
٦٠٠	١٦٠	١٩٠	١٧٠	٨٠	الاحتياجات

الخلية	الكمية	تكلفة نقل الوحدة	التكلفة
س١ ص١	١٠٠	٢ ×	٢٠٠ =
س١ ص٢	٨٠	٥ ×	٤٠٠ =
س٢ ص٢	١٢٠	١١ ×	١٣٢٠ =
س٢ ص٣	١٧٠	٤ ×	٦٨٠ =
س٣ ص٣	٧٠	٧ ×	٤٩٠ =
س٣ ص٤	٦٠	٦ ×	٣٦٠ =
إجمالي تكلفة النقل			٣٤٥٠ جنيهه

ثالثاً: اعداد الحل المبدئي بطريقة فوجل التقريبية:

تقوم هذه الطريقة علي اساس ايجاد الحل المبدئي لمشكلة النقل من خلال دراسة تكلفة النقل المرتبطة بالمسارات البديلة لنقل المنتجات من مناطق انتاجها او عرضها إلي مناطق طلبها المختلفة، ومن ثم تهتم هذه الطريقة بتكلفة الفرصة البديلة أذ لا يهم فقط تحديد الخلايا ذات اقل تكلفة في كل صف وكل عمود كما هو الحال في طريقة أدني تكلفة، وانما الاهم من ذلك معرفة الجزء الذي تتحمله المنشأة في حالة الاضطرار إلي عدم ملء الخلية المثلي والاتجاه إلي الخلايا اخري لها تكلفة أعلى.

وتتمثل خطوات طريقة فوجل التقريبية في الوصول للحل المبدئي لمشكلة النقل مع الايضاح علي المثال السابق في الاتي:

١- يتم احتساب الجزء لكل عمود ولكل صف ، الناتج عن عدم استخدام الخلية صاحبه اقل تكلفة في هذا العمود او الصف هو الاتجاه إلي استخدام الخلية ذات التكلفة الاعلى مباشرة لهذه الخلية المثلي. ويحتسب هذا الجزء بالفرق بين ادني تكلفة والتكلفة التي تعلوها في القيمة مباشرة وتكتب فروق الاعمدة في صف يخصص لذلك بعد صف الاجمالي ، كما تكتب فروق الصفوف في عمود خاص بعد عمود الاجمالي ، ويوضح الجدول التالي بيانات المشكلة وفروق الاعمدة وفروق الصفوف.

جدول النقل الاول وحساب الفروق طريقة فوجل التقريبية

المصانع	المناطق البيعية				إجمالي الطاقات	فروق الصفوف
	ص١	ص٢	ص٣	ص٤		
س١	٧	٣	٨	٢	١٠٠ (١٠٠)	١ (٢-٣)
س٢	٥	٦	١١	١٢	٢٠٠	١ (٥-٦)
س٣	١٠	٤	٧	٦	٣٠٠	٢ (٤-٦)
إجمالي الاحتياجات	٨٠	١٧٠	١٩٠	١٦٠ (١٠٠)	٦٠٠	
فروق الأعمدة	٢ (٥-٧)	١ (٣-٤)	١ (٧-٨)	٤ (٢-٦)		

٢- بعد الانتهاء من حساب جميع فروق الاعمدة وفروق الصفوف يتم اختيار العمود او الصف صاحب اكبر فرق ونختار في ذلك العمود او الصف الخلية صاحبة اقل تكلفة نقل وفي حالة تساوي اكثر من عمود أو اكثر من صف أو اكثر من عمود وصف في اكبر فرق تكلفة يتم اختيار احدهم عشوائياً وبعد ذلك تتم عملية التخصيص للخلية المختارة بنفس الاسلوب السابق (طاقة المصنع او احتياجات المنطقة البيعية ايهما اقل).

٣- وحيث ان فرق في الجدول السابق هو ٤ وذلك في العمود ص؛ وأقل تكلفة نقل في ذلك العمود ٢ في الخلية س١ ص١ لذلك يخصص لتلك الخلية الكمية المناسبة في ضوء طاقة المصنع س١ أو حاجه المنطقة البيعية ص؛ أيهما اقل ووفقاً لذلك يتم تخصيص كامل طاقة المصنع س١ إلي تلك الخلية وتبقى المنطقة البيعية ص٤ في حاجه إلي ٦٠ وحدة (١٦٠ - ١٠٠)

٤- ومن ثم يتم استبعاد صف المصنع س١ حيث تم استفاضة طاقته بكامل، وتجدر الاشارة إلي انه اذا ما ادت عملية التخصيص لاحد الخلايا إلي استفاضة طاقة الصف (المصنع) والوفاء باحتياجات العمود (المنطقة البيعية) في ان واحد يحذف احدهما فقط وليس كلاهما وذلك بان نحذف العمود مثلاً ثم نتحرك إلي الخلية ذو التكلفة الاقل في الصف وندرج بها صفراً ثم نستبعده.

وكقاعدة عامة فانه عند استبعاد صف يعاد حساب فروق جديدة للاعمدة فقط، وعند استبعاد عمود يعاد حساب فروق جديدة للصفوف فقط. وفي ضوء ذلك يصبح جدول النقل الجديد (الثاني) بعد استبعاد صف س١ وإعادة حساب فروق الاعمدة والصفوف كما هو موضح بالجدول التالي:

جدول النقل الثاني وحساب الفروق

المصانع	المناطق البيعية				إجمالي الطاقات	فروق الصفوف
	ص١	ص٢	ص٣	ص٤		
س٢	٥	٦	١١	١٢	٢٠٠	١ (٥-٦)
س٣	١٠	٤	٧	٦	٣٠٠ (٦٠)	٢ (٤-٦)
إجمالي الاحتياجات	٨٠	١٧٠	١٩٠	٦٠ (٦٠)		
فروق الأعمدة	٥ (٥-١٠)	٢ (٤-٦)	٤ (٧-١١)	٦ (٦-١٢)		

٥- يتم تكرار ما سبق إجراءاته في الخطوة السابقة من حيث تحديد أكبر الفروق في الجدول السابق وتحديد الخلية صاحبه أقل تكلفة نقل في ذلك الصف أو العمود صاحب اكبر فرق وحيث أن الفروق في الجدول رقم (٦/١) وقيمتها ٦ تقع في عمود المنطقة البيعية ص٤، وأقل تكلفة نقل في ذلك العمود ٦ بالخلية س٣ ص٤ لذلك تخصص الكمية المناسبة لهذه الخلية (طاقة المصنع س٣ أو احتياجات المنطقة ص٤ أيهما اقل)

٦- بناء عليه تم تخصيص كمية مقدارها ٦٠ وحدة لتلك الخلية، ويترتب علي ذلك استيفاء احتياجات المنطقة البيعية ص ٤ بالكامل وبالتالي يتم استبعاد عمود ص ٤ وتخفيض كمية صفس ٣ بمقدار ٦٠ وحدة اي من ٣٠٠ وحدة إلي ٢٤٠ وحدة ويكون جدول النقل الثالث بعد استبعاد عمود ص ٤ وإعادة حساب الفروق كما هو موضح بالجدول التالي :

جدول النقل الثالث وحساب الفروق

المصانع	المناطق البيعية			إجمالي الطاقات	فروق الصفوف
	ص ١	ص ٢	ص ٣		
س ٢	٥	٦	١١	٢٠٠ (٨٠)	١ (٥ - ٦)
س ٣	١٠	٤	٧	٢٤٠	٣ (٤ - ٧)
إجمالي الاحتياجات	٨٠ (٨٠)	١٧٠	١٩٠		
فروق الأعمدة	٥ (٥ - ١٠)	٢ (٤ - ٦)	٤ (٧ - ١١)		

٧- من خلال الجدول اعلاه يلاحظ ان اكبر الفروق في ذلك الجدول قيمته ٥ ويوجد في عمود المنطقة البيعية ص ١ وأقل تكلفة نقل في ذلك العمود ٥ وتقع في الخلية س ٢ ص ١ لذلك يتم تخصيص الكمية المناسبة لتلك الخلية (طاقة المصنع س ٢ او احتياجات المنطقة البيعية ص ١ أيهما اقل)

٨- وبناء عليه تخصص كمية مقدارها ٨٠ وحدة لتلك الخلية، ويترتب علي ذلك استيفاء احتياجات المنطقة البيعية ص ١ بالكامل وبالتالي يتم استبعاد عمود ص ١ وتخفيض كمية صف س ٢ بمقدار ٨٠ وحدة اي من ٢٠٠ وحدة إلي ١٢٠ وحدة. ويكون جدول النقل الرابع بعد استبعاد عمود ص ١ وإعادة حساب الفروق كما هو موضح بالجدول التالي:

جدول النقل الرابع

المصانع	المناطق البيعية		إجمالي الطاقات	فروق الصفوف
	ص ٢	ص ٣		
س ٢	٦	١١	١٢٠ (١٢٠)	٥
س ٣	٤	٧	٢٤٠	٣
إجمالي الاحتياجات	١٧٠ (١٢٠)	١٩٠		
فروق الأعمدة	٢	٤		

٩- يلاحظ ان جدول النقل الرابع السابق لم يتبقى به سوي عمودان وصفان فقط ، ويحتوي صف المصنع س٢ بذلك بالجدول علي اكبر الفروق ٥ واقل تكلفة نقل في ذلك الصف ٦ وتقع في الخلية س٢ ص١، وبالمقارنة بين الكمية المتبقية من طاقة المصنع س٢ واحتياجات المنطقة ص٢ ونجد انه من المناسب تخصيص ١٢٠ وحدة لهذه الخلية، الأمر الذي يؤدي إلي استنفاد طاقة المصنع س٢ بالكامل وتخفيض احتياجات المنطقة البيعية ص٢ بمقدار ١٢٠ وحدة، اي من ١٧٠ وحدة إلي ٥٠ وحدة فقط . ومن ثم استبعاد صف س٢ وبالتالي يصبح جدول النقل الخامس كما هو موضح بالجدول التالي:.

جدول النقل الخامس

إجمالي الطاقات	المناطق البيعية		المصانع
	ص٣	ص٢	
٢٤٠ (٢٤٠)	٧ ١٩٠	٤ ٥٠	س٣
	١٩٠ (١٩٠)	٥٠ (٥٠)	إجمالي الاحتياجات

١٠- هنا نجد انفسنا امام موقف جديد يتمثل في بقاء صف واحد لم يستبعد بعد وهو صف المصنع س٣ وطاقته ٢٤٠ وحدة مقابل عدم استكمال باقي احتياجات المنطقة البيعية ص٢ وقدرها ٥٠ وحدة بالإضافة إلي عدم الوفاء باحتياجات المنطقة ص٣ بالكامل وقدرها ١٩٠ وحدة، وبالتالي لم يعد امامنا خيار في كيفية اشباع هذه الاحتياجات اذ ان المصدر الوحيد الباقي امامنا هو المصنع س٣، ولذلك تستكمل هذه الاحتياجات فوراً بان تخصص في الخلية س٣ ص٢ ٥٠ وحدة لاشباع باقي احتياجات المنطقة ص٢ ثم يتم تخصيص باقي طاقة المصنع س٣ ١٩٠ وحدة (٥٠-٢٤٠) للوفاء باحتياجات المنطقة ص٣ بالكامل (وتجدر الإشارة إلي ان عملية حساب الفروق للاعمدة قبل اجراء هذه الخطوة اصبحت غير مجدية بل غير ممكنة، حيث لم يتبق غير صف واحد بعد ان استبعدنا صف س٢) وبذلك نكون قد استكملنا اجراءات تحديد الحل المبدئي وفقاً لهذه الطريقة، ومن ثم يكون جدول النقل المبدئي في شكله النهائي كما هو موضح بالجدول التالي:

الحل المبدئي وفقاً لطريقة فوجل التقريبية

إجمالي الطاقات	المناطق البيعية				المصانع
	ص٤	ص٣	ص٢	ص١	
١٠٠	٢	٨	٣	٧	١س
٢٠٠	١٢	١١	٦	٥	٢س
٣٠٠	٦	٧	٤	١٠	٣س
٦٠٠	١٦٠	١٩٠	١٧٠	٨٠	إجمالي الاحتياجات

الخلية	الكمية	تكلفة نقل الوحدة	التكلفة
١س ١ص	١٠٠	٢	٢٠٠
١س ٢ص	٨٠	٥	٤٠٠
٢س ٢ص	١٢٠	٦	٧٢٠
٢س ٣ص	٥٠	٤	٢٠٠
٣س ٣ص	١٩٠	٧	١٣٣٠
٣س ٤ص	٦٠	٦	٣٦٠
إجمالي تكلفة النقل			٣٢١٠ جنيهه

مقارنة بين طرق تحديد الحل المبدئي:

تناولنا عاليه الطرق الاكثر شيوعاً لتحديد الحل المبدئي ، والآن إلي مقارنة سريعة بين اجمالي تكلفة النقل المترتبة علي الحل المبدئي الذي توصلنا اليه وفقاً لكل طريقة من الطرق الثلاث ، ويوضح الجدول التالي هذه المقارنة .

ويجب ونحن بصدد المقارنة بين هذه الطرق أن نراعي ما يلي:

- ١- تفضل - بصفة عامة - الطرق التي تأخذ في الاعتبار تكلفة النقل بين المصادر (نقاط العرض والنهايات (نقاط الطلب) عند اعداد الحل المبدئي ، علي تلك التي لا تراعي ذلك، والدليل علي ذلك أن طريقة الركن الشمالي الشرقي حققت اعلي مستوى للتكلفة مقارنة بالطريقتين الاخرتين.

- ٢- أنه في أي حل من الحلول التي توصلنا إليها لم يزد عدد الخلايا المشغولة (المتغيرات الأساسية) على $(m+n-1)$ أي ٠٦ و أي حل أساسي سوف لا يتضمن أكثر من $(m+n-1)$ من المتغيرات الأساسية، وإذا تضمن أكثر من ذلك فسوف لا يكون حلاً أساسياً.
- ٣- في أي من الطرق التي تناولناها كان شغل (ملء) أي خلية يعني دائماً إما استنفاد طاقة أحد المصادر أو إشباع حاجه أحدي النهايات وإما الاثنين معاً. وتلك سمه مميزة من سمات مشكلة النقل.

مقارنة إجمالي تكلفة النقل للحل المبدئي وفقاً للطرق الثلاثة

الطريقة	إجمالي تكلفة النقل بالحل المبدئي
١- طريقة الركن الشمالي الشرقي	٤٠١٠
٢- طريقة أدنى تكلفة	٣٤٥٠
٣- طريقة فوجل التقريبية	٣٢١٠

اختبار المثالية: بعد التوصل إلى الحل المبدئي بأي من الطرق الثلاثة السابقة (طريقة الركن الشمالي الشرقي، طريقة أدنى تكلفة، وطريقة فوجل التقريبية) فإن الخطوة التالية تتمثل في اختبار مثالية ذلك الحل من أجل الانتقال إلى حل أفضل يعطي تكاليف نقل كلية أقل. وتوجد طريقتان شائعتان في الاستخدام يمكن اختبار مثالية الحل المبدئي بواسطة أي منهما وهما:

١- طريقة تخطي الحجر Stepping – Stone Method

٢- طريقة التوزيع المعدل Modified Distribution Method

وسوف نناقش هاتين الطريقتين مستخدمين مثالنا السابق للإيضاح.

أولاً: طريقة تخطي الحجر

تقوم هذه الطريقة على أساس تقييم جميع الخلايا الفارغة (أي المتغيرات غير الأساسية) في الحل الذي يتم اختباره لمعرفة مدى مساهمتها في تخفيض تكاليف النقل الكلية في حالة ملئها (أي تحويلها إلى متغيرات أساسية في الحل) وتتم عملية التقييم عن طريق تحديد تكلفة الفرصة الضائعة لكل خلية فارغة:

- فإذا كانت تكلفة الفرصة الضائعة لجميع الخلايا الفارغة سالبة أو صفر يكون الحل أمثل
- أما إذا كانت تكلفة الفرصة لخلية أو أكثر من الخلايا الفارغة موجباً فإن الحل يكون غير أمثل، ويمكن تصميم حل آخر أفضل منه، وذلك باستخدام خلية الفارغة ذات أكبر تكلفة فرصة مضاعفة موجباً.

وتتلخص خطوات تطبيق طريقة تخطي الحجر في تقييم الخلايا الفارغة واختبار مثالية الحل في الآتي:

١- تحديد الخلايا الفارغة بجدول الحل الذي يتم اختباره، بهدف تقييم تلك الخلايا عن طريق الإجابة على السؤال التالي: ما الذي يحدث إذا تم شغل أي خلية من هذه الخلايا بوحدة واحدة؟

٢- تحديد المسار المغلق Closed Loop لكل خلية من الخلايا الفارغة، بحيث يبدأ هذا المسار من الخلية الفارغة وينتهي عندها، وهنا يجب مراعاة الاعتبارات التالية في تحديد المسار المغلق:

أ- يجب أن يأخذ خط السير بالمسار دائماً شكل خطوط أفقية ورأسية وليس شكل خطوط متقاطعة.
ب- يمر خط السير بخلايا مشغولة حتى يمكن نقل وحدات منها، ويكون عدد خلايا هذا المسار دائماً عدد زوجي لا يقل عن أربع خلايا كلها مشغولة ماعداً الخلية التي يتم تقييمها.

ج- وفي بعض الحالات يمكن أن يعبر خط السير خلية مشغولة دون أن يخضع منها وذلك للمحافظة على توازن مجاميع الصفوف والأعمدة.

د- نظراً لأن الكميات المخصصة بالخلايا مقيدة بمجاميع الصفوف والأعمدة فإن الوحدة التي تضاف في خلية يجب أن تخصم من خلية أخرى في نفس الصف وخلية أخرى في نفس العمود أيضاً حتى لا يختل توازن مجاميع الصفوف والأعمدة، ولتسهيل طريقة الحل تعطي إشار + ، - بالتعاقب للخلايا ابتداءً من الخلية الفارغة المحدد لها المسار والغاية آخر خلية بالمسار.

٣- حساب تكلفة الفرصة الضائعة لكل خلية فارغة ، وذلك بحساب التغير في التكلفة المترتب على نقل وحدة واحدة لكل خلية فارغة.

٤- تقرير مدي مثالية الحل وذلك بفحص تكلفة الفرصة الضائعة لجميع الخلايا الفارغة ، فإذا كانت تكلفة الفرصة الضائعة لجميع الخلايا الفارغة سالبة أو صفر يكون الحل أمثل ، أي لم تعد هناك فرصة لتخفيض تكاليف النقل الكلية، أما إذا كانت هناك خلية أو أكثر فارغة لها تكلفة فرصة مضاعفة موجبة، فلا يكون الحل أمثل حيث ما زالت هناك فرصة وإمكانية لتحسين الحل القائم، أي تخفيض تكاليف النقل الكلية.

٥- في حالة عدم مثالية الحل يتم ترشيح الخلية الفارغة التي لها أكبر تكلفة فرصة مضاعفة موجبة للدخول في برنامج الحل الجديد، وفي حالة تساوي أكثر من خلية فارغة في تكلفة الفرصة الضائعة الموجبة يتم اختيار أحدها عشوائياً. وهذا ويتحدد الكمية التي يتم تخصيصها للخلية التي تم ترشيحها للدخول في الحل الجديد بأقل كمية في خلايا الإشارات السالبة في المسار المغلق لتلك الخلية.

ثانياً: طريقة التوزيع المعدل:

يتضح مما تقدم أن طريقة تخطي الحجر تعتمد على تقييم الخلايا الفارغة على حساب تكلفة الفرصة الضائعة لتلك الخلايا وذلك عن طريق تحديد المسار المغلق لكل خلية فارغة وحساب الأثر على التكلفة، ولأشك أن تحديد المسارات المغلقة لكل الخلايا الفارغة يتطلب مجهود في مرحلة تقييم الخلايا الفارغة.

اما طريقة التوزيع المعدل فإنها تتقادي هذه المشكلة وتتيح لنا فرصة اتمام عملية تقييم الخلايا الفارغة ببساطه حيث تبدأ هذه الطريقة مباشرة بحساب تكاليف الفرصة الضائعة للخلايا الفارغة بالاستعانة ببيانات التكاليف للخلايا المشغولة دون ما حازه إلي تحديد وتتبع المسارات المغلقة لكل الخلايا الفارغة، ولكن يكفي فقط بعد تحديد الخلية المرشحة للدخول للحل الجديد (وهي الخلية التي لها اكبر تكلفة فرصة مضاعفة موجب) بتحديد المسار المغلق الذي يتضمن هذه الخلية فقط.

وتتلخص طريقة التوزيع المعدل في الخطوات التالية:

١- تحديد مفتاح (قيمة) خاصه للصفوف والاعمدة في جدول النقل الذي يتم اختباره ولنفرض ان مفتاح الصفوف هو F و S (حيث أن $S=1, 2, 3, \dots, N$) أما مفتاح الاعمدة فيرمز له بالرمز E و S (حيث ان $S=1, 2, 3, \dots, M$) ومن ثم يتم عمل معادلات بواقع معادلة لكل خلية مشغولة في جدول النقل، وتعد كل معادلة علي اساس العلاقة التالية: $K_{S,E} = F_S + E_S$ حيث ان :

$K_{S,E}$ = تكلفة نقل الوحدة من المصنع S إلي المنطقة البيعية E .

F_S = مفتاح (قيمة) الصف الموجود به الخلية المشغولة.

E_S = مفتاح (قيمة) العمود الموجود به الخلية المشغولة.

ولحساب قيم الصفوف وقيم الاعمدة يتم حل المعادلات الخاصة بالخلايا المشغولة مع البدء بتعيين قيمة صفر لأحد الاعمدة او الصفوف يتم اختياره عشوائياً، ثم يضاف عمود جديد لجدول النقل توضح به قيم الصفوف، وصف جديد توضح به قيم الاعمدة.

٢- حساب تكلفة الفرصة الضائعة للخلايا الفارغة باستخدام المعادلة التالية: تكلفة الفرصة للخلية الفارغة = $F_S + E_S - K_{S,E}$

٣- تقييم الحل وتحديد الخلية الفارغة المرشحة للدخول في الحل الجديد وهي الخلية الفارغة التي لها اكبر تكلفة فرصة مضاعفة موجب.

٤- تحديد المسار المغلق للخلية الفارغة المرشحة للدخول في الحل.

٥- تصميم جدول النقل الجديد وحساب تكلفة النقل كما هو متبع في طريقة حجر الوطء

٦- تكرار الخطوات السابقة حتي يتم التوصل إلي الحل الامثل.

A hand is shown interacting with a digital interface. The interface displays a network diagram with various nodes and connections. The nodes are represented by different icons, including a smartphone, a laptop, a server, and a cloud. The background is a dark blue gradient with a subtle pattern of light blue lines and dots, suggesting a digital or network environment. The text is in white Arabic script, centered on the screen.

الفصل الخامس: اسس التحليل الشبكي

الفصل الخامس

اسس التحليل الشبكي

١/٥ مقدمة:

تتسم كثير من المشكلات التي تواجهنا في الواقع العملي بالتعقيد الأمر الذي يتطلب أحيانا تمثيلها في شكل شبكة أعمال. وترجع أهمية تحليل ودراسة شبكات الأعمال إلى وجود العديد من المشكلات العملية الهامة التي يمكن تمثيلها في صورة شبكات أعمال، ويكون حلها أسهل طالما كان هناك إلمام ودراية بالقواعد التي تحكم شبكات الأعمال ونماذج هذه الشبكات والإجراءات الحسابية لتلك النماذج.

٢/٥ أهمية نماذج شبكات الأعمال :

تعتبر نماذج شبكات الأعمال أحد أساليب بحوث العمليات التي يمكن للإدارة استخدامها لمساعدتها في حل كثير من المشاكل مثل مشكلة المرور التي تعاني منها الدول النامية وغير النامية حيث يمكن تمثيلها بشبكة أعمال يجب حلها لتحقيق عدة أهداف منها تحقيق أقصى تدفق ممكن للسيارات عبر شوارع المدينة أو تدنية الوقت الضائع لمواطني المدينة التي تعاني من مشكلة المرور أو تدنية تكاليف تلوث البيئة الناتج عن عوادم السيارات.

وكذلك مشكلة انقطاع المياه يمكن تمثيلها بشبكة أعمال حيث تتدفق المياه من مصدر معين (محطة ضخ المياه) عبر شبكة من الأنابيب تتفاوت في طاقتها وأقطارها ، ويتمثل الهدف من حل هذه المشكلة في إيجاد أقصى تدفق من المياه حتى تصل المياه إلى المواطنين بشكل دائم.

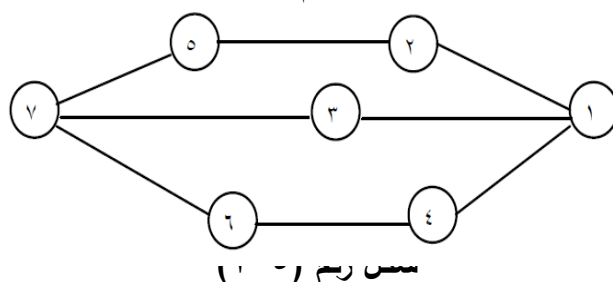
ومشكلة المواصلات يمكن تمثيلها بشبكة أعمال تهدف إلى تحديد أقصر طريق بين موقعين حتى يمكن إتباع ذلك عند تصريف منتجات المنشأة بشكل يؤدي إلى خفض التكاليف إلى أدنى حد ممكن. والمشاكل التي تتعلق بتحديد أقصى تدفق من سلعة معينة من موقع أو عدة مواقع إلى موقع أو عدة مواقع أخرى وكذلك المشاكل التي تواجه الإدارة عند تخطيط ومتابعة تنفيذ المشروعات التي ترغب في إنشائها وخاصة تلك المشروعات التي تتكون من عدد كبير من الأنشطة التي يجب إنجازها بترتيب معين وتكون مشكلة إدارة هذه المشروعات هي تحديد كيفية تتابع تلك الأنشطة وتنسيقها وتنفيذها بشكل يؤدي إلى تخفيض فترة تنفيذ المشروع إلى أدنى ما يمكن.

٣/٥ تعريف شبكة الأعمال :

يمكن تعريف شبكة الأعمال بأنها مجموعة من النقط يرمز لها بالحروف أو الأرقام ومجموعة من الفروع (الخطوط) التي تصل بين كل زوج من النقط ويرمز للفروع بأسماء النقط التي تصل بينها.

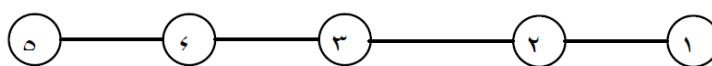
ويوضح الشكل التالي نمودجا بسيطا لشبكة أعمال. حيث تم تمثيل كل نقطة بدائرة تحمل رقما بداخلها، وقد تشير كل نقطة على الشبكة إلى موقع معين أو مدينة معينة أو محطة معينة أو مخزن أو منطقة توزيع. هذا، قد تشير الفروع (الخطوط) الممتدة عبر النقاط إلى الطرق التي تصل بين المواقع أو المدن أو المحطات أو المخازن أو المناطق و بعضها، كما قد تشير إلى خطوط أنابيب المياه أو الغاز أو

الصرف الصحى فى مدينة معينة. هذا، ويكون الفرع (الخط) موجهاً إذا كان له اتجاه مرتبط به، وتحدد الاتجاهات بالأسهم.



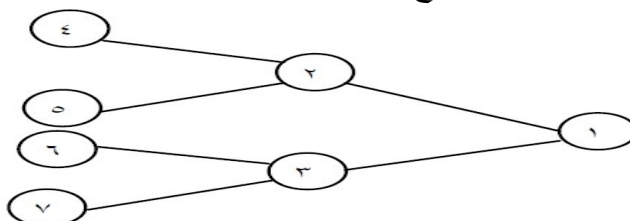
نموذجاً بسيطاً لشبكة أعمال

هذا وتسمى مجموعة الفروع (الخطوط) المتتابعة، التى تصل بين نقطة المصدر ونقطة الوصول، بالسلسلة Chain. ويوضح الشكل التالي سلسلة من الفروع المتتابعة التى تصل بين نقطة المصدر (١) ونقطة الوصول (٥).



شكل رقم (٢-٥) السلسلة

ويطلق اصطلاح الشجرة Tree على شبكة الأعمال التى لا تتضمن أى فروع (خطوط) تؤدى إلى إيفصال نقطة بنفسها والتى تنفرع من كل نقطة بها مجموعة من الفروع كما هو موضح بالشكل التالي :



شكل رقم (٣-٥) الشجرة

٤/٥ أنواع نماذج شبكات الأعمال:

تنقسم نماذج شبكات الأعمال إلى الأنواع الرئيسية التالية:

نموذج أقصر طريق Shortest-Route Model

نموذج أقصى تدفق Maximum-Flow Model

يشير نموذج أقصر طريق إلى مجموعة الخطوط (الفروع) التى تربط بين عدة نقاط تشكل أقصر مسار (طريق) بين نقطة المصدر Source، أى النقطة الأولى فى الشبكة ونقطة الوصول Destination، أى النقطة الأخيرة فى شبكة الأعمال.

ويهدف هذا النموذج إلى تحديد أقصر طريق بين نقطة المصدر ونقطة الوصول، أى تحديد المسار الذى يصل بين المصدر ونقطة الوصول بحيث يكون مجموعة التكلفة (أو الزمن أو المسافة) بالأفرع (الخطوط) المكونة لهذا المسار أقل ما يمكن.

هذا ويمكن استخدام نموذج أقصر طريق في حل كثير من المشاكل التي تواجه القائمين على إدارة المنشآت المختلفة حيث يمكن استخدامه في تحديد أقصر طريق يمكن أن تتقل به منتجات المنشأة بين مدينتين، كما يمكن تطبيقه عند المفاضلة بين عدد من البدائل المتاحة أمام متخذ القرار...الخ.

٥-٤-١ خطوات تحديد أقصر طريق:

يتطلب تحديد أقصر طريق إتباع الخطوات التالية:

١- رسم شبكة الأعمال متضمنة النقاط المختلفة والخطوط (الفروع) التي تربط بين هذه النقاط موضحاً عليها المسافات أو الأزمنة أو التكلفة على كل خط (فرع).

٢- إعداد جدول يتضمن النقاط المختلفة التي تتضمنها الشبكة على أن يدرج أسفل كل نقطة أسماء الفروع (الخطوط) التي تبدأ من هذه النقطة، أي الفروع التي تصل هذه الفروع (الخطوط). هذا ويخصص في أعلى الجدول صف لتمييز النقاط يدرج به القيمة التي سوف يتم تحديدها فيما بعد لكل نقطة من النقاط المختلفة التي تتضمنها الشبكة.

٣- يتحدد لنقطة المصدر دائماً القيمة صفر باعتبارها نقطة البدء.

٤- يتم تقييم المسافة (أو الزمن أو التكلفة) من نقطة المصدر إلى النقاط الموصولة بها ويتم اختيار أصغر قيمة (والتي تعبر عن أقصر مسافة أو زمن أو أدنى تكلفة) ويتم كتابة هذه القيمة الأصغر فوق النقطة الجديدة التي نشأت عنها، وتعبر هذه القيمة عن المسافة بين نقطة المصدر وهذه النقطة.

٥- يتم وضع دائرة أو مستطيل حول الفرع (الطريق) صاحب أصغر قيمة، ثم يتم استبعاد جميع الفروع التي تنتهي بالنقطة التي تم تحديد قيمتها. من بقية الجدول إن وجدت، حتى لا يتم تقييمها مرة أخرى.

٦- عندما تصبح جميع الفروع (الطرق) بالجدول إما قد تم وضعها في دائرة أو مستطيل أو قد تم استبعادها، نكون قد توصلنا إلى أقصر مسافة يمكن قطعها من نقطة المصدر إلى أي نقطة بالجدول، ويمثلها في هذه الحالة القيمة المعطاة لكل نقطة بصف التقييم أعلى الجدول، ويمثلها في هذه الحالة القيمة المعطاة لكل نقطة بصف التقييم أعلى الجدول، ومن ثم فإن القيمة التي تظهر أعلى نقطة الوصول تشير إلى طول أقصر طريق يربط بين نقطة المصدر ونقطة الوصول.

٧- بعد ذلك يمكن تحديد المسار الأمثل الذي يمثل أقصر طريق يربط بين نقطة المصدر ونقطة الوصول بالاعتماد على الفروع المحاطة بدوائر أو مستطيلات التي تم التوصل إليها بالجدول النهائي. بحيث يتم البدء من نقطة الوصول والعودة إلى نقطة المصدر اعتماداً على تلك الفروع.

ولتوضيح كيفية تطبيق نموذج أقصر طريق نسوق المثال التالي:

مثال:

تقوم إحدى المنشآت الصناعية باستيراد المادة الخام اللازمة لتصنيع المنتج الذي تقوم بإنتاجه، وتخطط إدارة المنشأة لنقل المواد الخام من الميناء الواقع بالمدينة (أ) إلى مصنعها الكائن بالمدينة الصناعية (م) وذلك من خلال البحث عن طريق لسيارات النقل بحيث تكون المسافة بين المدينة (أ) والمدينة (م) أقل ما يمكن، الأمر الذي يؤدي إلى تخفيض تكلفة النقل. وقد أمكن لإدارة المنشأة تجميع البيانات الخاصة بالمسافات (بالكيلومتر) بين نقطة المصدر (المدينة أ) ونقطة الوصول (المدينة م) والنقط الوسيطة (المدن الوسيطة الواقعة على الطرق السريعة الموصلة بين الميناء والمصنع، وكانت هذه البيانات كما يلي:

النقطة	الطرق المرتبطة بتلك النقطة		المسافة (بالكيلومتر)
	من	إلى	
أ	أ	ب	١٠٠
	أ	ج	٨٠
	أ	د	١٤٠
ب	ب	ج	٢٠
	ب	هـ	٨٠
ج	ج	د	٢٠
	ج	هـ	٦٠
	ج	و	١٠٠
د	د	و	١٠٠
هـ	هـ	و	٢٠
هـ	هـ	م	٤٠
و	و	م	٤٠

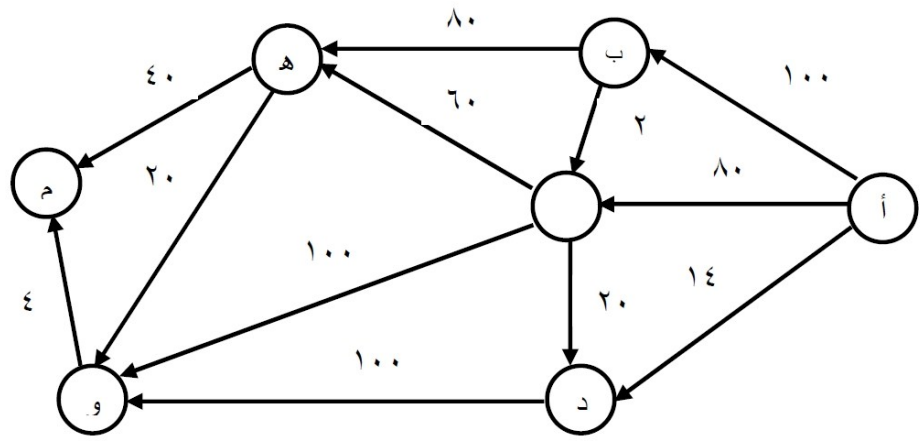
والمطلوب:

١- رسم شبكة الأعمال موضحاً عليها المسافات (بالكيلومتر) بين المدن الوسيطة على الطرق السريعة الموصلة بين المدينة (أ) والمدينة (م).

٢- تحديد أقصر طريق يمكن أن تقطعه سيارات النقل من الميناء إلى المصنع.

الحل:

أولاً: رسم شبكة الأعمال موضحاً عليها المسافات (بالكيلومتر) بين المدن الوسيطة على الطرق السريعة الموصلة بين المدينة (أ) والمدينة (م)، علي النحو التالي :



ثانياً: تحديد أقصر طريق على الشبكة

يتم تحديد أقصر طريق على الشبكة بإتباع الخطوات التالية:

- ١- إعداد الجدول الأساسى الذى يتضمن النقط المختلفة على الشبكة، وإدراج تحت كل نقطة الطرف التى تصل هذه النقطة بالنقط الأخرى ومسافة كل طريق. كما هو موضوع بالجدول التالى:

أ	ب	ج	د	هـ	و	م
أب ١٠٠	ب ح	ج د ٢٠	د و ١٠٠	هـ و ٢٠	و م ٤٠	
أ ج ٨٠	٢٠	ج هـ ٦٠		هـ م ٤٠		
أ د ١٤٠	ب هـ ٨٠	ج و ١٠٠				

- ٢- إعطاء قيمة صفر للنقطة (أ) باعتبارها نقطة البدء (المصدر)، ثم نحسب مسافة الطرق التى تبدأ من هذه النقطة حتى يمكن المفاضلة بين هذه الطرق واختيار أقصرهم مسافة. وحيث أن القيمة عند النقطة (أ) تساوي صفر فإن مسافة الطرق الثلاثة التى تبدأ من النقطة (أ) تحسب كالاتى:

$$أ ب = \text{صفر} + ١٠٠ = ١٠٠$$

$$أ ج = \text{صفر} + ٨٠ = ٨٠$$

$$أ د = \text{صفر} + ١٤٠ = ١٤٠$$

∴ نختار الطريق أ ج ونضع القيمة ٨٠ فى صف التمييز أعلى عمود النقطة (ج)، ثم نضع مستطيل حول الطريق أ ج الموجود بعمود النقطة (أ) وكذلك نستبعد جميع الطرق التى تنتهى بالنقطة (ج) من باقى الجدول وهى الطريق ب ج فقط. ويظهر الجدول الجديد على النحو الموضح بالجدول التالى:

				٨٠		صفر
أ	ب	ج	د	هـ	و	م
أ ب ١٠٠	ب هـ	ج د ٢٠	د و	هـ و ٢٠	و م ٤٠	
أ ج ٨٠	ب هـ ٨٠	ج و ١٠٠	د و ١٠٠	هـ و ٢٠	و م ٤٠	
أ د ١٤٠						

وتشير القيمة التي تظهر أعلى النقطة (ج) بالجدول السابق إلى طول الطريق الذي يربط النقطة (أ) بالنقطة (ج)، وهو يعد أقصر طريق يغادر نقطة المصدر (أ).

٣- بنهاية الخطوة الثانية نكون قد وضعنا في صف التمييز القيمتين صفر و ٨٠ أعلى النقطتين (أ) و (ج) على التوالي. وبذلك ندرس الطرق التي تبدأ من هذين النقطتين (بعد استبعاد ما تم وضعه في مستطيل) للحصول على أقصر الطرق مسافة. وتكون الطرق محل الدراسة في هذه الحالة ومسافاتهما كالتالي:

$$\text{أ ب} = \text{صفر} + ١٠٠ = ١٠٠$$

$$\text{أ د} = \text{صفر} + ١٤٠ = ١٤٠$$

$$\text{ج د} = ٨٠ + ٢٠ = ١٠٠$$

$$\text{ج هـ} = ٨٠ + ٦٠ = ١٤٠$$

$$\text{ج و} = ٨٠ + ١٠٠ = ١٨٠$$

نختار الطريق الأقصر مسافة ونظراً لأن الطريقين أ ب، ج د لهما نفس المسافة الأقصر فإننا نختار كل من النقطة (ب) التي ينتهي عندها الطريق الأول أ ب والنقطة (د) التي ينتهي عندها الطريق الثاني ج د، ونضع القيمة ١٠٠ في صف التمييز أعلى عمود كل من هاتين النقطتين (ب، د)، ثم نضع مستطيل حول الطريقين أ ب، ج د.

وكذلك نستبعد جميع الطرق التي تنتهي بأي من النقطتين (ب، د) من باقى الجدول وهى الطريق أ د فقط، ومن ثم يظهر الجدول التالي:

			١٠٠	٨٠	١٠٠	صفر
أ	ب	ج	د	هـ	و	م
أ ب ١٠٠	ب هـ ٨٠	ج د ٢٠	د و ١٠٠	هـ و ٢٠	و م ٤٠	
أ ج ٨٠		ج هـ ٦٠		هـ م ٤٠		
		ج و ١٠٠				

٤- بالانتهاء من الخطوة السابقة تكون جميع الطرق التي تبدأ مباشرة بالنقطة (أ) إما قد تم وضع مستطيل حولها أو قد تم استبعادها لذلك يتم دراسة الطرق التي تبدأ من النقط (ب)، (ج)، (د) للحصول على أقصر هذه الطرق مسافة. وتكون الطرق محل الدراسة في هذه الخطوة ومسافاتها كالآتي:

$$\text{ب ه} = ٨٠ + ١٠٠ = ١٨٠$$

$$\text{ج ه} = ٦٠ + ٨٠ = ١٤٠$$

$$\text{ج و} = ١٠٠ + ٨٠ = ١٨٠$$

$$\text{د و} = ١٠٠ + ١٠٠ = ٢٠٠$$

يلاحظ أن الطريق ج ه هو أقصر الطرق مسافة لذلك نضع القيمة ١٤٠ في صف التمييز أعلى عمود النقطة (ه) ثم نقوم بوضع مستطيل حول الطريق ج ه مع استبعاد جميع الطرق التي تنتهي بالنقطة (ه) من باقى الجدول وهى الطريق ب ه فقط. وبتنفيذ ذلك يظهر الجدول الجديد:

صفر	١٠٠	٨٠	١٠٠	١٤٠		
أ	ب	ج	د	ه	و	م
أ ب ١٠٠		ج د ٢٠	د و ١٠٠	ه و ٢٠	و م ٤٠	
أ ج ٨٠		ج ه ٦٠		ه م ٤٠		
		ج و ١٠٠				

٥- دراسة الطرق التي تبدأ من النقط (ج)، (د)، (ه) للوصول إلى أقصر هذه الطرق مسافة. تكون الطرق محل الدراسة في هذه الخطوة ومسافاتها كالآتي:

$$\text{ج و} = ١٠٠ + ٨٠ = ١٨٠$$

$$\text{د و} = ١٠٠ + ١٠٠ = ٢٠٠$$

$$\text{ه و} = ٢٠ + ١٤٠ = ١٦٠$$

$$\text{ه م} = ٤٠ + ١٤٠ = ١٨٠$$

يلاحظ أن الطريق ه و هو أقصر الطرق مسافة لذلك نضع القيمة ١٦٠ في صف التمييز أعلى عمود النقطة (و) ثم نقوم بوضع مستطيل حول هذا الطريق مع استبعاد جميع الطرق التي تنتهي بالنقطة (و) من باقى الجدول وهى الطرق ج و، د و. وبتنفيذ ذلك يظهر الجدول الجديد على النحو الموضح بالجدول الاتي):

صفر	١٠٠	٨٠	١٠٠	١٤٠	١٦٠	
أ	ب	ج	د	ه	و	م
أ ب ١٠٠		ج د ٢٠		ه و ٢٠	و م ٤٠	
أ ج ٨٠		ج ه ٦٠		ه م ٤٠		

٦- دراسة الطرق التي تبدأ من النقطتين (هـ)، (و) للوصول إلى أقصر هذه الطرق مسافة. وتكون الطرق محل الدراسة في هذه الخطوة ومسافاتها كالآتي:

$$\text{هـ م} = ١٤٠ + ٤٠ = ١٨٠$$

$$\text{و م} = ١٦٠ + ٤٠ = ٢٠٠$$

يلاحظ أن الطريق هـ م هو أقصر الطرق السابقة مسافة لذلك نضع القيمة ١٨٠ في صف التمييز أعلى عمود النقطة (م) ثم نقوم بوضع مستطيل حول هذا الطريق مع استبعاد الطرق التي تنتهي بالنقطة (م) من باقى الجدول وهى الطريق م و. ومن ثم يظهر الجدول الجديد التالى:

١٨٠	١٦٠	١٤٠	١٠٠	٨٠	١٠٠	صفر
م	و	هـ	د	ج	ب	أ
		هـ و ٢٠		ج د ٢٠		أ ب
		هـ م ٤٠		ج هـ ٦٠		١٠٠
						أ ج ٨٠

تشير القيمة التي تظهر أعلى النقطة (م) بالجدول السابق إلى طول أقصر طريق يربط نقطة المصدر (المدينة أ) بنقطة الوصول (المدينة م). وبناء عليه يمكن تحديد المسار الأمثل على النحو التالى: نبدأ من نقطة الوصول وهى (م) ونعود إلى الخلف آخذين فى الاعتبار الطرق المحاطة بمستطيلات المذكورة فى الجدول النهائى ، حيث نجد أن أقصر الطرق مسافة هى أن نعود من (م) إلى (هـ) ثم إلى (ج) ثم إلى (أ) كما يلى:

- نبدأ بنقطة الوصول (م) ونرجع للخلف للبحث عن الطريق الذى تكون نقطته الثانية (م) فنجد هـ م.
- نرجع إلى الخلف بعد تحديد الطريق هـ م للبحث عن الطريق الذى تكون نقطته الثانية (هـ) فنجد ج هـ.
- نرجع إلى الخلف بعد تحديد الطريق ج هـ للبحث عن الطريق الذى تكون نقطته الثانية (ج) فنجد هـ أ ج.

وفى ضوء ذلك يتحدد المسار الأمثل بدءاً بنقطة المصدر (أ) بالطرق أ ج، ج هـ، هـ م.

٥-٤-٢ نموذج أقصى تدفق:

يستخدم نموذج أقصى تدفق فى حل المشاكل المتعلقة بتحديد أقصى كمية من المواد (أو أقصى عدد من السيارات فى حالة تنظيم حركة المرور) يمكن تدفقها بين نقطتين عبر مسارات متعددة تتفاوت من حيث طاقتها، ولما كان كل مسار يتكون من فرع أو أكثر من الأفرع المتتابعة التى تصل بين نقطة المصدر ونقطة الوصول فإن طاقة أي مسار يحكمها أدنى طاقة يمثلها فرع معين من الفروع الكونة لهذا المسار.

هذا وتجدر الإشارة إلى أن التدفق عبر أي مسار يجب أن يحقق التوازن بمعنى أن التدفق الداخل إلى نقطة معينة على المسار يجب أن يساوي التدفق الخارج من هذه النقطة. فعلى سبيل المثال يفترض في حالة نقل المواد ألا تخزن أي كمية من المواد في النقط الوسيط التي تقع بين نقطة المصدر ونقطة الوصول، وهو ما يعني أن أي مواد تصل إلى موقع معين تشحن بالكامل إلى الموقع الذي يليه حتى تصل إلى نقطة الوصول.

ومن التطبيقات العملية ١ لاستخدام نموذج أقصى تدفق تخطيط شبكات مياه الشرب والصرف الصحي ، وتخطيط شبكات مياه الري والصرف الزراعي ، تخطيط شبكات نقل الكهرباء وتخطيط شبكات الغاز الطبيعي ، تخطيط تدفق السيارات عبر الشوارع المختلفة (حركة المرور)، وتخطيط نقل المنتجات عبر وسائل النقل المختلفة (بحرية . برية . جوية) ..الخ.

خطوات تحديد أقصى تدفق:

- ١- رسم شبكة أعمال للمشكلة موضحاً عليها النقط والفروع (الخطوط) وطاقة كل فرع.
- ٢- اختيار أي مسار من مسارات الشبكة يبدأ من نقطة المصدر وينتهي عند نقطة الوصول ويتكون من مجموعة من الفروع المتتالية ، وبشرط أن تكون طاقة كل فرع من أفرع هذا المسار أكبر من الصفر.
- ٣- تحديد طاقة المسار الذي تم اختياره ، أي أقصى كمية يمكن تدفقها عبر هذا المسار. وتتحدد هذه الطاقة على أساس أدنى طاقة للفروع المكونة لهذا المسار. ويرمز لطاقة المسار بالرمز (ط).
- ٤- تخفيض الطاقة المباشرة لكل فرع من الفروع المكونة للمسار بمقدار طاقة المسار (ط) التي تم تحديدها في الخطوة السابقة. وبالتالي يتبقى على كل فرع من أفرع هذا المسار مقدار الطاقة غير المستغلة للفرع. ثم يعاد رسم الشبكة بصورتها الجديدة.
- ٥- تكرار الخطوات ٢، ٣، ٤ السابقة طالما كانت هناك مسارات على شبكة الأعمال تستوعب تدفق موجب من نقطة المصدر إلى نقطة الوصول، وهكذا حتى يصبح من غير الممكن تحديد مسار جديد للتدفق على الشبكة نتيجة لأن طاقة كل الفروع أو بعضها المكونة لكل مسار من مسارات الشبكة قد وصلت إلى الصفر.
- ٦- تحديد أقصى تدفق عبر مسارات الشبكة وذلك على أساس مجموع طاقات المسارات التي تم تحديدها في الخطوات السابقة. هذا، جدول الشحن الأمثل على أساس مقدار التخفيض في الطاقة والذي يمكن تحديده من خلال مقارنة الشبكة النهائية بالشبكة الأصلية.

هذا، ويمكن توضيح الخطوات السابقة من خلال المثال التالى:

مثال:

يخطط مرفق مياه القاهرة الكبرى لضخ أقصى كمية من المياه عبر الأنابيب الموصلة بين محطة ضخ المياه (نقطة المصدر أ) وخزان تجميع المياه بأحد أحياء القاهرة (نقطة المصب ي). وفيما يلى طاقة التدفق لكل خط من خطوط ضخ المياه التى تربط بين نقطة المصدر ونقطة المصب (بالألف متر مكعب فى اليوم):

خط الأنابيب	ب	ج	د	هـ	و	م	ي
أ	٩	٦	٩	-	-	-	-
ب	-	٣	-	-	١٢	-١٥	ج
ج	-	-	٦	-	٣	-	-
د	-	-	-	٦	-	-	-
هـ	-	-	-	-	٦	-	١٥
و	-	-	-	-	-	٦	٣
م	-	-	-	-	-	-	٩

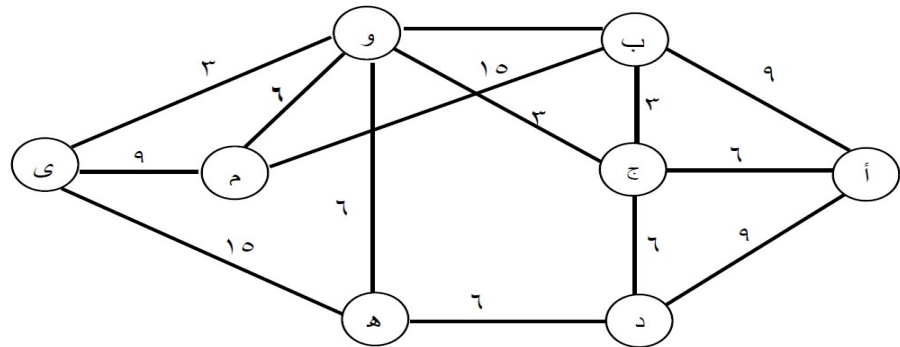
المطلوب:

١- رسم شبكة تمثل خطوط أنابيب المياه التى تربط بين نقطة المصدر (أ)، ونقطة الوصول (ي)، موضحاً كمية المياه التى يمكن أن تتدفق عبر هذه الخطوط على الأفرع المختلفة للشبكة ، وذلك بافتراض أن الشبكة غير موجهة (وهو ما يعنى إمكانية تدفق المياه فى كلا الاتجاهين باستثناء الأفرع المرتبطة بنقطة المصدر والأفرع المرتبطة بنقطة المصب).

٢- تحديد أقصى كمية من المياه يمكن أن تتدفق عبر خطوط أنابيب المياه من محطة الضخ (أ) إلى خزان المياه (ي).

الحل:

أولاً: رسم الشبكة التى تمثل خطوط أنابيب المياه كما يلي

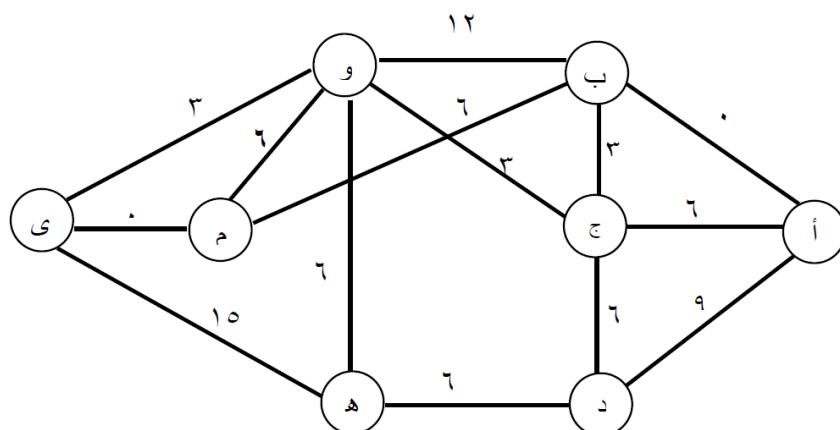


ثانياً: تحديد أقصى كمية من المياه يمكن أن تتدفق عبر خطوط أنابيب المياه من محطة الضخ (أ) إلى خزان المياه (ي)، ويتم ذلك باتباع الخطوات التالية:

أ- اختيار أحد المسارات الذي يربط نقطه المصدر (أ) بنقطة الوصول (ي) وليكن المسار أ ب، ب م، م ي:

- الفروع المكونة للمسار هي: أ ب
- طاقة التدفق لكل فرع ٩
- أدنى طاقة تدفق على المسار ٩
- يتحدد أقصى تدفق عبر هذا المسار على أساس أدنى طاقة لفروع هذا المسار، وهي طاقة كل من الفرع أ ب، م ي وقدرها ٩.
- $\therefore \tau_1 = 9$

• تخفيض طاقة كل فرع من فروع المسار (أ ب، ب م، م ي) بمقدار ٩ للوصول إلى الطاقة غير المستغلة لهذه الأفرع، وإعادة رسم الشبكة بعد إجراء هذا التخفيض:

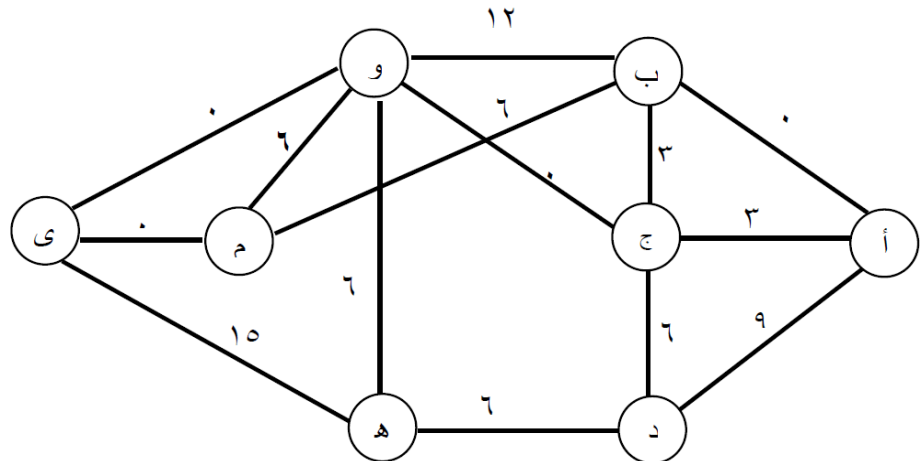


يلاحظ بانتهاء هذه الخطوة أن طاقة كل من الفرع أ ب والفرع م ي قد استنفدت بالكامل وبالتالي أصبحت تساوى صفر، ولهذا لا يمكن في أي خطوة من الخطوات التالية اختيار أي مسار يبدأ بالفرع أ ب أو أي مسار ينتهي بالفرع م ي.

ب- اختيار المسار (أ ج، ج و، و ي) الذي يربط بين نقطة المصدر (أ) ونقطة الوصول (ي):

- الفروع المكونة للمسار هي: أ ج
- طاقة التدفق لكل فرع ٦
- أدنى طاقة تدفق على المسار ٣
- يتحدد أقصى تدفق عبر هذا المسار على أساس أدنى طاقة لفروع المسار وهي طاقة كل فرع من الفرعين ج و، و ي وقدرها ٣.
- $\therefore \tau_2 = 3$

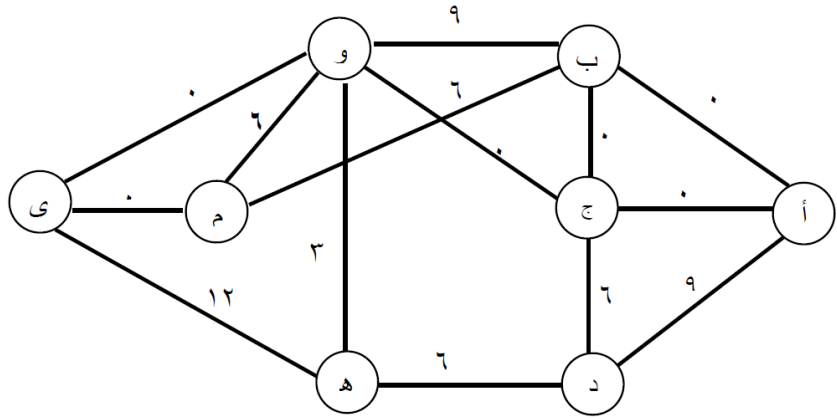
- تخفيض طاقة كل فرع من فروع المسار (أ، ج، د، و، هـ، ي) بمقدار ٣ للوصول إلى الطاقة غير المستغلة لهذه الأفرع، الأمر الذي يؤدي إلى استنفاد طاقة كل من الفرعين ج، و، و ي بالكامل، أي تصبح طاقة أيا منهم تساوي منهم تساوي صفر. وبالتالي لا يمكن في أي خطوة تالية اختيار أي مسار يدخل ضمن مكوناته أيا من هذين الفرعين. هذا، ويتم إعادة رسم الشبكة بعد إجراء التخفيض .



ج- اختيار المسار (أ، ج، د، ب، و، هـ، ي) الذي يربط بين نقطة المصدر (أ) ونقطة الوصول (ي):

- الفروع المكونة للمسار هي: أ ج ب و هـ ي
- طاقة التدفق لكل فرع ٣ ٣ ١٢ ٦ ١٥
- أدنى طاقة تدفق على المسار ٣
- يتحدد أقصى تدفق عبر هذا المسار على أساس أدنى طاقة لفروع المسار وهي طاقة كل فرع من الفرعين أ، ج، د ب وقدرها ٣.
- $\therefore \text{ط} = ٣$.

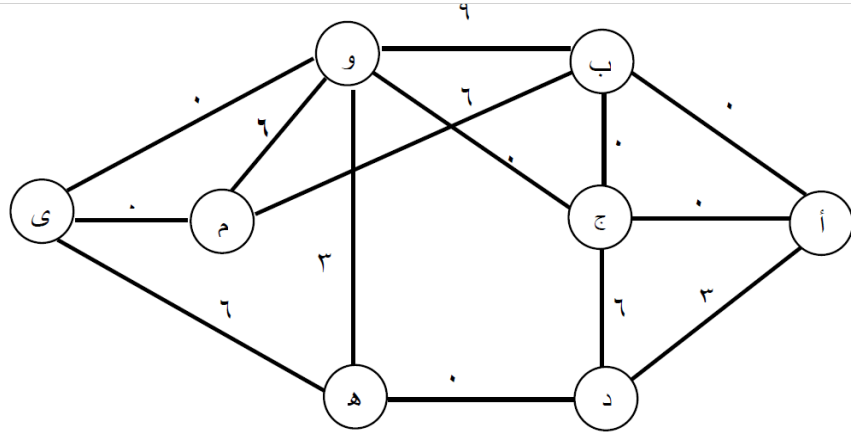
- تخفيض طاقة كل فرع من فروع المسار (أ، ج، د، ب، و، هـ، ي) بمقدار ٣ للوصول إلى الطاقة غير المستغلة لهذه الأفرع، ويؤدي هذا الإجراء إلى استنفاد طاقة كل من الفرعين أ، ج، د ب بالكامل، أي تصبح طاقة أيا منهم تساوي صفر. وبالتالي لا يمكن في أي خطوة تالية اختيار أي مسار يدخل ضمن مكوناته أيا من هذين الفرعين. ويتم إعادة رسم الشبكة بعد إجراء التخفيض السابق.



د- اختيار المسار (أ، د، د هـ، هـ ي) الذى يربط بين نقطة المصدر (أ) ونقطة الوصول (ي):

- الفروع المكونة للمسار أ د د هـ هـ ي
- طاقة التدفق لكل فرع 9 6 12
- أدنى طاقة تدفق على المسار 6
- يتحدد أقصى تدفق عبر هذا المسار على أساس أدنى طاقة لفروع المسار وهى طاقة الفرع د هـ وقدرها 6.
- $\therefore \text{ط} = 6$

- تخفيض طاقة كل فرع من فروع المسار (أ، د، د هـ، هـ ي) بمقدار 6 للوصول إلى الطاقة غير المستغلة لهذه الأفرع، ويؤدى هذا الإجراء إلى استنفاد طاقة الفرع د هـ بالكامل، أي تصبح طاقته صفر. وبالتالي لا يمكن اختيار أي مسار فيما بعد يدخل ضمن مكوناته هذا الفرع. ويتم إعادة رسم الشبكة بعد إجراء التخفيض السابق



يلاحظ من الشبكة السابقة أنه لا يمكن تحديد أي مسار آخر يسمح بتدفق موجب من نقطة المصدر (أ) إلى نقطة الوصول (ي) بخلاف المسارات التى سبق تحديدها، حيث أننا عند محاولة تحديد مسارات أخرى على الشبكة السابقة سوف نواجه بفروع قد استنفدت طاقتها بالكامل وأصبحت طاقتها غير المستغلة صفر، الأمر الذى يعنى عدم إمكانية التدفق عبرها، ولقد سبق القول بأن أحد الشروط لاختيار المسار الذى يربط نقطة المصدر بنقطة الوصول.

هو أن تكون طاقة كل فرع من أفرع المسار أكبر من الصفر، ونظراً لعدم تحقق هذا الشرط في الشبكة السابقة فإننا نكون قد وصلنا إلى نهاية الحل.

وعلى ضوء ما سبق يمكن تحديد جدول التدفق الأمثل للمياه عبر خطوط أنابيب المياه من محطة الضخ (نقطة المصدر أ) إلى خزان المياه (نقطة الوصول ي)، عن طريق مقارنة الحل الذي يتضمنه الشكل السابق بالحالة الأصلية بالمثل، وذلك بغرض تحديد مقدار التخفيضات التي حدثت في طاقات الفروع (خطوط الأنابيب)، والتي تحدد بدورها كمية المياه التي يمكن أن تتدفق عبر خطوط أنابيب المياه من محطة الضخ (نقطة المصدر أ) إلى خزان المياه (نقطة الوصول ي)، وهو ما يوضحه الجدول التالي

جدول التدفق الأمثل

	ب	ج	د	هـ	و	م	ي	الاجمالي
أ	٩	٦	٦	-	-	-	-	٢١
ب	-	٣	-	-	٣	٩	-	١٥
ج	-	-	صفر	-	٣	-	-	٣
د	-	-	-	٦	-	-	-	٦
هـ	-	-	-	-	٣	-	٩	١٢
و	-	-	-	-	-	صفر	٣	٣
م	-	-	-	-	-	-	٩	٩
الاجمالي	٩	٩	٦	٦	٩	٩	٢١	

في ضوء ما تقدم يمكن تحديد أقصى كمية من المياه يمكن أن تتدفق عبر خطوط أنابيب المياه التي تربط محطة الضخ (نقطة المصدر) بخزان المياه (نقطة الوصول ي) كما يلي:

- أقصى كمية من المياه يمكن أن تتدفق عبر خطوط أنابيب المياه (ط) = ط_١ + ط_٢ + ط_٣ + ط_٤؛
- المسارات (خطوط الأنابيب) التي تتدفق خلالها المياه من محطة الضخ إلى خزان المياه:
 - المسار (خط الأنابيب) أ ب، ب م، م ي وتبلغ كمية المياه التي تتدفق عبره ٩ آلاف متر مكعب.
 - المسار (خط الأنابيب) أ ج، ج و، و ي وتبلغ كمية المياه التي تتدفق عبره ٣ آلاف متر مكعب.
 - المسار (خط الأنابيب) أ ج، ج ب، ب و، و هـ، هـ ي وتبلغ كمية المياه التي تتدفق عبره ٣ آلاف متر مكعب.
 - المسار (خط الأنابيب) أ د، د هـ، هـ ي وتبلغ كمية المياه التي تتدفق عبره ٦ آلاف متر مكعب.

الفصل السادس: أسلوب بيرت

Cybersecurity Definition

DEFINITION: A set of practices and processes designed to protect an organization's information assets from unauthorized access, use, disclosure, destruction, or modification.

Terms of Service

DEFINITION: A legal document that outlines the terms and conditions of a service, including the rights and responsibilities of the user and the provider.

Project Walling

DEFINITION: A project management technique that involves creating a wall of tasks and responsibilities, often used in agile development.

Privacy Policy

DEFINITION: A document that explains how an organization collects, uses, and shares personal information, often required by law.

Terms of Policy

DEFINITION: A document that outlines the rules and regulations governing the use of a service, often used in conjunction with a privacy policy.

الفصل السادس

أسلوب بيرت

١/٦ مقدمة:

في حين يقوم أسلوب المسار الحرج علي أساس تقدير وقت واحد لكل نشاط حيث لا يأخذ في الاعتبار ظروف عدم التأكد عند تقدير الوقت الخاص بكل نشاط من الأنشطة التي يتضمنها المشروع ، يصلح لدراسة المشروعات التي يكون لدى الإدارة خبرة مسبقة في التعامل معها بحيث يمكنها الاعتماد على هذه الخبرة في تقدير الاوقات المتعلقة باتمام الأنشطة المختلفة ، وبالتالي تقدير الوقت الكلي لاتمام المشروع ، يصلح أسلوب بيرت لدراسة المشروعات التي لا يكون لدى الإدارة الخبرة مسبقة بها (ظروف عدم التأكد) عند تخطيط هذه المشروعات .

٢/٦ أهمية شبكات الأعمال (بيرت):

ترجع أهمية شبكات بيرت ليس لكونها تقنية علمية وعملية لاتخاذ القرارات الهامة لتخطيط وتنفيذ المشروعات فحسب ، فهي لجانب ذلك أداة واسعة المهام حيث تستخدم في مختلف المشاريع وأغراضها الكبيرة منها أو الصغيرة، المعقدة منها والبسيطة، بالإضافة إلى خاصية تكيفها مع مختلف الظروف الاجتماعية والاقتصادية وكذلك إمكانية استخدام مختلف المستويات والأساليب الإحصائية والنماذج الرياضية والحاسب الآلي.

وهذا الأسلوب بهذه الخواص أكثر ملائمة وأكثر حاجة للتخطيط ، لذ انتشر أسلوب بيرت وتعددت صور استخداماته كأداة لتخطيط وإدارة المشروعات والأعمال لأسباب ومبررات أهمها:

١. أنه أسلوب تخطيطي رقابي متقدم يمكن استخدامه لتحقيق التناسق والتناغم بين مستويات وقطاعات التخطيط.

٢. أنه يطبق على جميع مراحل الدورة التخطيطية، تلك الدورة المستمرة التي تبدأ بالخطوة عبر التنفيذ والمتابعة والتقييم و الرقابة ثم الانتهاء بالخطوة مرة ثانية.

٣. إن جميع بياناته متاحة أو يمكن الحصول عليها أو إعدادها.

٤. إنه يستطيع التحكم في عنصر الزمن.

٥. أنه لا يحتاج إلى أكثر من الأساليب الرياضية المتقدمة.

٦. أنه يتسم بالتكاملية والشمولية إلى جانب قدرته على تحليل نشاطات المشروع.

مما سبق يتبين أن أسلوب بيرت ليس تخطيطاً ولا يحل محل التخطيط، ولكنه أسلوب من أساليب التخطيط له نطاق عملياته كغيره من الأساليب التي تشترك معه لتسهيل مهمة التخطيط وتحقيقه لأهدافه بكفاءة وفعالية، لأنه أسلوب توجيه ومراجعة الخطوات اللازمة في ضوء علاقاتها المتبادلة لاختزال الجهد والزمن والتكاليف وذلك في ضوء الشبكة المرسومة التي تقدر الزمن اللازم لإنجاز كل عملية.

٣/٦ عيوب الأسلوب بيرت :

- يصعب استخدام هذا الأسلوب إذا كانت طبيعة الوقت الذي يحتاجه تنفيذ المشروع غير دقيقة ولا يستطيع المسؤولون تحديدها سلفاً بشكل معقول وخاصة إذا كان المشروع المطلوب تنفيذه جديداً وليس لدى الإدارة خبرة سابقة فيه.
- يعتبر هذا الأسلوب غير عملي خاصة في عمليات الإنتاج الكبيرة حيث تحدد العمليات هنا بشكل روتيني وبناء على تحليل دقيق ومسبق.
- ولعل من أهم عيوب هذا الأسلوب هو الاهتمام الذي يعطيه للوقت فقط دون التكاليف.

٤/٦ طريقة بيرت (أسلوب مراجعة وتقييم البرامج):

يختلف أسلوب بيرت عن أسلوب المسار الحرج، في أنه يفترض عدم وجود وقت واحد لإنجاز النشاط أو الفعالية وذلك نظراً لعدم التأكد الذي يصاحب المشروعات التي لم يسبق عملها بنفس الطريقة، فإن تقدير الوقت اللازم لإتمام أي نشاط يمكن عمله بواسطة التوزيع الاحتمالي، وقد اختير توزيع بيتا الاحتمالي وتحدد مدة الإنجاز بثلاث تقديرات كما يلي:

١- التقدير التفاؤلي:

وهو الزمن الذي يتوقع أن يتم فيه النشاط لو تم كل شيء على ما يرام بنفس الإمكانيات المتاحة، أي أنه الزمن الذي يفترض أفضل الظروف المتوقعة (أحسن الاحتمالات) ويمثل الحد الأدنى الذي يمكن أن يستغرقه النشاط. ويرمز له اختصاراً بالحرف (ف).

٢- **التقدير الأكثر احتمالاً:** وهو الزمن المتوقع أن ينتهي فيه العمل في جميع النشاطات تحت الظروف الطبيعية وتكون درجة احتمال حدوثه عالية بسبب اقترانه بأعلى درجة من الاطمئنان فليس هناك تفاؤل أو تشاؤم. إذ أنه تقدير عادي ومناسب للأحوال الاعتيادية. ويرمز له اختصاراً بالحرف (ح).

٣- **التقدير التشاؤمي:** وهو الزمن الذي يشير إلى التقدير الأكثر تحفظاً لتوقع أسوأ للظروف من مشاكل ومعوقات تجعل احتمالات التنفيذ واطئة لمصادف سوء الحظ في كل خطوة مع استبعاد الظروف غير الطبيعية جداً. ويرمز له اختصاراً بالحرف (م).

وعملياً لا يمكن الأخذ بالأوقات الثلاث سوياً. بل يجب احتساب متوسط لها يمكن أن يطلق عليه (الزمن المتوقع) ويرمز له بالحرف (ع) ويعبر الزمن المتوقع عن الوقت الذي يستغرقه أي نشاط في ضوء التقديرات الزمنية الثلاث السابقة، التي تأخذ الأوزان التالية:

- أربعة أوزان للزمن الأكثر احتمالاً.

- وزن واحد للزمن التفاؤلي.

- وزن واحد للزمن التشاؤمي.

وبذلك تكون معادلة احتساب الزمن المتوقع كالآتي:

الزمن المتوقع (ع)	=	الزمن التفاؤلي + (الزمن الأكثر احتمالاً) + الزمن التشاؤمي
		٦

أو (ع)	=	ف + ع + ح + م
		٦

مثال: أعطيت لك البيانات التالية التي تخص الأنشطة اللازمة لتنفيذ مشروع معين والوقت اللازم لذلك.

النشاط	الزمن اللازم بالأشهر			النشاط السابق
	ف	ح	ع	
أ (٢-١)	٤	٥	١٢	-
ب (٣-١)	١	١.٥	٥	-
ج (٤-٢)	٢	٣	٤	أ
د (٥-٢)	٣	٤	١١	أ
هـ (٣-٢)	٢	٣	٤	أ
و (٧-٤)	١.٥	٢	٢.٥	ج
ي (٧-٥)	١.٥	٣	٤.٥	د
ل (٦-٣)	٢.٥	٣.٥	٧.٥	د / هـ
ن (٧-٦)	١.٥	٢	٢.٥	ل
ح (٨-٧)	١	٢	٣	و / ي / ن

المطلوب: ١- احسب الوقت المتوقع لكل نشاط.

٢- ارسم شبكة بيرت واحسب المسار الحرج الخاص بالمشروع.

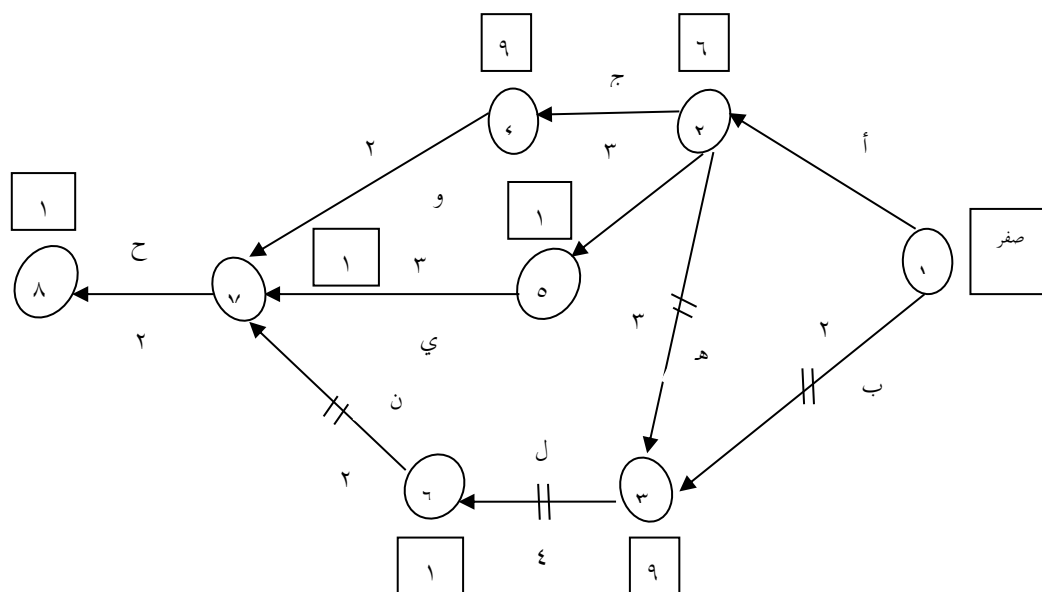
٣- احسب احتمال إكمال المشروع خلال (٢٠) أسبوعاً.

الحل:

(١) احتساب الوقت المتوقع لكل نشاط:

النشاط	الوقت المتوقع
	$\frac{\text{ف} + \text{ع} + \text{م}}{٦} = \text{ع}$
أ	٦
ب	٢
ج	٣
د	٥
هـ	٣
و	٢
ي	٣
ل	٤
ن	٢
ح	٢
المجموع	٣٢

(٢): د ٥



المسار الحرج يتمثل بالأنشطة التالية:
 ب (١،٣)، ل (٣،٦)، ن (٦،٧)، ح (٧،٨)
 المسار الحرج (١٧).

الأنشطة الحرجة	ت = $\frac{م - ف}{٦}$
أ	$\frac{٤ - ١٢}{٦} = \frac{٨}{٦} = \frac{٤}{٣}$
هـ	$\frac{٢ - ٤}{٦} = \frac{١}{٣}$
ل	$\frac{٢.٥ - ٧.٥}{٦} = \frac{٥}{٦}$
ن	$\frac{١.٥ - ٢.٥}{٦} = \frac{١}{٦}$
ح	$\frac{١ - ٣}{٦} = \frac{٢}{٦} = \frac{١}{٣}$

(٣) - حساب احتمال إتمام المشروع خلال (٢٠) أسبوعاً: يتم حسابه من خلال القانون التالي:

$$ز = \frac{\text{الوقت المستهدف (المطلوب)} - \text{وقت المسار الحرج}}{\text{الانحراف المعياري للمشروع}} \quad (١)$$

لذلك لكي يتم حسابه لابد من حساب الانحراف المعياري وإيجاد الحساب المعياري لابد من إيجاد التباين (ت) لأنشطة المسار الحرج وفق القانون التالي:

الوقت المتشائم - الوقت المتفائل

٦

$$\text{أو} \quad ت = \frac{م - ف}{٦}$$

والجدول التالي يبين تباينات الأنشطة الحرجة وهي (أ، هـ، ل، ت، ح).
وبعد حساب تباينات الأنشطة الحرجة نقوم بحساب الانحراف المعياري وذلك طبقاً للمعادلة الآتية:

الانحراف المعياري = مجموع مربعات تباينات الأنشطة الحرجة (أ، هـ، ل، ت، ح)

$$\sqrt{\frac{1}{3} + \frac{1}{6} + \frac{5}{6} + \frac{1}{3} + \frac{4}{3}} = \text{إذن الانحراف المعياري}$$

$$\sqrt{0.11 + 0.03 + 0.69 + 0.11 + 1.78} =$$

$$1.65 = \sqrt{2.72} =$$

الانحراف المعياري = 1.65

وأخيراً نقوم . بالتعويض في العلاقة رقم (١) ونحسب احتمال إتمام المشروع في (٢٠) أسبوعاً.

$$Z = \frac{\text{الوقت المستهدف} - \text{وقت المسار الحرج}}{\text{الانحراف المعياري للمشروع}}$$

$$1.82 = \frac{17 - 20}{1.65} = Z$$

$$1.82 = Z$$

Innovate
Solutions

الفصل السابع: نظرية المباريات واتخاذ القرارات

الفصل السابع

نظرية المباريات واتخاذ القرارات

١/٧ مقدمة:

يشير القرار الاستراتيجي إلى السلوك المخطط للمنشآت التي تعمل في سوق احتكار القلة حيث يؤخذ في الاعتبار كل ردود الأفعال المحتملة للمنافسين. وحيث أن هذا السوق يحتوي على عدد قليل من الشركات المتنافسة في مجال أوصناعة معينة فإن كل قرار أو إجراء يتخذه أحد المنافسين يؤثر بالتالي على قرارات الآخرين. ولذلك فإن أي شركة متنافسة في مجال احتكار القلة تغير دائما من اسعار منتجاتها وجودتها ومستويات الحملات الإعلانية والترويج عن منتجاتها في ضوء ماتحدثه الشركات الأخرى بشأن سياساتها في هذا الخصوص، .

ويستهدف من التغيرات المستمرة التي تأخذ في اعتبارها ردود افعال المنافسين تعظيم الأرباح. وحيث أن الأفعال وردود الأفعال المستمرة تؤثر على عملية صنع القرار بصورة مستمرة، فإن الأفعال وردود الأفعال المتداخلة يطلق عليها نظرية اللعبة في إشارة إلى تشبيه ما يحدث في سوق احتكار القلة بما يحدث في المباريات الرياضية، حيث يتواجه المتنافسون ويتخذون أوضاعا معتمدة على أوضاع اللاعبين الآخرين الذين يتنافسون معهم، وتستمر هذه العملية طالما بقيت المباراة. وبصفة عامة فإن هذه النظرية تركز على تحليل عملية الاختيار للاستراتيجية المثلى في ضوء المواقف المتعارضة أو المتنافسة. وعلى سبيل المثال فإن هذه النظرية تساعد الشركات في تحديد قراراتها وأوضاعها في ظل المنافسة مع عدد قليل من الشركات فيما يُعرف باحتكار القلة لكي تحقق لنفسها مزايا تنافسية وتعظيم أرباحها أو تقليل خسائرها.

ويرجع أصل نظرية اللعبة إلى عالم الرياضيات فون نيومان والاقتصادي أوسكار مور جنسترن عام ١٩٤٤ وسرعان ما اعترف بها على أنها طفرة في دراسة الاحتكار. وعموما تختص نظرية اللعبة باختيار أفضل استراتيجية في مواقف الصراع. فعلى سبيل المثال تستطيع نظرية اللعبة أن تساعد شركة ما على تحديد الظروف التي في ظلها لا يؤدي خفض أسعارها إلى حرب أسعار مدمرة ، وما إذا كان يجب على الشركة زيادة طاقتها الانتاجية لتنشيط عزم الآخرين عن الدخول في الصناعة، على الرغم من أن ذلك قد يخفض أرباح الشركة على المدى القصير. وباختصار توضح نظرية اللعبة كيف تقوم الشركة التي تعمل في ظل أسواق احتكارية باتخاذ قرارات استراتيجية لكسب ميزة تنافسية عن أحد منافسيها أو كيف تستطيع الوصول لأدنى حد من الضرر المتوقع الناتج عن التحرك الاستراتيجي لأحد منافسيها.

ويشتمل كل نموذج من نماذج نظرية اللعبة على لاعبين، واستراتيجيات، ونتائج.

واللاعبين: هم صانعي القرارات (وهم مديري الشركات الاحتكارية) الذين نحاول أن نشرح سلوكهم ونتنبأ به. انظر التطبيق

والاستراتيجيات: هي قرارات تتخذ بشأن تغيير السعر وتطوير منتجات جديدة وتبني حملة اعلانية جديدة ، وزيادة الطاقات الإنتاجية، وجميع القرارات الأخرى التي تؤثر في المبيعات والأرباح للشركة ومنافسيها.

والنتائج: هي محصلة كل قرار أو استراتيجية يتم اتخاذها من قبل الشركة ذاتها أو من قبل منافسيها. ولكل استراتيجية تتبناها الشركة عدد من الاستراتيجيات (ردود الفعل) المتاحة للشركة المنافسة.. ويمكن عادة التعبير عن النتائج بالإرباح أو الخسائر للشركة المحققة، والتي تتأتى نتيجة استراتيجيات الشركة وردود فعل المنافسين. والجدول التالي يعطي النتائج المحتملة من كل القرارات أو الاستراتيجيات المتاحة للشركة وردود أفعال المنافسين بما يطلق عليه اسم مصفوفة النتائج *Pay off matrix*.

ويجب علينا التمييز بين الألعاب الصفيرية والألعاب غير الصفيرية. فاللعبة الصفيرية هي اللعبة التي يأتي فيها مكسب أحد اللاعبين مساوي تماما لخسارة اللاعب الآخر. ويحدث مثال لذلك عندما تزيد الشركة (أ) من حصتها التسويقية على حساب الشركة (ب) من خلال زيادة حملاتها الإعلانية (في ظل عدم تغير مستوى الإعلان للشركة ب) فإذا ضاعفت الشركة (ب) هي الأخرى من حملاتها الإعلانية فقد لا تكسب الشركة (أ) أي حصة تسويقية على الإطلاق، ومن جهة أخرى، إذا رفعت الشركة (أ) أسعارها ولم تسايرها الشركة (ب) فإن الشركة (أ) قد تخسر السوق لصالح الشركة (ب). وبهذا الشكل تكون مكاسب أحد اللاعبين مساوي لخسائر الآخر (حيث المكاسب الكلية + الخسائر الكلية = صفر) . وإذا لم تأت المكاسب أو الخسائر لإحدى الشركات على حساب الشركة الأخرى فتسمى تلك اللعبة (لعبة غير صفيرية). ومثال لذلك حين تؤدي زيادة الإعلان إلى أرباح أعلى لكلا الشركتين. وفي هذه الحالة يكون لدينا لعبة غير صفيرية إيجابية . ومع ذلك إذا أدت زيادة الاعلانات إلى رفع التكاليف أكثر من العوائد وانخفاض ارباح كلتا الشركتين يكون لدينا حالة لعبة غير صفيرية سلبية.

٢/٧ الاختيار الاستراتيجي ونظرية اللعبة:

لكي نرى كيف يختار اللاعبون الاستراتيجيات للوصول إلى الحد الأقصى من المكاسب ، دعنا نبدأ بأبسط نوع من الألعاب في صناعة ما (صناعة ذات احتكار ثنائي) مكونة من شركتين، الشركة (أ) والشركة (ب)، والاختيار من استراتيجيتين لكل منهما تنفيذ حملة إعلانية - عدم تنفيذ حملة إعلانية. وبالطبع نتوقع الشركة (أ) أن تحقق أرباحا أعلى إذا نفذت الحملة . ولكن المستوى الفعلي لأرباح الشركة (أ) يعتمد أيضا على تنفيذ الشركة (ب) لحملتها الإعلانية من عدمه. وعلى هذا فإن استراتيجيات الشركة (أ) (تنفيذ حملة إعلانية - عدم تنفيذ حملة إعلانية) يمكن ربطها باستراتيجيات الشركة (ب) (تنفيذ حملة إعلانية - عدم تنفيذ حملة إعلانية) .

والأربعة نتائج الممكنة لهذه اللعبة البسيطة موضحة من خلال مصفوفة النتائج الموضحة في الجدول التالي، حيث يشير الرقم الأول لكل خلية من الخلايا الأربع إلى ربح الشركة (أ) بينما يشير الرقم الثاني إلى ربح الشركة (ب). وطبقا لجدول مصفوفة النتائج رقم (١) يتضح أنه إذا نفذت كلتا الشركتان حملتها الإعلانية فسوف تحقق الشركة (أ) ربحا مقداره ٤٠ وتحقق الشركة (ب) ربحا مقداره ٣٠ (الخلية العليا يسار في مصفوفة النتائج). ومن ناحية أخرى توضح الخلية السفلي يسار في مصفوفة النتائج أنه إذا لم تنفذ الشركة (أ) الحملة الإعلانية، بينما نفذت الشركة (ب) حملتها الإعلانية، فسوف تحقق الشركة (أ) ربحا مقداره ٢٠ وتحقق الشركة (ب) ربحا مقداره ٥٠. ويمكن تفسير النتائج الأخرى في العمود الثاني من الجدول بنفس الطريقة.

والتساؤل المطروح الآن هو: ما هي الاستراتيجية المثلى التي يجب أن تختارها كل شركة؟.

لننظر أولا للشركة (أ): إذا أعلنت الشركة (ب) نجد أن الشركة (أ) سوف تحقق ربحا مقداره ٤٠ إذا أعلنت هي الأخرى و ٢٠ إذا لم تعلن.

مصفوفة النتائج (١)

		الشركة (ب)	
		تنفيذ حملة إعلانية	عدم تنفيذ حملة إعلانية
الشركة	تنفيذ حملة إعلانية	٤٠ ، ٣٠	٥٠ ، ١٠
	عدم تنفيذ حملة إعلانية	٢٠ ، ٥٠	٣٠ ، ٢٠

وهكذا يجب على الشركة (أ) أن تنفذ حملتها الإعلانية إذا أعلنت الشركة (ب). وإذا لم تعلن الشركة (ب) فإن الشركة (أ) سوف تحقق ربحا مقداره ٥٠ إذا أعلنت و ٣٠ إذا لم تعلن. وعلى ذلك يجب على الشركة (أ) أن تعلن سواء أعلنت الشركة (ب) أم لم تعلن. فأرباح الشركة (أ) ستكون دائما أعلى عندما تعلن بغض النظر عما تفعله الشركة ب. ويمكننا القول إذا بأن تنفيذ الشركة (أ) للحملة الإعلانية هو الخيار الاستراتيجي الأفضل لها بغض النظر عما تفعله الشركة المنافسة.

وينطبق نفس الشيء على الشركة (ب) مهما تفعل الشركة (أ)

ويتضح ذلك بالنظر إلى كل صف في مصفوفة النتائج السابقة فإذا أعلنت الشركة (أ) فستكون أرباح الشركة (ب) ٣٠ إذا أعلنت و ١٠ إذا لم تعلن. وبنفس الطريقة إذا لم تعلن الشركة (أ) فسيكون ربح الشركة (ب) ٥٠ إذا أعلنت و ٢٠ إذا لم تعلن. وهكذا يكون الخيار الاستراتيجي الأفضل للشركة (ب) هو أن تنفذ حملتها الإعلانية بغض النظر عن الشركة المنافسة. وفي هذه الحالة فإن كلتا الشركتين (أ) و (ب) لديهما خيارا استراتيجيا واضحا وهو (تنفيذ حملة إعلانية) بغض النظر عما تفعله الشركة الأخرى، وسوف تحقق الشركة (أ) ربحا مقداره ٤٠ وتحقق الشركة (ب) ربحا مقداره ٣٠ ،

٣/٨ توازن ناش: توازن الخيار الأفضل *Nash equilibrium*

يقصد بتوازن الخيار الأفضل ذلك الوضع الذي تختار فيه كل شركة استراتيجيتها المثلى أخذاً في الاعتبار الاستراتيجية التي تأخذها الشركة المنافسة لها. ويقصد من ذلك أن تحديد واختيار الوضع الأمثل يأخذ في اعتباره ماسوف يأخذه الطرف الآخر.

ويتضح ذلك من مصفوفة النتائج رقم (٢) التالية. وهي نفس مصفوفة النتائج رقم (١) ، باستثناء تغيير الرقم الأول في الخلية السفلية اليمنى من ٣٠ إلى ٦٠. ويلاحظ الآن أن الشركة (ب) لديها استراتيجية واضحة ومحددة بصرف النظر عن ردود أفعال الشركة (أ) وهي قيامها بتنفيذ حملتها الإعلانية. ولكن الشركة (أ) ليس لديها مثل هذه الاستراتيجية المحددة ومن ثم فإن أرباح الشركة (ب) هي نفسها كما في الجدول رقم (١). أما الشركة (أ) فإنها تحقق ربحاً مقداره ٤٠ في حالة قيامها بتنفيذ الحملة الإعلانية. وتحقق ربحاً مقداره ٢٠ في حالة عدم تنفيذ مثل هذه الحملة. ومن ثم فإن من مصلحة الشركة (أ) أن تقوم بتنفيذ حملتها الإعلانية.

مصفوفة النتائج (٢)

		الشركة (ب)	
		تنفيذ حملة إعلانية	عدم تنفيذ حملة إعلانية
الشركة (أ)	تنفيذ حملة إعلانية	٤٠ ، ٣٠	٥٠ ، ١٠
	عدم تنفيذ حملة إعلانية	٢٠ ، ٥٠	٦٠ ، ٢٠

ومن الملاحظ أن الشركة (أ) لم يعد لها استراتيجية واضحة ومحددة، وما يجب أن تفعله يعتمد على ما تفعله الشركة (ب).

ولكي تحدد الشركة (أ) ما إذا كانت ستنفذ حملتها الإعلانية من عدمه، فيجب عليها أولاً أن تحاول تحديد ماسوف تفعله الشركة (ب)، وتعلن إذا أعلنت الشركة (ب) ولا تعلن إذا لم تعلن الشركة (ب). وحيث أن الشركة (أ) تعرف مصفوفة النتائج، فإنها تستطيع أن تستنتج أن الشركة (ب) لديها الاستراتيجية الواضحة وهي قيامها بتنفيذ حملتها الإعلانية. وبناءً عليه فإن أفضل استراتيجية للشركة (أ) هو قيامها أيضاً بالإعلان (لأن الشركة (أ) سوف تحقق ربحاً مقداره ٤٠ بالإعلان و ٢٠ بدون إعلان - انظر العمود الأول من الجدول رقم (٢) وهذا هو توازن ناش، المسمى على اسم جون ناش ، الرياضي بجامعة برنستون والحائز على جائزة نوبل ١٩٩٤ وهو أول من صاغ مفهوم النظرية عام ١٩٥١.

وتوازن ناش *Nash* كما سبق القول هو الموقف الذي يختار فيه كل منافس أفضل استراتيجياته، اعتماداً على استراتيجية المنافس الآخر. وفي مثالنا السابق فإن استراتيجية الإعلان للشركة (أ) والشركة (ب) هو توازن ناش اعتماداً على أن الشركة (ب) تختار استراتيجيتها المحددة للإعلان ، وتكون أفضل استراتيجية للشركة (أ) هي أيضاً أن تعلن.

لاحظ أنه عندما يكون لدى الشركتين استراتيجية واضحة، تكون كل شركة قادرة على اختيار أفضل استراتيجياتها بغض النظر عن الاستراتيجية التي يتبناها منافسها. وهنا نجد أن الشركة (ب) فقط لديها استراتيجية واضحة. وليس لدى الشركة (أ) مثل هذه الاستراتيجية. ونتيجة لذلك لا تستطيع الشركة (أ) أن تختار أفضل استراتيجياتها باستقلال عن استراتيجية الشركة (ب). وباختصار فإن توازن الاستراتيجية المحددة هو دائما توازن ناش، ولكن توازن ناش ليس بالضرورة توازن استراتيجية محددة. وتوضح حالة أسواق الكمبيوتر التالية لشركة ديل أن استراتيجيتها تعتبر توازن ناش.

ديل كمبيوترز في أوستن تكساس هي شركة أسسها مايكل ديل البالغ من العمر ٢٧ عاما سنة ١٩٨٤ وصلت في العام المالي ٢٠٠١ إلى إجمالي دخل ٣١,٢ مليار دولار مما جعلها ثالث أكبر شركة كمبيوتر في الدولة (وأضخم بائع لأجهزة الكمبيوتر في الولايات المتحدة والعالم). عندما عرض ضمان حق استرداد رأس المال لمدة ٣٠ يوم، وخدمة الإصلاح المجانية من خلال متعاقدين مستقلين للعام الأول من الامتلاك، والاتصالات غير المحدودة بخط الدعم الفني المجاني، أسست بذلك ديل سمعة قوية للثقة، مغامرة بالمخاوف والشك في طلبات البريد الإلكتروني على الكمبيوتر. وقد وعدت ديل بإرسال شيك بـ ٢٥ دولار عبر البريد الإلكتروني لأي عميل لم يحصل على الدعم الفني لدليل خلال ٥ دقائق من الاتصال بخط الدعم الفني لدليل. أصبح الآن طلب كمبيوتر من شركة ديل عبر البريد الإلكتروني يشبه طلب وجبة ماك كبيرة من ماكдонаلدز - تعرف بالضبط ما ستحصل عليه. وعن طريق إلغاء بائعي التجزئة استطاعت ديل أيضا تقديم أسعار أكثر انخفاضا من منافسيها. على سبيل المثال، كانت تكاليف البيع والإدارة ١٤ سنت لكل دولار من المبيعات بالمقارنة بـ ٢٤ سنت لشركة أبل و ٣٠ سنت لشركة أي بي إم. وتقوم ديل بشحن أجهزة الكمبيوتر من خلال البريد الإلكتروني عن طريق إضافة ٢٪ فقط لسعر البيع تكلفة الشحن. وعند استلام طلب عبر البريد الإلكتروني يقوم الفنيون في ديل ببساطة بالنقاط أحدث المكونات من الأرفف لتجميع الجهاز المعين المطلوب. فهو بسيط وسريع وليس غالي الثمن. وبهذا طورت ديل استراتيجية محددة وهي أفضل استراتيجياتها بغض النظر عما يفعله المنافسون. وبذلك أصبحت ديل سوقا ذا تقنية عالية.

مأزق السجناء :

غالبا ما تواجه الشركات الاحتكارية مشكلة تسمى مأزق السجناء. ويشير ذلك إلى الموقف الذي تتبنى فيه كل شركة استراتيجيتها المهيمنة في حين يمكنهم العمل بطريقة أفضل (أي

وحتى وقت قريب كانت تعتقد دائما شركات الكمبيوتر التقليدية مثل أي بي إم و هيوليت باكارد و كومباك وأبل وآخرين أن العملاء كانوا يرغبون في دفع زيادة مقابل ميزة السماح لهم بالذهاب للمتجر وفحص والتأكد من الجهاز قبل شرائه. وما زال بعض العملاء يفعلون ذلك. ولكن بعد انخفاض المخاوف والشك في طلب أجهزة الكمبيوتر عبر البريد الإلكتروني أصبحت ديل قادرة على اقناع عدد متزايد من العملاء أن يتخطوا بائعي التجزئة ويطلبوا مباشرة من ديل عبر البريد الإلكتروني بأسعار أقل. واليوم أكثر من ٢٠٪ من أجهزة الكمبيوتر تباع عبر البريد الإلكتروني في الولايات المتحدة. واعتمادا على استراتيجية ديل المهيمنة والمربحة، قامت شركة أي بي إم و هيوليت باكارد و كومباك وأبل باتباعها على وجه السرعة وإنشاء أقسام الطلب عبر البريد الإلكتروني وخدمة خطوط التليفون المجانية عامي ١٩٩٣ و ١٩٩٤. فقد استطاعت استراتيجية السوق لدليل القضاء على الاستراتيجية المهيمنة للبيع بشكل كامل من خلال منافذ بيع التجزئة، ولذلك يمكننا الآن القول بأن صناعة الكمبيوتر في توازن ناش. فاعتمادا على استراتيجية ديل المهيمنة قررت شركات الكمبيوتر الرئيسية الأخرى تغيير استراتيجياتها وأن تباع عبر البريد الإلكتروني. ومع ذلك فإن ديل أكثر عرضة لبيع أجهزة الكمبيوتر عبر البريد الإلكتروني وتحفظ بنسبة ٥٠٪ من عمل بيع الكمبيوتر عبر البريد الإلكتروني وبحلول عام ٢٠٠٣ أصبح لدى ديل ١٦٪ من سوق الكمبيوتر العالمي و ٢٥٪ من أسواق الولايات المتحدة وكانت تنمو وتكسب أرباحا في حين أن أسواق الكمبيوتر الأخرى كانت تتضائل وتتكدس خسائر.

٤/٧ طبيعة القرار مأزق السجناء: The prisoners' Dilemma

غالبا ما تواجه الشركات الاحتكارية مشكلة تسمى مأزق السجناء. ويشير ذلك إلى الموقف الذي تتبنى فيه كل شركة استراتيجيتها الخاصة بصرف النظر عن استراتيجية المنافسين، في حين يمكنهم العمل بطريقة أفضل (أي كسب أرباح أكبر) من خلال التعاون. ويمكن بيان ذلك من المثال التالي:

تم القبض على اثنين متهمين بالسطو المسلح، وإذا أدينوا فسوف يواجه كل منهما حكما بحد أقصى ١٠ سنوات سجن. ومع ذلك إذا لم يعترف أحد المتهمين أو كلاهما فإنه يمكن إدانتهم فقط بإحراز بضائع مسروقة والتي تؤدي إلى حكم بحد أقصى سنة سجن. وتم استجواب كل منهما على انفراد، ولم يسمح بأي اتصال بين المتهمين. وقد وعد المحقق كل متهم أنه إذا اعترف سوف يطلق سراحه ويواجه المتهم الآخر (الذي لم يعترف) حكما بعشر سنوات سجن كاملة. وإذا اعترف كلا المتهمين يحصل كل منهما على حكم مخفف بخمس سنوات سجن. وتوضح المصفوفة التالية كافة النتائج المحتملة في حالة اعتراف أحدهما، أو كليهما من عدمه.

مصفوفة النتائج (٣) ومأزق السجناء
(سنوات الحبس للمتهم (أ) و (ب))

		المتهم (ب)	
		يعترف	لايعترف
المتهم (أ)	يعترف	٥ ، ٥	٠ ، ١٠
	لايعترف	١٠ ، ٠	١ ، ١

ونلاحظ من الجدول السابق أن الاعتراف هو أفضل استراتيجية أو هو الاستراتيجية المحددة للمتهم (أ) بغض النظر عما سيفعله المتهم (ب). والسبب هو أنه إذا اعترف المتهم (ب) فإن المتهم (أ) يواجه:

- حكما بخمس سنوات إذا اعترف هو الآخر.
- وحكما بعشر سنوات إذا لم يعترف.

وبنفس الطريقة إذا لم يعترف المتهم (ب) فإن المتهم (أ)

- يطلق سراحه إذا اعترف.
- ويواجه سنة سجن إذا لم يعترف.

وهكذا فإن الاستراتيجية المفضلة أو المحددة للمتهم (أ) هي أن يعترف. والاعتراف هو أيضا الاستراتيجية الأفضل أو المحددة للمتهم (ب). والسبب هو أنه إذا اعترف المتهم (أ) يواجه المتهم (ب) :

- حكما بخمس سنوات سجن اذا اعترف هو الآخر
- وحكما بعشر سنوات سجن اذا لم يعترف.

و بنفس الطريقة اذا لم يعترف المتهم (أ):

- يطلق سراح المتهم ب اذا اعترف
- ويواجه سنة واحدة سجن اذا لم يعترف.

وبهذا تكون الاستراتيجية المفضلة أو المحددة للمتهم (ب) هي أن يعترف.

ومع تبني كل منهما استراتيجية للإعتراف فسوف يواجه كلا منهما حكما بخمس سنوات سجن. ولكن اذا لم يعترف كلاهما سوف يحصل كلا منهما فقط على حكم بسنة واحدة سجن.

ومع ذلك فإن كل متهم منهما يخشى أنه إذا لم يعترف هو فسوف يعترف الآخر، مما يصل به الأمر لمواجهة حكما بعشر سنوات سجن.

فإذا تأكد كلا المتهمين من أن الآخر لن يعترف وأنه هو نفسه لن يعترف ففي هذه الحالة فقط ينجو كل منهما بسنة واحدة سجن. وحيث أنه ليس من الممكن الوصول إلى اتفاق بعدم الاعتراف (تذكر أن المتهمين بالفعل في السجن ولا يمكنهما الإتصال)، فإن كل متهم يتبنى استراتيجيته الخاصة أو المحددة والمفضلة بالإعتراف ومواجهة حكما بخمس سنوات سجن.

٥/٧ المنافسة وخداع الكارتل ومأزق السجناء :

نستخدم الآن مفهوم مأزق السجناء لتحليل المنافسة السعرية واللاسعرية، بالإضافة إلى خداع الكارتل في الأسواق الاحتكارية .

١/٥/٧ المنافسة السعرية ومأزق السجناء:

يمكن استخدام مفهوم مأزق السجناء لتحليل المنافسة السعرية في الأسواق الاحتكارية، بالإضافة إلى حافز الخداع (الاتجاه سرا إلى خفض الأسعار وبيع أكثر من الحصة المقررة) داخل الكارتل . ويمكن تحليل المنافسة السعرية الاحتكارية في ظل مأزق السجناء من خلال مصفوفة النتائج التالية

مصفوفة النتائج (٤) ومأزق السجناء حالة المنافسة السعرية للمحتكرين

		الشركة (ب)	
		تخفيض السعر	رفع السعر
الشركة (أ)	تخفيض السعر	٢ ، ٢	٥ ، ١
	رفع السعر	١ ، ٥	٣ ، ٣

توضح مصفوفة النتائج السابقة أنه اذا تقاضت الشركة (ب) سعرا منخفضا (وليكن \$٦) فإن الشركة (أ) سوف تكسب هي الأخرى ربحا مقداره ٢ اذا تقاضت هي الأخرى سعرا منخفضا (\$٦)

واذا تقاضت الشركة (أ) سعرا مرتفعا (مثلا \$٨) . وتقاضت الشركة (ب) سعرا مرتفعا (\$٨) فإن الشركة (أ) سوف تحقق ربحا مقداره ٥ إذا تقاضت السعر المنخفض و ٣ اذا تقاضت السعر المرتفع . وهكذا يجب على الشركة (أ) أن تتبنى الاستراتيجية المفضلة، وهي تقاضي السعر المنخفض.

وبالنظر إلى الشركة (ب) نلاحظ أنها اذا تقاضت الشركة (أ) السعر المنخفض فإن الشركة (ب) سوف تحقق ربحا مقداره ٢ اذا تقاضت السعر المنخفض و ١ اذا تقاضت السعر المرتفع .

وبنفس الطريقة اذا تقاضت الشركة (أ) السعر المرتفع فإن الشركة (ب) سوف تحقق ربحا مقداره ٥ اذا تقاضت السعر المنخفض و ٣ اذا تقاضت السعر المرتفع . ولذلك فإن الشركة (ب) يجب عليها أيضا أن تتبنى استراتيجيتها المفضلة أو المحددة وهي تقاضي السعر المنخفض.

ومع ذلك يجب على كلتا الشركتين أن يحسّنا الأداء (أي يكسبا الربح الأكبر ٣) اذا تعاونوا وتقاضيا السعر المرتفع سويا (الخلية السفلى يمين).

ولذلك فإن الشركتين تقعان في مأزق السجناء: كل شركة سوف تتقاضى السعر المنخفض وتحقق ربحا أقل لأنها اذا تقاضت السعر المرتفع فإنها لا يمكنها أن تثق بمنافسها في أن يتقاضى هو الآخر السعر المرتفع. ولنفترض أن الشركة (أ) تقاضت السعر المرتفع متوقعة أن تحذو الشركة (ب) حذوها في تقاضي السعر المرتفع أيضا (لكي تكسب كل شركة ربح ٣) . ومع ذلك عندما تعلم الشركة (ب) ان الشركة (أ) قد تقاضت السعر المرتفع يصبح لديها الحافز على تقاضي السعر المنخفض لأنها بذلك سوف تزيد الربح إلى ٥ (انظر الخلية السفلية شمال) . وينطبق نفس الشيء إذا بدأت الشركة (ب) بتقاضى السعر المرتفع متوقعة من الشركة (أ) أن تحذو حذوها . والنتيجة النهائية هي أن تتقاضى كل شركة السعر المنخفض وتكسب ربح ٢ فقط . وإذا تعلمت الشركتان أن يتعاونوا ويتقاضيا معا السعر المرتفع فإنهم سوف يكسبوا الربح الأعلى ٣ (ويتخلصون بذلك من مأزقهم) .

ويوضح المثال التالي أن المنافسة السعرية لتحديد أسعار تذاكر السفر في الخطوط الجوية يمثل نموذج لمأزق السجناء.

أسعار تذاكر السفر في الخطوط الجوية و مازق السجناء

قدمت الخطوط الجوية الأمريكية ، كأكبر شركة للنقل الجوي في الدولة بنصيب ٢٠٪ من السوق المحلية، في ابريل عام ١٩٩٢ تشكيلة جديدة للأسعار والتي اشتملت فقط على ٤ أنواع من الاسعار بدلا من ١٦ نوعا، وخفضت الأسعار لمعظم المسافرين للعمل أو للسياحة .على تذاكر الدرجة الثانية بمتوسط ٣٨٪ والدرجة الأولى بنسبة ٢٠ : ٥٠ ٪ . وسرعان ما أعلنت شركات الطيران الأخرى المحلية عن خفض مماثل في أسعار تذاكر السفر. وتوقعت الخطوط الأمريكية والخطوط الأخرى أن الزيادة في السفر الجوي الناتجة عن خفض أسعار تذاكر السفر سوف تعوض عن خفض الأسعار وتحول الخسائر في النهاية إلى أرباح عالية (حيث خسرت شركات الطيران خلال عامي ١٩٩٠ ، ١٩٩١ أكثر من ٦ مليار دولار، وتركت شركة بان أم، وشركة إيسترن إيرلاين العمل، وأوشكت شركة كورنتيننتال، وشركة تي دبليو ايه، وشركة أمريكان ويست على الإفلاس. ومع ذلك فبدلا من إنشاء نظام سعري بدأت تشكيلة الأسعار الجديدة الأمريكية عملية تنافسية لخفض الأسعار أدت إلى حرب أسعار ضارية أثناء صيف ١٩٩٢. وقد اندلعت هذه الحرب عندما بدأت شركة تي دبليو ايه تخفيض أسعارها عن أسعار الشركات الأخرى بنسبة ١٠ إلى ٢٠٪. ولذلك قامت الخطوط الأمريكية وخطوط أخرى بخفض أسعارها كما فعلت شركة تي دبليو ايه. وفي مايو ١٩٩٢ أعلنت شركة نورث إيست ، في محاولة منها لجذب المسافرين للسياحة ، أن الشخص البالغ بالإضافة إلى طفل يمكنهما السفر بسعر تذكرة واحدة في الولايات المتحدة. وفي اليوم التالي ردت عليها الشركة الأمريكية بخفض كل الأسعار بنسبة ٥٠٪ خلال سفرات الصيف. واندلعت حرب أخرى ضارية في الأسعار.

وعلى الرغم من أن التخفيض الشديد في الأسعار أدى إلى زيادة حركة السفر خلال فترة الصيف بشدة، إلا أن كل الخطوط الجوية تكبدت خسائر (أي أن الأسعار المخفضة فشلت في تغطية التكاليف). ومع قرب انتهاء ١٩٩٢ فشلت ثلاث محاولات أخرى لرفع أسعار تذاكر السفر جوا بنسبة ٣٠٪ عندما رفضت أن تفعل ذلك بعض الشركات. وحيث اعتاد المسافرين على التخفيضات الكبيرة لم يعد لديهم الرغبة في دفع أسعار أعلى لتذاكر السفر الجوي. واندلعت حرب أسعار أخرى مشابهة في صيف ١٩٩٣ و ١٩٩٤. وباختصار ، وقعت الخطوط الجوية للولايات المتحدة في مازق السجناء وحيث أنهم غير قادرين على التعاون تكبدوا خسائر ثقيلة. ولم تكسب أرباحا إلا في عام ١٩٩٥ عندما ابتعدوا عن حرب الأسعار المدمرة. ولكن لم يستمر الهدوء طويلا تحت ضغط انخفاض أعداد المسافرين وعدم استكمال مقاعد الطيران في جداول الرحلات المعلنه، وأصبح هناك باعث قوي لكل خطوط الطيران لخفض الأجرة لمليء كل المقاعد في الرحلة. وبالإضافة إلى ذلك فقد أدى التراجع الاقتصادي في النصف الثاني من عام ٢٠٠١ والهجوم على مركز التجارة العالمي في سبتمبر من نفس العام إلى انخفاض حاد في السفر الجوي، مما دفع الكونجرس الأمريكي إلى تخصيص مبلغ ١٠ مليار دولار كقروض للشركات الوطنية لمنع انهيارها. ولكن الضغط من الشركات ذات الأسعار المخفضة جدد حرب الأسعار في عامي ٢٠٠١ و ٢٠٠٢ مما أدى إلى خسائر ضخمة في الصناعة (٧ مليار في ٢٠٠١ وما يقدر بـ ٢,٥ مليار في ٢٠٠٢)

Dominick Salvatore: "Managerial Economics in a Global Economy" (Thomson south-western) 2004.

٢/٥/٧ المنافسة اللاسعريية و خداع الكارتل و مازق السجناء:

على الرغم من أن مصفوفة النتائج في الجدول (٤) استخدمت لتحليل المنافسة السعريية الاحتكارية في وجود مازق السجناء، من خلال تغيير عناوين الأعمدة والصفوف في مصفوفة النتائج فإنه يمكننا استخدام نفس مصفوفة النتائج لتحليل المنافسة السعريية و خداع الكارتل.

فعلى سبيل المثال لو غيرنا (بالقلم) العنوان "سعر منخفض" إلى "تعلن" و غيرنا العنوان "سعر منخفض" إلى "لا تعلن" في الأعمدة و الصفوف لمصفوفة النتائج، فيمكننا تحليل الاعلان كشكل من أشكال المنافسة السعريية في وجود مازق السجناء. و هنا سنرى أن كل شركة ستبنى استراتيجيتها المفضلة للاعلان (وكما هو الحال في تقاضى السعر المنخفض) سوف تكسب ربح ٢. و مع ذلك يمكن لكلتا الشركتان تحسين الأداء من خلال عدم الاعلان لأنهما في هذه الحالة سوف يكسبان (كما هو الحال في تقاضى سعر مرتفع) الربح الأعلى ٣.

وهنا تواجه الشركتان مأزق السجناء. فقط من خلال التعاون في عدم الاعلان لتزيد كل منهما أرباحها إلى ٣ . فعلى سبيل المثال عندما تم حظر الاعلان عن السجائر عام ١٩٧١ استفادت كل شركات التبغ حيث أصبح اتفاق على الاعلان أقل و كسبوا أرباحا أعلى. في حين أن الهدف المقصود من القانون عدم تشجيع الناس على التدخين، فقد نتج عنه هدف غير مقصود وهو حل مأزق السجناء لمنتجي السجائر.

و بنفس الأسلوب إذا غيرنا العنوان "سعر منخفض" أو "تعلن" إلى "تخدع" و العنوان "سعر مرتفع" أو "لا تعلن" إلى "لا تخدع" في أعمدة و صفوف مصفوفة النتائج السابقة. فإنه يمكننا استخدام نفس الأرقام لتحليل الحافز لأعضاء الكارتل إلى الخداع في وجود مأزق السجناء. وفي هذه الحالة تتبنى كل شركة استراتيجية الخداع المفضلة (وكما هو الحال في تقاضى السعر المنخفض أو الاعلان تكسب ربح ٢. ولكن في حالة عدم الخداع ، سيكسب كل عضو في الكارتل لربح الأعلى ٣. وهنا يواجه أعضاء الكارتل مأزق السجناء. أى أنه فقط إذا لم يقيم أعضاء الكارتل بالخداع فسوف يحصل كل منهم على الربح الأعلى ٣ . و يستطيع الكارتل أن يمنع أو يقلل احتمالية الخداع من خلال مراقبة مبيعات كل عضو ومعاينة المخادعين . ومع ذلك كلما ازداد عدد أعضاء الكارتل وكلما اختلف المنتج كلما أصبح من الصعب على الكارتل أن يفعل ذلك ويمنع الخداع.

٣/٥/٧ الألعاب المتكررة و استراتيجية ضربة بضربة.

رأينا كيف تستطيع الشركتان الواقعتان في مأزق السجناء أن تزيذا من أرباحهما من خلال التعاون. و مع ذلك فإن مثل هذا التعاون ليس من المحتمل حدوثه في نوع ألعاب مأزق السجناء التي تم مناقشتها في السطور السابقة، و التي تُلعب مرة واحدة فقط "اي تتضمن تحرك أو عمل واحد لكل شركة". و تزداد احتمالية حدوث التعاون في العمليات المتكررة لكل شركة. وهذه الأنواع من العمليات أكثر واقعية في عالمنا الحقيقي. فمثلا لا يقرر المحتكرون استراتيجيتهم في التسعير مرة واحدة فقط ولكن مرات عديدة عبر سنوات عديدة.

وفي هذه الحالة تكون أفضل استراتيجية لكل شركة هي "ضربة بضربة". ويمكن تلخيص سلوك ضربة بضربة كما يلي: رد على منافسك فقط بما فعله تجاهك. بمعنى أنك تبدأ بالتعاون وتستمر فيه مادام منافسك مستمر فيه. فإذا قام منافسك بالخيانة ترد له الخيانة في المرة التالية. وإذا تعاون معك بعد ذلك فيأتى دورك فى التعاون أيضا. وهذه استراتيجية تسمح بنموذج من التعاون المتبادل من أجل التطوير.

ومع ذلك لكى تكون استراتيجية ضربة بضربة أفضل يجب الأخذ في الاعتبار القضايا التالية.

أولا : تتطلب مجموعة مستقرة من الشركات . فإذا تغيرت الشركات بصورة متكررة تقل فرصة السلوك التعاونى من أجل التطوير.

ثانيا: يجب أن يتواجد عدد صغير من الشركات "وإلا سيصبح من الصعب جدا متابعة ما تفعله كل شركة"

ثالثاً: من المفترض أن كل شركة تستطيع بسرعة أن تكتشف "و ترغب و تستطيع الانتقام بسرعة من" الخداع الذى تقوم به الشركات الأخرى . و الخداع الذى يتمكن من الاستمرار لوقت طويل دون أن يكتشف يشجع على ممارسته.

رابعاً: يجب أن تكون ظروف الطلب والتكلفة ثابتة نسبياً "لأنهم إذا تغيروا بسرعة فيكون من الصعب تحديد ما هو تعاونى وما هو ليس تعاونى".

خامساً: يجب أن نفترض أن اللعبة لا نهائية التكرار، أو على الأقل تتكرر بعدد مرات كبير جداً و غير محدد. فإذا تم اللعب لعدد مرات محدود فيكون لدى كل شركة الباعث فى ألا تتعاون فى الفترة الأخيرة حيث لا يمكن ان تضار بالانتقام.

وبالطبع هناك أوقات تجد الشركة فيها أنه من مصلحتها ألا تتعاون. فعلى سبيل المثال : إذا أوشك أحد الممولين على الإفلاس فستجد الشركة اعداء كثيرة لعدم دفع فواتيرها المستحقة للشركة الموشكة على الإفلاس (مدعية مثلاً أن البضاعة كانت معيبة أو غير مطابقة للمواصفات) على أمل تجنب الدفع إذا خرجت الشركة بالفعل من نطاق العمل.

إن ما يجبر الشركة على التعاون هو ضرورة التعامل مع نفس الممولين ونفس العملاء فى المستقبل وقدرتهم على الانتقام من السلوك غير التعاونى. و مع ذلك فى استراتيجية ضربة بضربة يمكن أن تتعاون الشركات دون اللجوء إلى التآمر (التواطؤ).

٦/٧ التحرك الاستراتيجي:

فى هذا القسم نفحص اللعاب التى تتضمن التهديدات والالتزامات والمصادقية ومنع دخول السوق. وهذه المفاهيم تنثر النظرية بدرجة كبيرة وتوفر عنصر هام وهو الاقتراب من الواقعية.

١/٦/٧ التهديدات والالتزامات والمصادقية

غالباً ما تتبنى الشركات الاحتكارية استراتيجيات لكسب ميزة تنافسية، وحتى إذا أدى ذلك إلى تقييد سلوكهم أو خفض أرباحهم مؤقتاً. فمثلاً قد يهدد المحتكر بخفض أسعاره إذا قام منافسيه بخفض أسعارهم، وحتى إذا كان ذلك يعني خفض أرباحه. ويمكن أن يكون لهذا التهديد مصداقيته، مثلاً من خلال تعهدات كتابية للعملاء بمساواة الأسعار بالأسعار المنخفضة للمنافسين.

وعلى سبيل المثال، لنفترض أن مصفوفة النتائج للشركات (أ) و (ب) كما هو موضح فى الجدول رقم (٥). وتلك المصفوفة توضح أن الشركة (أ) لديها الاستراتيجية المفضلة وهي تقاضي سعراً مرتفعاً.

والسبب هو أنه إذا تقاضت الشركة (ب) سعرا منخفضا فسوف تكسب الشركة (أ) ربحا مقداره ٢ إذا تقاضت سعرا منخفضا، وربحا مقداره ٣ إذا تقاضت سعرا مرتفعا. وبنفس الأسلوب إذا تقاضت الشركة (ب) سعرا مرتفعا فسوف تكسب الشركة (أ) ربحا مقداره ٢ إذا تقاضت سعرا منخفضا، وربحا مقداره ٥ إذا تقاضت سعرا مرتفعا. ولذلك سوف تتقاضى الشركة (أ) سعرا مرتفعا بغض النظر عما تفعله الشركة (ب).

واعتمادا على تقاضى الشركة (أ) سعرا مرتفعا، سترغب الشركة (ب) في تقاضى سعرا منخفضا، حيث ستربح مالمقداره ٤ (بدلا من ٣ مع السعر المرتفع). وهذا موضح في الخلية السفلية يسار في الجدول. والآن تستطيع الشركة (أ) أن تهدد الشركة (ب) بخفض سعرها وتتقاضى هي الأخرى سعرا منخفضا، ومع ذلك فلن تصدق الشركة (ب) هذا التهديد (أي أن التهديد ليس له مصداقية) لأنه بخفض أسعار الشركة (أ) ستخفض أرباحها من ٣ (مع السعر المرتفع) إلى ٢ (مع السعر المنخفض) (الخلية العليا يسار في الجدول).

جدول ٥ مصفوفة النتائج للعبة التسعير بالتهديد

		الشركة (ب)	
		سعر مرتفع	سعر منخفض
الشركة (أ)	سعر منخفض	١ ، ٢	٢ ، ٢
	سعر مرتفع	٣ ، ٥	٤ ، ٣

وإحدى الطرق لإعطاء مصداقية لهذا التهديد هو أن تطور الشركة (أ) سمعة بتنفيذ تهديداتها، وحتى لو كان ذلك على حساب خفض الأرباح. وقد يبدو هذا غير منطقي. ومع ذلك إذا نفذت الشركة (أ) بالفعل تهديداتها مرات عديدة، فإنها سوف تكسب سمعة بمصداقية تهديداتها، ومن المحتمل أن يدفع ذلك الشركة (ب) أن تتقاضى هي الأخرى سعرا مرتفعا، وبهذا ترتفع أرباح الشركة (أ) على المدى البعيد. وفي هذه الحالة ستكسب الشركة (أ) ربحا مقداره ٥ والشركة (ب) ربحا مقداره ٣ (الخلية السفلية يمين) بالمقارنة مع الربح ٣ للشركة (أ) و ٤ للشركة (ب) (الخلية السفلية يسار).

لاحظ أنه حتى إذا كسبت الشركة (ب) ربحا مقداره ٣ من خلال تقاضيتها السعر المرتفع (بالمقارنة مع ربح ٤ بتقاضيتها سعر منخفض). وما زال هذا أعلى من الربح ٢ الذي سوف تكسبه إذا نفذت الشركة (أ) تهديدها بتقاضى السعر المنخفض إذا فعلت ذلك الشركة (ب) (انظر الخلية العليا يسار). ومن خلال إظهار التعهد بتنفيذ تهديداتها، تعطي الشركة (أ) لتهديداتها مصداقية وتزيد أرباحها بمرور الوقت. ٢/٦/٧ منع دخول السوق:

إحدى الاستراتيجيات الهامة التي يستطيع المحتكر استخدامها لمنع الدخول في السوق هو أن تهدد بخفض سعرها وبذلك تفرض الخسارة على الداخل المحتمل. ومع ذلك فمثل هذا التهديد يسري فقط اذا كان له مصداقية. ويمكن تحليل منع الدخول من خلال مصفوفات النتائج في الجداول (٦) و (٧).

توضح مصفوفة النتائج في الجدول (٦) أن تهديد الشركة (أ) بخفض أسعارها ليس ذا مصداقية ولا يحبط الشركة (ب) عن الدخول في السوق . والسبب هو أن الشركة (أ) تحقق ربحا مقداره ٤ إذا تقاضت السعر المنخفض وربحا مقداره ٧ إذا تقاضت السعر المرتفع. فإذا لم تقم الشركة (أ) بعمل تعهد ذا مصداقية لمكافحة الدخول، وحتى لو كان على حساب الأرباح، فلن ترتدع الشركة (ب) عن الدخول في السوق. وتستطيع الشركة (أ) عمل تهديد ذا مصداقية من خلال توسيع طاقتها الانتاجية دون الحاجة لذلك. وبالتالي ستكون مصفوفة النتائج مشابهة للموضحة بالجدول رقم (٧).

جدول (٦) مصفوفة النتائج بدون مصداقية لمنع الدخول

		الشركة (ب)	
		تدخل السوق	لا تدخل السوق
الشركة (أ)	سعر منخفض	٢- ، ٤	٠ ، ٦
	سعر مرتفع	٢ ، ٧	٠ ، ١٠

جدول (٧) مصفوفة النتائج بمصداقية لمنع الدخول

		الشركة (ب)	
		تدخل السوق	لا تدخل السوق
الشركة (أ)	سعر منخفض	٢- ، ٤	٠ ، ٦
	سعر مرتفع	٢ ، ٣	٠ ، ٨

ونلاحظ أن مصفوفة النتائج في الجدول (٧) هي نفسها كما في الجدول (٦) باستثناء أن أرباح الشركة (أ) تكون منخفضة عند تقاضيها سعرا مرتفعا لأن الطاقة الانتاجية الزائدة أدت إلى زيادة التكاليف على الشركة (أ) دون زيادة مبيعاتها.

ومن ناحية أخرى، إذا افترضنا أن تقاضي سعرا منخفضا سيسمح للشركة (أ) بزيادة مبيعاتها واستغلال طاقتها الانتاجية الزائدة تاركين أرباح الشركة (أ) كما هي في الجدول (٦). (أي نفس الشيء عندما لم توسع الشركة (أ) من طاقتها الانتاجية). وقد أصبح بناء طاقة انتاجية زائدة توقعا لاحتياجات المستقبل تهديدا ذا مصداقية لأنه مع الطاقة الانتاجية الزائدة ستتقاضى الشركة (أ) سعرا منخفضا وتكسب ربحا مقداره ٤ بدلا من ٣ إذا تقاضت السعر المرتفع. ومع ذلك بتقاضي السعر المنخفض ستتكد الشركة (ب) خسارة ٢ اذا دخلت السوق، وبذلك ستظل خارج السوق. وهكذا يكون منع الدخول ذا مصداقية وفعال. والبديل الآخر لعمل الطاقة الانتاجية الزائدة هو أن ترسخ الشركة (أ) سمعة بعدم المنطقية في ردع الدخول من خلال تقاضي سعرا منخفضا وحتى اذا كان ذلك يعني أرباحا منخفضة بالنسبة لها.

٧/٧ السلوك الاستراتيجي والتنافسية الدولية :

يمكن أيضا أن نستخدم نظرية اللعبة لتحليل التجارة الدولية والسياسات الصناعية التي يمكن أن تستخدمها الدولة لكسب ميزة تنافسية من الدول الأخرى. ويمكن توضيح ذلك من خلال المثال التالي:

لنفترض أن بوينج (شركة الطيران التجارية الأمريكية) وإيرباس إنداسنري (إتحاد للشركات الألمانية والفرنسية والانجليزية والأسبانية) يقرران إنتاج طائرة جديدة . ولنفترض أيضا أنه بسبب التكلفة الضخمة لتطوير صناعة الطائرات فلا بد أن يكون هناك منتج واحد يمتلك السوق العالمي بأكمله لنفسه ليكسب ربح ، مثلا ، ١٠٠ مليون دولار . فإذا أنتجت كلتا الشركتان الطائرة فتخسر كل واحدة منهما ١٠ مليون دولار. وهذه المعلومات موضحة بالجدول ١٠-٨. الحالة التي تنتج فيها كلتا الشركتان الطائرة وتتكد كل منهما خسارة ١٠ مليون دولار موضحة في الخلية العليا يسار في الجدول التالي. وإذا أنتجت بوينج بمفردها الطائرة، فستصنع بوينج ربح ١٠٠ مليون دولار في حين تصنع إيرباس ربح صفر (الخلية العليا يمين الجدول) . ومن الناحية الأخرى ، اذا لم تنتج بوينج الطائرة وأنتجت إيرباس فستصنع بوينج ربح صفر بينما تربح إيرباس ١٠٠ مليون دولار (الخلية السفلية يسار). وأيرا اذا لم تنتج أي من الشركتين الطائرة فستصنع كل منهما ربح صفر (الخلية السفلية يمين).

المنافسة بين شركتين والسياسة التجارية الاستراتيجية

		إيرباس	
		تنتج	لا تنتج
بوينج	تنتج	١٠- ، ١٠-	١٠٠ ، ٠
	لا تنتج	٠ ، ١٠٠	٠ ، ٠

تطبيق لاستراتيجية تسويق

لنفترض أن بوينج لسبب ما تدخل السوق أولا وتكسب ربح ١٠٠ مليون دولار (يمكن أن نسمى ذلك ميزة المتحرك الأول). فنجد أن إيرباس الآن خارج السوق حيث لا يمكنها كسب أي ربح . و هذه الحالة الموضحة في الخلية العليا يمين في الجدول. وإذا دخلت إيرباس السوق فستتكد الشركتان خسارة (ويكون لدينا الحالة الموضحة في العمود اليسار أعلى في الجدول). ولنفترض قيام الحكومات الأوروبية بإعطاء دعم ١٥ مليون دولار في العام لشركة إيرباس ففي هذه الحالة ستقوم إيرباس بإنتاج الطائرة وحتى إذا كانت بوينج بالفعل تنتجها لأنه في وجود الدعم الـ ١٥ مليون دولار ستتمكن إيرباس من تحويل خسارة الـ ١٠ مليون دولار إلى ربح ٥ مليون دولار . وبدون حصول بوينج على دعم فسوف تتحول من صنع ربح ١٠٠ مليون دولار (عندما كانت بمفردها في السوق) إلى تكبد خسارة ١٠ مليون دولار (ما زلنا في الركن العلوي يسار في الجدول، ولكن مع دخول إيرباس تغيرت من ١٠- بدون دعم إلى +٥ بالدعم). وبسبب خسارتها غير المدعومة ، فسوف تتوقف بوينج عن إنتاج الطائرة وتترك السوق بأكمله لإيرباس، والتي بدورها ستصنع ربح ١٠٠ مليون دولار بدون أي دعم آخر (الخلية السفلية يسار في الجدول).

وتستطيع حكومة الولايات المتحدة بالطبع الانتقام بإعطاء الدعم لبوينج لتستمر في انتاج الطائرة . ومع ذلك ، باستثناء حالات الدفاع الوطني ، فإن حكومة الولايات المتحدة أقل ميلا من الحكومات الأوروبية لإعطاء دعم للمشروعات.

وعلى الرغم من أن العالم الحقيقي أكثر تعقيدا من هذا المثال ، إلا أننا نستطيع أن نرى كيف تستطيع الدولة التغلب على عيوب السوق وتكتسب ميزة تنافسية استراتيجية في حقل التكنولوجيا العالية من خلال استخدام سياسة صناعية وتجارية استراتيجية.

وإحدى النتائج الهامة للتحليل السابق هي أنه من الصعب جدا عادةً التنبؤ بدقة بقرارات السياسات الصناعية والتجارية للحكومة (أي الحصول على البيانات لمليء الجدول) . حيث يمكن لأي تغيير صغير في الجدول أن يغير النتائج تماما . فعلى سبيل المثال ، لنفترض أنه إذا أنتجت كلتا الشركتان إيرباس وبوينج الطائرة فسوف تتكبد إيرباس خسارة ١٠ مليون دولار (كما سبق) ولكن تصنع بوينج ربح ١٠ مليون (دون أي دعم) ، وليكن بسبب التكنولوجيا الأعلى . وحتى إذا أنتجت إيرباس الطائرة في وجود الدعم فإن بوينج ستظل في السوق لأنها قادرة على كسب ربح دون أي دعم . وبهذا ستضطر إيرباس غلى طلب الدعم بالتأكد ، عاما بعد اخر ، لكي تستمر في انتاج الطائرة . وفي هذه الحالة نجد أن إعطاء الدعم لإيرباس لا يعتبر فكرة جيدة .

ولهذا فمن الصعب للغاية تنفيذ هذا النوع من التحليل في العالم الواقعي . حيث أن الحصول على تحليل خاطيء يمكن أن يكون ضار جدا وقد يسبب إفلاس الشركة (انظر التطبيق) . وهذا هو السبب في أن معظم الاقتصاديين في الولايات المتحدة اليوم ضد السياسة الصناعية ومازالوا يعتبرون التجارة الحرة هي أفضل سياسة.

أفلس قرابة ١٠٠٠٠٠ عمل في الولايات المتحدة خلال ١٩٩٢ (عام التراجع) . بالمقارنة مع قرابة ٣٥٠٠٠ عام ٢٠٠٠ (العام الأخير في ازدهار التسعينات من القرن العشرين) وقرابة ٤٠٠٠٠ في عام ٢٠٠١ (عام التراجع) . على الرغم من تعدد أسباب إفلاس الأعمال واختلاف التفاصيل من حالة لأخرى ، إلا أنه يمكن تحديد الكثير من الأسباب الرئيسية العامة . أولاً ، تنشأ كثير من الافلاسات في العمل لأن المديرين الكبار لا يفهمون أساسيات عملهم فهما كاملاً وليس لديهم الخبرة الكافية في عمل الشركة . ثم تتحول الشركة من خلال الاتحاد والامتلاك على خطوط عمل لا تعرف عنه إلا القليل . وحدث هذا على سبيل المثال لشركة كوداك عندما تشعبت من أساسيات الكاميرا وعمل الأفلام إلى أعمال الصيدلة والمنتجات الخاصة بالصحة أثناء التسعينات من القرن العشرين .

والسبب الرئيسي الثاني لإفلاس العمل هو النقص في الرؤية أو عدم قدرة الإدارة العليا على توقع أو التنبؤ بالمشكلات الخطيرة التي قد يواجهها العمل مستقبلاً . على سبيل المثال ، فشل صناع السيارات في الولايات المتحدة (جنرال موتورز ، فورد ، وكريسler) في أن يفهموا مبكراً بما يكفي جدية التحدي التنافسي القادم من اليابان وتقريباً نزلوا برغبتهم عن سوق السيارات الصغيرة لليابان (بسبب الربح المنخفض لكل سيارة في ذلك السوق) خلال فترة السبعينات من القرن العشرين . فقد اعتقدوا خطأً أن اليابان لن تكون قادرة على التنافس بفاعلية في الجزء متوسط المدى في السوق (حيث كان الربح على كل سيارة أعلى بكثير وحيث كان صناع السيارات الأمريكيين أقوى) . وقد أدى ذلك إلى خسائر فادحة لصناع السيارات في الولايات المتحدة خلال النصف الثاني من فترة الثمانينات وبداية التسعينات من القرن العشرين . وتقريباً أدت إلى خروج كريسler من العمل . وتقدم سيرز مثلاً آخر حيث لم تكن قادرة أو لم تكن ترغب في فهم نوع التغير الكبير الحادث في تمييز المستهلك . مما دفع وول مارت في النهاية لتحل محلها كأكبر سوق في الدولة . وأخطر شيء هو المتنافسون المستترون الذين ، نتيجة لبعض التغيرات الرئيسية التكنولوجية السريعة أو للتغير في السوق ، يمكنهم هدم الشركة في جوهر عملها . ومثال واضح على ذلك هو عدم مقدرة آي بي إم على التعرف مبكرة على النمو المفاجيء والهام في سوق الكمبيوتر في منتصف الثمانينات من القرن العشرين والتوقيع لميكروسوفت لتطوير السوفت وير وإنترنت لتتمدها بالشبكات لأجهزة الكمبيوتر الخاصة بها .

والسبب الثالث لإفلاس العمل هو تحميل الشركة بعبء ديون ثقيل (عادةً لتنفيذ برنامج دمج وتوحيد بأسعار مرتفعة للغاية) ، مما يؤدي إلى إضعاف قوة الشركة في السوق . وهذا هو ما حدث مع (جريد ، ديسيت وفائناشال تشيكانري) تجاه وورلد كوم (إحدى أضخم شركات الاتصالات في العالم) والتي تمثل أضخم حالات الولايات المتحدة في الإفلاس في يوليو ٢٠٠٢ .

رابعا ينشأ الإفلاس في العمل عندما تحاول الشركات بلا جدوى استعادة أمجادها السابقة وتغرس نفسها في استراتيجية بالية وتصبح غير قادرة على الاستجابة للتحديات التنافسية الرئيسية الجديدة . وهذا ، إلى حد ما ، هو ما حدث لجنرال موتورز و آي بي إم خلال العقد الأخير قبل أن تهز القوة العظمى في السوق تقتهم في أنفسهم . إن المحافظة على استمرار عظمة العمل أصعب بكثير من بنائه . وأخيراً قد تقلس الشركة نتيجة للضربات والعداوات من العاملين غير السعداء فيها .

الألعاب التتابعية وأشجار القرار

حتى الآن ، فحسنا الألعاب التي يختار فيها اللاعبون أفضل استراتيجياتهم ويتحركون في نفس الوقت . ومع ذلك ، فبعض الألعاب أو الخيارات الاستراتيجية تتابعية بطبيعتها حيث أن أفضل استراتيجية أو حركة لكل لاعب تعتمد على الحركة السابقة للاعب الآخر . ويمكن توضيح الألعاب التتابعية من خلال أشجار القرار أو اللعبة . فشجرة القرار هي رسم توضيحي له عُقد وأفرع : وتمثل العقد النقاط التي يتم عندها صنع القرارات وتشير الأفرع إلى نتيجة كل قرار في الألعاب التتابعية . ويبدأ بناء أشجار القرار بأول قرار ويتقدم للأمام عبر الوقت خلال سلسلة من القرارات التتابعية .

وعند كل نقطة يجب صنع قرار فيها ، تخرج أفرع الشجرة حتى يتم تصوير كل النتائج الممكنة للعبة والنتائج الممكنة للعبة معطاة من خلال الايرادات على الجانب الأيمن للشكل أو الشجرة.

فعلى سبيل المثال يوضح الشكل التالي شجرة القرار التي تستطيع الشركة أ (محتكر ثنائي) أن تستخدمها لكي تقرر ما إذا كانت ستتبنى استراتيجية سعر مرتفع أو سعر منخفض (الدائرة أ على الجانب الأيسر في الشكل) وتصور الدائرة ب ردود فعل المتنافس ب (محتكر ثنائي) تجاه استراتيجية السعر للشركة أ. وتقدر الشركة أ أنها إذا تبنت استراتيجية السعر المرتفع (الفرع العلوي في الشكل) فسوف تصنع ربحاً ١٠٠ دولار إذا ردت عليها الشركة ب بتقاضي السعر المرتفع هي الأخرى و ربح ١٣٠ إذا ردت الشركة ب بتقاضي السعر المنخفض (انظر العمود الأول المعنون الشركة أ على الجانب الأيمن من الشكل) . عندما تتقاضى الشركة أ سعر مرتفع فأن الشركة ب سوف تصنع ربحاً ١٠٠ دولار إذا تبنت هي الأخرى السعر المرتفع و ربح ٥٠ إذا تقاضت سعر منخفض (انظر العمود الثاني المعنون الشركة ب على الجانب الأيمن من الشكل).

وإذا تبنت الشركة أ استراتيجية سعر منخفض (الفرع السفلي من الشكل) ، فإن الشركة أ تقدر أنها ستصنع ربح ١٨٠ دولار إذا ردت الشركة ب بتقاضي السعر المرتفع و ربح ١٥٠ دولار إذا تقاضت الشركة ب السعر المنخفض هي الأخرى. وعندما تتقاضى الشركة أ سعر منخفض ، فسوف تصنع الشركة ب ربح ٨٠ دولار إذا تقاضت سعر مرتفع و ربح ١٢٠ إذا تقاضت هي الأخرى سعر منخفض. وتبدأ اللعبة عندما تقرر الشركة أ ما سوف تتبعه من استراتيجيات السعر المرتفع أو المنخفض. وتتحرك الشركة ب بعد ذلك حيث تقرر الرد باستراتيجية السعر المرتفع أو المنخفض لها . وإذا قررت الشركة أ اتباع استراتيجية السعر المرتفع تتحرك اللعبة عبر الفرع العلوي : وإذا قررت الشركة أ اتباع استراتيجية سعر منخفض ، تتحرك اللعبة عبر الفرع السفلي . وهكذا يوجد أربعة نتائج ممكنة : ١- تتبع الشركة أ استراتيجية سعر مرتفع وترد عليها الشركة ب بسعر مرتفع ، ٢ - تتبع الشركة أ استراتيجية سعر مرتفع وترد عليها الشركة ب بتقاضي سعر منخفض ، ٣- تتبع الشركة أ استراتيجية سعر منخفض وترد عليها الشركة ب بسعر مرتفع ٤- تتبع الشركة أ استراتيجية سعر منخفض وترد عليها الشركة ب بسعر منخفض هي الأخرى . وأرباح كل شركة موضحة في الجانب الأيمن من الشكل بجوار كل من النتائج الأربعة الممكنة.

ما هو الحل؟ تريد الشركة أ ان تتبع الاستراتيجية التي تؤدي بها إلى أعلى إيراد ولكن يعتمد ذلك على رد فعل الشركة ب تجاه قرار الشركة أ . ويوضح الشكل أنه إذا اختارت الشركة أ استراتيجية سعر مرتفع فإن الشركة ب تدخل اللعبة عند عقدة القرار العليا وتحصل إيراد ١٠٠ دولار إذا تقاضت هي الأخرى سعر مرتفع أو ٥٠ دولار إذا تقاضت سعر منخفض.

وهكذا ، إذا اتبعت الشركة أ استراتيجية سعر مرتفع فإنها تعلم أن الشركة ب سوف ترد باستراتيجية سعر مرتفع وستحصل الشركة أ على إيراد ١٠٠ دولار.

لعبة استراتيجية السعر المرتفع والسعر المنخفض

	الشركة أ	الشركة ب
	\$100	\$100
	130	50
	\$180	\$80
	150	150

أعلى استراتيجية أو إيراد للشركة أ يتحقق عندما تتبنى استراتيجية السعر المنخفض (عقدة الفرع السفلي) بدلا من استراتيجية السعر المرتفع (عقدة الفرع العلوي) واعتماداً على قرار الشركة أ يكون أفضل إيراد للشركة ب أيضاً تبني استراتيجية السعر المنخفض.

ومع ذلك إذا اختارت الشركة أ استراتيجية سعر منخفض ، فسوف تتبع الشركة ب عقدة القرار السفلية وتحصل إيراد 80 دولار إذا تقاضت سعر مرتفع أو 120 دولار إذا تقاضت سعر منخفض . وهكذا إذا اتبعت الشركة أ استراتيجية سعر منخفض فإنها تعلم أن الشركة ب سوف ترد باستراتيجية سعر منخفض وستحصل الشركة أ على إيراد 150 دولار . وبمقارنة نتائج هاتين الاستراتيجيتين للتسعير فإن الشركة أ تعلم أنها سوف تحصل على إيراد 100 دولار إذا تقاضت سعر مرتفع وإيراد 150 دولار إذا تقاضت سعر منخفض . ولذلك تختار الشركة أ تقاضي سعر منخفض (عقدة القرار السفلية) وتحصل على إيراد 150 دولار ، وتقرر الشركة ب بأن ترد بسعر منخفض (الفرع السفلي) وتحصل على إيراد 120 دولار .

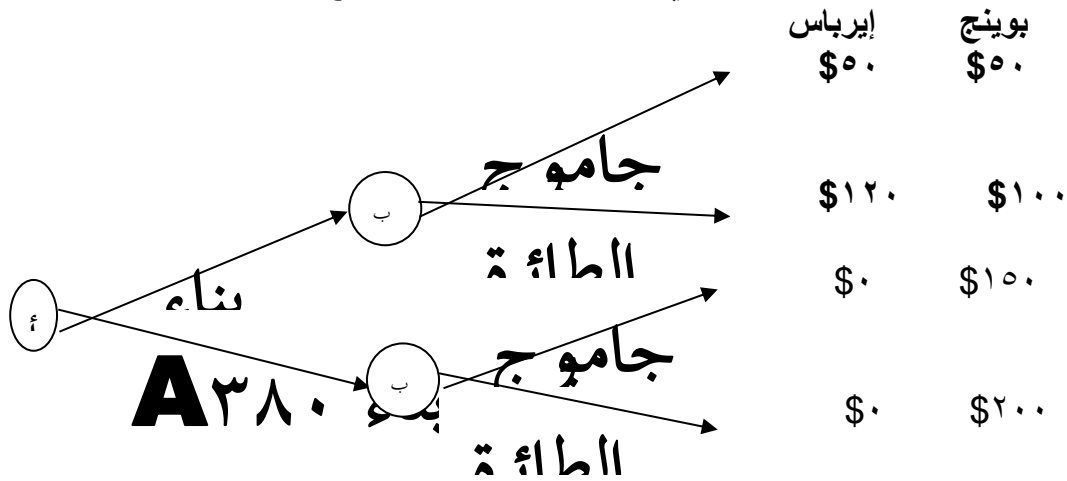
لاحظ انه تم حل اللعبة السابقة من خلال البدء بأفضل الإيرادات الموضحة على الجانب الأيمن في الشكل ثم التحرك يساراً خلال الأفرع - عملية تسمى بالاستقراء العكسي - لتحديد أفضل استراتيجيات الشركة . وحيث أن أفضل إيرادات الشركة أ تكون في الأفرع السفلية فإن استراتيجيتها ستكون في اتباع استراتيجية السعر المنخفض . واعتماداً على استراتيجية الشركة أ ، فإن أعلى إيرادات الشركة ب في الأفرع السفلية تحدث عندما تتقاضى هي الأخرى السعر المنخفض . وهذا النوع من الألعاب التتابعية يسمى لعبة الشكل الممتد . وألعاب الشكل الممتد قد تمتلك أولاً توازن ناش ، ولكنها عادة تتسم باستراتيجيات توازن تتضمن سلسلة من القرارات الاستراتيجية لكل لاعب .

وفي العالم الحقيقي ، نجد أن ألعاب الشكل الممتد أكثر تعقيداً وتمثلها أشجار القرار الممتدة أكثر من تلك الموضحة بالشكل السابق . وغالباً تتضمن أيضاً عدم التأكد بخصوص الإيرادات . ويوضح التطبيق التالي كيف قررت شركة إيرباس عمل السوبر جامبو وكيف ردت عليها بوينج بخطط لعمل طائرتها الصوتية . 4380 جيت . ورد شركة بوينج بالطائرة الصوتية جامبو جيت .

قررت شركة إيرباس عام ٢٠٠٠ بناء طائرتها (380A) القادرة على نقل ٥٥٠ راكب. وكان من المتوقع الانتهاء منها عام ٢٠٠٦ بتكلفة تزيد عن ١٠مليار دولار ، وبهذا تتنافس مع البوينج ٧٤٧ (التي كانت في الخدمة منذ عام ١٩٩٦ وتستطيع حمل ٤٧٥ مسافر) . وقد واجهت بوينج قرار إيرباس ببناء (380A) بأن أعلنت عام ٢٠٠١ خططا ببناء طائرة صوتية جديدة يمكنها ، دون توقف ، نقل ٣٠٠ مسافر لأي مكان على سطح الأرض بما يقارب سرعة الصوت. وتعتقد بوينج أن الركاب يفضلون الوصول إلى غاياتهم بأسرع ما يمكن متجنبين المحاور المزدحمة والازعاج والتأخير الناتج عن التوقيفات أثناء الرحلة.

ويمكننا استخدام شجرة القرار للشكل التالي لفحص كيف قررت إيرباس بناء الطائرة (380A) ورد بوينج بخطط لبناء طائرتها الصوتية. ويوضح الشكل أن أفضل الإيرادات (موضحة على الجانب الأيمن للشكل) لإيرباس هو أن تبني الـ (380A) (عقدة الفرع العليا) بدلا من عدم بنائها (عقدة الفرع السفلي) . فمن خلال بناء الـ (380A) ستكسب إيرباس ربحا قدره ٥٠ دولارا اذا قررت بوينج بناء طائرتها السوبر جامبو جيت وريج ١٢٠ دولارا اذا قررت بوينج بدلا من ذلك بناء الطائرة الصوتية (وبحلول عام ٢٠٠٠ أصبح من الواضح ان سوق السوبر جامبو كان أضخم من ذي قبل وأن كلا من إيرباس وبوينج يمكنهم كسب ربح اذا بنى كلاهما الطائرة). وبدلا من ذلك اذا قررت إيرباس عدم بناء السوبر جامبو جيت فسوف تكسب ربحا صفر من هذا المشروع، أيا كان قرار بوينج (الفرع السفلي من شجرة القرار). ولهذا قررت إيرباس بناء طائرتها الصوتية وتكسب ١٠٠ دولار بدلا من بناء طائرتها السوبر جامبو جيت وكسب ربح ٥٠ دولار فقط . ومع ذلك في ديسمبر ٢٠٠٢ تخلت بوينج عن خطتها في بناء الطائرة الصوتية نظرا لقلة الطلب عليها.

قرار إيرباس الاستراتيجي ببناء الـ 380A ورد بوينج بطائرتها الصوتية



يتحقق أفضل إيرادات إيرباس ببناء الـ 380A (عقدة الفرع العليا) بدلا من عدم بنائها (عقدة الفرع السفلية). واعتماداً على قرار إيرباس يكون أفضل إيراد لبوينج هو بناء الطائرة الصوتية.